ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

NGÀNH	**:**	**KHOA HỌC MÁY TÍNH**
CHUYÊN NGÀNH		**KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**
ĐỊNH HƯỚNG	**:**	**NGHIÊN CỨU**
MÃ SỐ	**:**	**8480101**

Hà Nội – 2025

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 2
TRIẾT HỌC 5
Tiếng Anh B2 10
Cơ sở Khoa học bền vững 11
METHODOLOGY AND INFORMATICS FOR SUSTAINABILITY SCIENCE 17
JAPANESE LANGUAGE BEGINNER 24
JAPANESE LANGUAGE UPPER 28
TOÁN KỸ THUẬT 32
THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN 38
Phương Pháp Luận và Nghiên Cứu Định Hướng Khoa học Máy tính 44
MẠNG NƠ-RON VÀ ỨNG DỤNG 50
XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN 58
Trí Tuệ Nhân Tạo cho Robot và Hệ Thống Tự Hành 63
Thị Giác Máy Tính Và Xử Lý Ảnh 71
Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo 80
KHOA HỌC DỮ LIỆU NÂNG CAO 89
Kỹ thuật dữ liệu và Điện toán đám mây 95
Khung dữ liệu lớn 102
Thông minh trong kinh doanh và phân tích trong dự đoán 110
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ NÂNG CAO 118
Lập trình GPU và Tính toán song song 125
Điện toán biên và Internet vạn vật trong tính toán hiệu năng cao 132
Điện toán hiệu năng cao trong AI 138
Dự Án Khoa Học Và Kỹ Thuật Máy Tính Nâng Cao 146
Chuyên Đề 01 156
Chuyên Đề 02 163
Thực Tập Tốt Nghiệp 169
Luận Văn Thạc Sĩ 174

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ
I	**Khối kiến thức chung**		**8**
1	PHI5001	Triết học *(Philosophy)*	3
2	ENG5001	Tiếng Anh B2 *(English B2 - Postgraduate)*	5
II	**Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành**		**29**
II.1	**Khối kiến thức cơ sở ngành**		**8**
3	VJU6001	Cơ sở Khoa học bền vững *(Basic of sustainability science)*	3
4	VJU6002	Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học bền vững *(Methodology and informatics for sustainable science)*	3
	Học viên học một trong hai học phần Tiếng Nhật VJU5004, VJU5010 dưới đây dựa vào phân loại tiếng Nhật đầu vào		2/4
5	VJU5004	Tiếng Nhật *(Japanese language) (Elementary level)*[*]	2
6	VJU5010	Tiếng Nhật *(Japanese language) (Upper level)*[*]	2
II.2	**Khối kiến thức chuyên ngành**		**21**
II.2.1	***Các học phần bắt buộc***		***9***
7	MSE5001	*Toán kỹ thuật* *(Engineering Mathematics)*	3
8	MSE5002	Thiết kế và phân tích thuật toán *(Algorithm Design and Analysis)*	3
9	MSE5003	Phương pháp luận và nghiên cứu định hướng Khoa học máy tính *(Research Methodologies in Computer Science)*	3
II.2.2	***Các học phần tự chọn***		***12/39***
Định hướng Trí tuệ nhân tạo và Học máy			
10	MSE5004	Mạng nơ ron và ứng dụng *(Neural Networks and Applications)*	3
11	MSE5005	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ
		(Natural Language Processing)	
12	MSE5006	Trí tuệ nhân tạo cho Robot và Hệ thống tự hành *(AI for Robotics and Autonomous Systems)*	3
13	MSE5007	Thị giác máy tính và xử lý ảnh *(Computer Vision and Image Processing)*	3
14	MSE5008	Đạo đức trí tuệ nhân tạo *(AI Ethics)*	3
15	MSE5009	Khoa học dữ liệu nâng cao *(Advanced Data Science)*	3
16	MSE5019	Điện toán hiệu năng cao trong AI *(High-Performance Computing for AI)*	3
17	MSE5014	Thông minh trong kinh doanh và phân tích dự đoán *(Business Intelligence and Predictive Analytics)*	3
Định hướng Khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn			
18	MSE5005	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên *(Natural Language Processing)*	3
19	MSE5009	Khoa học dữ liệu nâng cao *(Advanced Data Science)*	3
20	MSE5012	Kỹ thuật dữ liệu và điện toán đám mây *(Data Engineering and Cloud Computing)*	3
21	MSE5013	Khung dữ liệu lớn *(Big Data Frameworks)*	3
22	MSE5014	Thông minh trong kinh doanh và phân tích dự đoán *(Business Intelligence and Predictive Analytics)*	3
23	MSE5015	Xử lý tín hiệu số nâng cao *(Advanced Digital Signal Processing)*	3
24	MSE5017	Lập trình GPU và tính toán song song *(GPU Programming and Parallel Computing)*	3
25	MSE5007	Thị giác máy tính và xử lý ảnh *(Computer Vision and Image Processing)*	3
Định hướng tính toán hiệu năng cao (HPC)			
26	MSE5005	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên *(Natural Language Processing)*	3
27	MSE5009	Khoa học dữ liệu nâng cao *(Advanced Data Science)*	3
28	MSE5017	Lập trình GPU và tính toán song song *(GPU Programming and Parallel Computing)*	3

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ
29	MSE5018	Điện toán biên và Internet vạn vật trong tính toán hiệu năng cao *(Edge Computing and IoT for HPC)*	3
30	MSE5019	Điện toán hiệu năng cao trong AI *(High-Performance Computing for AI)*	3
31	MSE5013	Khung dữ liệu lớn *(Big Data Frameworks)*	3
32	MSE5005	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên *(Natural Language Processing)*	3
33	MSE5007	Thị giác máy tính và xử lý ảnh *(Computer Vision and Image Processing)*	3
III	**Nghiên cứu khoa học và luận văn thạc sĩ**		**26**
34	MSE6001	Dự án Khoa học và kỹ thuật máy tính nâng cao *(Advanced Project-Based Learning Computer Science and Engineering)*	2
35	MSE6002	Chuyên đề 1 *(Seminar 1)*	3
36	MSE6003	Chuyên đề 2 *(Seminar 2)*	3
37	MSE6004	Thực tập *(Internship)*	4
38	MSE7001	Luận văn thạc sĩ *(Master thesis)*	14
TOTAL			63

Ghi chú: Tổng số tín chỉ (lý thuyết/thực hành/tự học)

*Tiếng Nhật (Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần dưới đây dựa trên kết quả kiểm tra xếp lớp)

** Tiếng Nhật 1, mã học phần *VJU5004*: Mở vào học kỳ 2

*** Tiếng Nhật 2, mã học phần *VJU5010*: Mở vào học kỳ 3

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TRIẾT HỌC
(Philosophy)

1. Mã học phần: PHI 5001

2. Số tín chỉ: 03

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Hà Thị Bắc	TS, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN	
2	Trần Thị Hạnh	TS, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản.		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Học phần cung cấp những kiến thức nâng cao về lịch sử Triết học và Triết học Mác – Lênin, bồi dưỡng cho người học thế giới quan, tư duy triết học và khả năng vận dụng chúng trong nhận thức, nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, và trong các vấn đề khác của thực tiễn công việc. Đồng thời, học phần củng cố nhận thức lý luận về đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức: Phân tích nội dung cơ bản của lịch sử triết học phương Đông, phương Tây, tư tưởng triết học Việt Nam và Triết học Mác - Lênin cũng như sự vận dụng chúng trong thời kỳ quá độ và đổi mới đất nước, phát triển khoa học - công nghệ ở Việt Nam hiện nay.

Kĩ năng: Vận dụng tư duy lý luận triết học vào nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

Thái độ: Tham gia đánh giá, phản biện các nghiên cứu, dự án về khoa học-công nghệ, chính sách phát triển khoa học - công nghệ sử dụng góc độ tiếp cận của lịch sử triết học và triết học Mác - Lênin.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1: Giải thích được định nghĩa, đối tượng nghiên cứu của triết học và vai trò của nó như một phương pháp luận trong khoa học máy tính.

K2: Phân tích mối quan hệ giữa triết học với các cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao.

7.2. Kĩ năng

S1: Vận dụng tư duy phản biện triết học để đánh giá các vấn đề đạo đức trong AI, dữ liệu lớn và công nghệ (ví dụ: bias trong thuật toán, quyền riêng tư).

S2: Khái quát hóa các vấn đề triết học từ thực tiễn phát triển phần mềm hoặc nghiên cứu khoa học máy tính.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1: Nhận thức được trách nhiệm xã hội của nhà khoa học máy tính thông qua các nguyên tắc triết học về đạo đức và phát triển bền vững.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	**Mục tiêu học phần Triết học**	**Mức độ đáp ứng**	**Minh chứng đánh giá**
PLO1: Phân tích nguyên lý Triết học vào mô hình toán/KHMT	K1, K2 (Triết học như phương pháp luận, mối quan hệ với KH-CN)	**2/3**	Bài luận phân tích vai trò triết học trong xây dựng mô hình AI.
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu (AI/Data Science/HPC)	S2 (Khái quát hóa vấn đề triết học từ thực tiễn CNTT)	**1/3**	Case study: Đề xuất hướng nghiên cứu dựa trên phân tích triết học về đạo đức dữ liệu.
PLO5: Đề xuất giải pháp	A1 (Đánh giá trách nhiệm xã hội qua triết học)	**1/3**	Phản biện giải pháp công nghệ dưới góc độ triết học bền vững.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên (10%): Đi học đầy đủ, đúng giờ, phát biểu, kiểm tra, trắc nghiệm ngắn, bài tập trên lớp hoặc bài tập về nhà.

- Kiểm tra giữa kỳ (30%): Trắc nghiệm khách quan, tiểu luận, bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình chuyên đề.

- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ (60%): Thi viết, tiểu luận, báo cáo thực tế hoặc vấn đáp.

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

***9.1. Học liệu bắt buộc*:**

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), *Giáo trình Triết học* (Dùng cho Khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ), Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật; Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Thư viện Khoa Triết học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

***9.2. Học liệu tham khảo*:**

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), *Giáo trình Triết học* (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành Triết học), Nxb. Đại học Sư phạm; Thư viện Khoa Triết học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
3. Nguyễn Tài Đông (chủ biên) (2016), *Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam*, Nxb. Đại học Sư phạm; Thư viện Khoa Triết học ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
4. Nguyễn Ngọc Hà (2022), *Một số vấn đề Triết học trong Khoa học Tự nhiên*, Nxb. Khoa học Xã hội; Thư viện Khoa Triết học ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
5. Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, Nguyễn Anh Tuấn (2006), *Đại cương lịch sử Triết học Phương Tây*, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Thư viện Khoa Triết học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
6. Nguyễn Hữu Vui (2002), *Lịch sử Triết học*, Nxb. Chính trị Quốc gia; Thư viện Khoa Triết học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần nêu và phân tích các nội dung về đặc trưng của triết học phương Tây, triết học phương Đông, trong đó có tư tưởng triết học Việt Nam, và triết học Mác. Luận giải làm rõ các nội dung nâng cao về triết học Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó. Qua đó, đi sâu hơn vào quan hệ tương hỗ giữa triết học với các khoa học, làm rõ vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học, cũng như vai trò của các khoa học đối với đời sống xã hội.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC

1.1. Khái quát chung về triết học: Định nghĩa, đối tượng, vấn đề cơ bản và các loại hình

1.1.1. Triết học và đối tượng của nó

1.1.2. Các loại hình triết học cơ bản

1.2. Triết học phương Đông, triết học phương Tây, tư tưởng triết học Việt Nam: Đặc điểm, nội dung cơ bản, các giai đoạn chính

1.2.1. Triết học phương Đông

1.2.2. Tư tưởng triết học Việt Nam

1.2.3. Triết học phương Tây

Chương 2. TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

2.1. Sự hình thành và phát triển của triết học Mác - Lênin

2.1.1. Các điều kiện kinh tế - xã hội và lịch sử của sự xuất hiện triết học

2.1.2. Những tiền đề lý luận triết học - khoa học tự nhiên cho sự ra đời của triết học

2.1.3. Những giai đoạn phát triển chủ yếu của triết học Mác - Lênin

2.1.4. Đối tượng và đặc điểm chủ yếu của triết học Mác - Lênin

2.2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

2.2.1. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.2.2. Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử

2.3.1. Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội và ý nghĩa của cách tiếp cận Hình thái trong nhận thức sự phát triển xã hội

2.3.2. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất

2.3.3. Quy luật quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

2.3.4. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

2.3.5. Tiến bộ xã hội. Quy luật về sự tiến bộ của xã hội loài người

2.4. Triết học Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Triết học Mác - Lênin trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh tế thị trường.

2.4.2. Triết học Mác - Lênin với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt

Chương 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC

3.1. Sự tác động qua lại giữa triết học và khoa học, thực tiễn

3.1.1. Mối quan hệ gắn bó giữa triết học với các khoa học và thực tiễn

3.1.2. Ý nghĩa của phát minh khoa học đối với Triết học.

3.2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học

3.2.1. Thế giới quan và phương pháp luận

3.2.2. Vai trò của triết học trong việc giải thích, định hướng hoạt động nhận thức của các khoa học

3.2.3. Vai trò dẫn đường của phương pháp luận triết học đối với khoa học

Chương 4. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

4.1. Khái quát chung về khoa học, công nghệ

4.1.1. Khoa học, công nghệ và sự ra đời, phát triển của chúng

4.1.2. Các loại hình khoa học chủ yếu

4.2. Khoa học và công nghệ - động lực của sự phát triển xã hội

4.2.1. Cách mạng khoa học - công nghệ

4.2.2. Vai trò động lực phát triển xã hội của khoa học - công nghệ

4.3. Khoa học, công nghệ ở Việt Nam

4.3.1. Thực trạng khoa học, công nghệ Việt Nam

4.3.2. Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tiếng Anh B2
(English B2 - Postgraduate)

1. Course code: ENG5001

2. Number of credits: 5

3. Prerequisite: None

4. Teaching language: English

5. Lecturers:

As assigned by the University of Foreign Language, VNU

6. Course objectives

According to the general syllabus of VNU

7. Expected learning outcomes

According to the general syllabus of VNU

8. Methods of evaluation/assessment

According to the general syllabus of VNU

9. Learning materials

According to the general syllabus of VNU

10. Course description

According to the general syllabus of VNU

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Cơ sở Khoa học bền vững
(Basic of sustainability science)

1. Mã học phần: VJU6001

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Mai Trọng Nhuận	Prof. Dr., ĐHQGHN	
2	Nguyễn Thị Hoàng Hà	Assoc. Prof. Dr., VNU-VJU (BSS course coordinator)	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho học viên kiến thức nền tảng về khoa học bền vững, kỹ năng ứng dụng liên ngành và tư duy hệ thống để giải quyết các thách thức bền vững trong lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ, phù hợp với định hướng phát triển bền vững toàn cầu.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

- To equip students with basic knowledge, concepts of sustainability science;
- To develop capacity of students to apply basic knowledge, concepts of sustainability science in the specialized field of study, to assess and solve sustainability issues for sustainability maintenance and sustainable development in the specific contexts.

Kĩ năng:

- To develop capacity of students to identify and solve various sustainability challenges for sustainability maintenance and sustainable development in the specific contexts.

Thái độ:

- To develop systematic, interdisciplinary, and holistic thinking of students;
- To help students have open, creative, critical and collaboration mindset when facing, approaching, and solving sustainability challenges and problems.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1: Master basic knowledge of sustainability science, including key concepts, dynamics of the human and natural systems, major sustainability challenges, and sustainability maintenance;

K2: Apply basic knowledge of sustainability science to solve specific issues of sustainable development in the specialized field of study.

7.2. Kĩ năng

S1: Identify various sustainability issues using systematic and interdisciplinary approaches, and global – social – human system interrelationship;

S2: Apply interdisciplinary approaches to assess and propose proper solutions for sustainability maintenance and sustainable development.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1: Demonstrate systematic, interdisciplinary, and holistic thinking in approaching and solving sustainability challenges;

A2: Demonstrate open, creative, critical, and collaboration mindset when facing, approaching, and solving sustainability challenges. 7.4. Learning outcome levels.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần	Mức độ đáp ứng	Minh chứng đánh giá
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT & Khoa học bền vững	K1, K2 (Kiến thức nền tảng, ứng dụng)	**1/3**	Bài luận phân tích mô hình bền vững trong CNTT
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	S1, S2 (Nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp)	**1/3**	Dự án nhóm giải quyết thách thức bền vững ngành CNTT
PLO5: Đề xuất giải pháp	S2, A1 (Tư duy hệ thống, giải pháp liên ngành)	**1/3**	Báo cáo case study về AI xanh hoặc điện toán tiết kiệm năng lượng

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên (10%): Đi học đầy đủ, đúng giờ, phát biểu, kiểm tra, trắc nghiệm ngắn, bài tập trên lớp hoặc bài tập về nhà.

- Kiểm tra giữa kỳ (30%): Trắc nghiệm khách quan, tiểu luận, bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình chuyên đề.

- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ (60%): Thi viết, tiểu luận, báo cáo thực tế hoặc vấn đáp.

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Heinrichs H., P. Martens, G. Michelsen, A. Wiek, 2016. Sustainability Science. Springer.
2. AR Edwards (2010), Thriving beyond Sustainability: Pathways to a resilient society, New Society Publishers.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Sustainability Science is an interdisciplinary/multidisciplinary science that uses a holistic approach to address complicated issues, which have long-term impacts on the global, social, and human scales. This course covers basics of sustainability science, including key concepts, dynamics of the human and natural systems, importance and urgency of sustainability science and its relationship with existing sciences, challenges for global, social, and human systems (e.g., global warming and climate change, natural resources and energy use, environmental and biodiversity degradation, policy and

governance, poverty and hunger, inequality, social conflicts, population and migration, human security), and various solutions for sustainability. This course also provides fundamental knowledge, skills for identifying sustainability issues and applying sustainability science for sustainability maintenance and sustainable development.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chapter 1. Introduction of sustainability science

1.1. Sustainability and sustainable development
1.2. Key concepts
1.3. Dynamics of the human and natural systems
1.4. Maintaining sustainability in the context of global change
1.5. Sustainability science: importance, urgency, relationship with existing sciences

Chapter 2. Sustainability challenges

2.1. Introduction of major sustainability challenges
2.2. Challenges for global system sustainability
2.2.1. Global warming and climate change
2.2.2. Natural resources and energy use
2.2.3. Environmental and biodiversity degradation
2.3. Challenges for social system sustainability
2.3.1. Policy and governance
2.3.2. Poverty and hunger
2.3.3. Inequality
2.3.4. Social conflicts
2.4. Challenges for human system sustainability
2.4.1. Population and migration
2.4.2. Human security

Chapter 3. Sustainability maintenance

3.1. Introduction of sustainability maintenance
3.2. Innovation and sustainability
3.3. Technology and engineering for sustainability
3.4. Environmental sustainability
3.5. Climate change response for sustainability
3.6. Governance and institution for sustainability
3.7. Culture and sustainability

12. Teaching schedule

Lecture	Contents of lecture/practice	Lecturer	Contents of self-study	Outcome
L1	Chapter 1. Introduction to weather and climate 1.1 Weather vs climate 1.2 General features of Earth's atmosphere	Kita Kazuyuki		K1+S1+E1
L2	Chapter 2. Earth's energy budget and greenhouse effect 2.1 Radiation and radiation laws 2.2 Solar and terrestrial radiation 2.4 Terrestrial Radiation	Kita Kazuyuki		K1+S1
L3	Chapter 2 2.3 Radiation equilibrium 2.4 Greenhouse effect	Kita Kazuyuki		K1+S1
L4	Chapter 2. 2.5 Surface albedo 2.6 Earth's energy budget and Radiative forcing	Kita Kazuyuki		K1+S1
L5	Chapter 3. Increase of greenhouse gases 3.1 Greenhouse gases 3.2 Sourt-lived climate pollutants	Kita Kazuyuki		K1+S1
L6	Chapter 3. 3.3 CO_2 and carbon cycle 3.4 Inventory of greenhouse gases	Kita Kazuyuki		K2+S1
L7	Chapter 4. Meteorological processes and weather 4.1 Air pressure and wind 4.2 Meridional circulation	Wakazuki Yasutaka		K1+S1
L8	Chapter 4. 4.3 Walker circulation and ENSO 4.4 Monsoon	Wakazuki Yasutaka		K1+S1
L9	Chapter 4. 4.5 Middle latitude circulation 4.6 extratropical cyclone and fronts	Wakazuki Yasutaka		K1+S1
L10	Chapter 4. 4.7 Convection and clouds 4.8 precipitation	Wakazuki Yasutaka		K2+S1

Lecture	Contents of lecture/practice	Lecturer	Contents of self-study	Outcome
L11	Chapter 4. 4.9 Mesoscale phenomena 4.10 extreme events and tropical cyclone	Kusaka Hiroyuki		K2+S1
L12	Chapter 4. 4.11 Near surface atmosphere 4.12 Urban atmosphere and heat island phenomenon	Kusaka Hiroyuki		K1+S1
L13	Chapter 5. Weather and climate in Vietnam, Southeast Asia, and tropics 5.1 Weather and seasons in Tropics and Southeast Asia 5.2 Weather and seasons in Vietnam"	Hoang Phuc Lam		K1+S1
L14	Chapter 5 5.3 Climate in Tropical and Southeast Asia 5.4 Climate in Vietnam	Hoang Phuc Lam		K1+S1
L15	Chapter 6 Ocean and Climate 6.1 Ocean circulation 6.2 Climate and Ocean	Hoang Phuc Lam		K1+S1+E1

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

METHODOLOGY AND INFORMATICS FOR SUSTAINABILITY SCIENCE
(Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học bền vững)

1. Mã học phần: VJU6002

2. Số tín chỉ: 03

3. Học phần tiên quyết: VJU6001 (Basic of Sustainability Science)

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

No.	Full name	Academic Title and affiliation	Note
1	Luong Minh Phuong	Dr., VNU-VJU	
2	Nguyen Thi Hoang Ha	Assoc. Prof. Dr., VNU-VJU (BSS course coordinator)	
3	Nguyen Thi Thuy Hang	Dr., VNU-VJU	
4	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản..		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho học viên nền tảng phương pháp luận, tư duy hệ thống và công cụ tin học cần thiết để tiếp cận, phân tích và giải quyết các vấn đề phức tạp trong phát triển bền vững. Học phần hướng đến việc phát triển năng lực tích hợp kiến thức liên ngành, áp dụng các phương pháp định lượng và định tính, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện, sáng tạo trong bối cảnh đa dạng.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

To equip students with comprehensive ways of thinking, basic approach and methodology of sustainability science, data and spatial analysis for sustainable development;

To develop capacity of students to integrate enormous scientific knowledge accumulated in the related disciplines and systemize them to apply for the current complicated issues in the world and the related fields, to find and implement solutions for sustainable development in the specific contexts.

Kĩ năng:

To develop capacity of students to apply basic approach, methodology, and informatics to solve sustainability issues for sustainability development in the specific areas and contexts.

Thái độ:

To develop interdisciplinary, transdisciplinary, systematic thinking, and problem-solving of students;

To help students have open, creative, critical and collaboration mindset when approaching and solving sustainability issues.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1: Master basic approach, methodology, and informatics for sustainability science including interdisciplinary, transdisciplinary, systematical, and cognitive mapping approach; sustainability assessment; integrative analysis; consensus-building processes; policy instruments; public deliberation; and sociological/social data and spatial analysis for sustainable development;

K2: Apply basic approach, methodology, and informatics to solve specific issues of sustainable development in the case studies or specialized field of study.

7.2. Kĩ năng

S1: Evaluate sustainability of a specific issue or area using an indicator-based, evidence-based, interdisciplinary, and transdisciplinary approaches and methods;

S2: Apply interdisciplinary and transdisciplinary approaches to framing and solving sustainability and sustainable development issues.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1: Demonstrate systematic, interdisciplinary, and holistic thinking in approaching and solving sustainability challenges;

A2: Demonstrate open, creative, critical, and collaboration mindset when facing, approaching, and solving sustainability challenges.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần (CLOs)	Mức độ đáp ứng	Hoạt động đánh giá (Ví dụ)
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT & Khoa học bền vững	**K1:** Hiểu phương pháp luận nghiên cứu liên ngành **K2:** Phân tích hệ thống thông tin bền vững	**2/3**	Bài kiểm tra: - K1: Giải thích mô hình DPSIR - K2: Đánh giá hệ thống GIS quản lý rừng
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Thiết kế framework thu thập dữ liệu **S2:** Triển khai hệ thống giám sát	**2/3**	Đồ án nhóm: - S1: Thiết kế API thu thập dữ liệu chất lượng nước - S2: Triển khai cảm biến IoT đo ô nhiễm không khí
PLO5: Đề xuất giải pháp	**A1:** Phân tích dữ liệu lớn **A2:** Đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng	**1/3**	Báo cáo: - A1: Phân tích xu hướng carbon footprint bằng Python - A2: Đề xuất thuật toán AI tối ưu hóa năng lượng

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra thường xuyên (10%): Đi học đầy đủ, đúng giờ, phát biểu, kiểm tra, trắc nghiệm ngắn, bài tập trên lớp hoặc bài tập về nhà.

- Kiểm tra giữa kỳ (30%): Trắc nghiệm khách quan, tiểu luận, bài tập nhóm, thảo luận, thuyết trình chuyên đề.

- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ (60%): Thi viết, tiểu luận, báo cáo thực tế hoặc vấn đáp.

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Vũ Cao Đàm (1998), *Phương pháp luận nghiên cứu khoa học*, NXB Giáo dục Việt Nam.

2. Creswell, J.D (2013), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Fourth Edition

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

This course covers basic approach, methodology and informatics for sustainability science, including interdisciplinary, transdisciplinary, and systematical approach; design principles for transdisciplinary research; sustainability assessment; problem-structuring methods based on a cognitive mapping approach; integrative analysis; consensus-building processes; policy instruments; public deliberation; creation of knowledge for action; approach from informatics; sociological/social data collection and analysis methods; and spatial analysis for sustainability science. These basic approach, methodology, and informatics will be applied for solving sustainability issues in case study areas and disciplines (e.g., technology, engineering, environment, climate change, policy, management, business) for sustainable development.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chapter 1. Basic approach, methodology, and informatics for sustainability science

1.1. Introduction of approach and methodology for sustainability science

1.2. Design principles for transdisciplinary research in sustainability science

1.3. Sustainability assessment methodologies

1.4. Problem-structuring methods based on a cognitive mapping approach

1.5. Integrative analysis

1.6. Consensus-building processes

1.7. Policy instruments

1.8. Public deliberation

1.9. Creation of knowledge for action

1.10. Approach from informatics

Chapter 2. Data and spatial analysis for sustainability science

2.1. Sociological/social methods for data collection and analysis

2.1.1. Sociological/social methods for data collection

2.1.2. Sociological/social methods for data analysis

2.2. Spatial analysis for sustainability science

2.2.1. Spatial data entry and preparation

2.2.2. Spatial data analysis

2.2.3. Geovisualization

Chapter 3. Application of sustainability science approach, methodology, and informatics for sustainable development

3.1. Application for sustainable development of case study areas

3.2. Application in disciplines/sectors for sustainable development

12. Kê hoạch giảng dạy

Lecture	Content	Schedule	Activities	Reference materials	Lecturer
L1	1.1. Introduction of approach and methodology for sustainability science	March 10 13:00–15:50	Lecture Discussion		Nguyen Thi Hoang Ha, VJU
L2	1.2. Design principles for transdisciplinary research in sustainability science 1.3. Sustainability assessment methodologies 1.4. Problem-structuring methods based on a cognitive mapping approach	March 24 13:00–15:50	Lecture Discussion Seminar (Topics 1, 2, 3)	Singh et al., 2012 Komiyama et al., 2011 (pages 122-145)	Mai Trong Nhuan
L3	1.5. Integrative analysis 1.6. Consensus-building processes 1.7. Policy instruments 1.8. Public deliberation 1.9. Creation of knowledge for action	March 17 13:00–15:50	Lecture Discussion	Komiyama et al., 2011 (pages 158-171)	Nguyen Thi Hoang Ha
L4	1.10. Approach from informatics	March 31 13:00–15:50	Lecture Discussion	Mishra D. and Mishra A., 2020	Nguyen Thi Thuy Hang

Lecture	Content	Schedule	Activities	Reference materials	Lecturer
L5	2.1. Sociological/social methods for data collection and analysis 2.1.1. Sociological/social methods for data collection	April 07 13:00–15:50	Seminar (Topic 4) Discussion Lecture	Neuman, 2006 Additional hand-out during lectures	Le Xuan Tho
L6	2.1.2. Sociological/social methods for data analysis	April 14 13:00–15:50	Seminar (Topic 5) Discussion Lecture	Neuman, 2006 Additional hand-out during lectures	Le Xuan Tho
L7	2.2. Spatial analysis for sustainability science 2.2.1. Spatial data entry and preparation 2.2.2. Spatial data analysis (part 1)	April 21 13:00–15:50	Lecture Discussion	Huisman and de By, 2009; De Smith et al., 2015	Nguyen Thi Thuy Hang
L8	2.2.2. Spatial data analysis (part 2) 2.2.3. Geovisualization	April 28 13:00–15:50	Lecture Discussion	Huisman and de By, 2009; De Smith et al., 2015	Nguyen Thi Thuy Hang
L9	3.1. Application for sustainable development of case study areas	May 05 13:00–15:50	Lecture Seminar/ Project (Topics 6, 7)	Depending on given or proposed topics	Mai Trong Nhuan
L10	3.1. Application for sustainable development of case study areas	May 12 13:00–15:50	Lecture Seminar/ Project (Topic 8)	Depending on given or proposed topics	Nguyen Thi Hoang Ha
L11	3.2. Application in disciplines/sectors for sustainable development	May 19 13:00–15:50	Lecture Seminar/ Project	Depending on given or proposed topics	Nguyen Thi Hoang Ha

Lecture	Content	Schedule	Activities	Reference materials	Lecturer
			(Topics 9, 10)		
L12	3.2. Application in disciplines/sectors for sustainable development	May 26 13:00–15:50	Lecture Seminar/ Project (Topics 11, 12)	Depending on given or proposed topics	Nguyen Thi Hoang Ha
L13	3.2. Application in disciplines/sectors for sustainable development	June 02 13:00–15:50	Lecture Seminar/ Project (Topic 13)	Depending on given or proposed topics	Nguyen Thi Hoang Ha
L14	Course review	June 09 13:00–15:50	Lecture Discussion		Nguyen Thi Hoang Ha
L15	General discussion and guidelines for final research proposal	June 16 13:00–15:50	Lecture Discussion		Nguyen Thi Hoang Ha

COURSE SYLLABUS

JAPANESE LANGUAGE BEGINNER

1. Course code: VJU5004

2. Number of creits: 3

3. Prerequisite: None

4. Teaching language: Japanese and English

5. Lecturers:

No.	Full name	Academic Title and affiliation	Note
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Lecturer of Vietnam National University, VJU	
2	Nguyễn Cẩm Nhung	Lecturer of Vietnam National University, VJU	
3	Bùi Minh Khôi	Lecturer of Vietnam National University, VJU	
4	Nguyễn Thị Thùy Dung	Lecturer of Vietnam National University, VJU	
5	Các giảng viên Nhật Bản và các giảng viên tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN		

6. Course objectives

The Japanese language course aims to provide non-Japanese language learning background students with an opportunity to learn basic comprehensive Japanese such as elementary level grammar and vocabulary. Interactive activities will be introduced to encourage active use of Japanese and to build learner's confidence in interactive situations. The course also aims to facilitate students to use Japanese autonomously with active learning. For this, the students are highly advised to acquire e-learning literacy.

To write basic sentences using hiragana, katakana and kanji.

To recognize, read and write approximately 40 phrases and 450 words including 40 basic kanji.

To satisfy the requirements of basic communicative exchanges

7. Expected learning outcomes

7.1. Knowledge:

K1: Be able to interpret cultural subtleties in various contexts.

K2: Be able to comprehend listening strategies in both concrete and abstract contexts.

K3: Be able to understand complex written materials, including academic texts and literature.

K4: Be able to understand writing skills on a variety of topics

7.2. Skills:

S1: Be able to discuss concrete and abstract contexts.

S2: Be able to comprehend the main topics of abstract and specialized contexts.

S3: Be able to read authentic materials such as newspapers and academic papers.

S4: Be able to write essays and reports logically on complex ubjects.

7.3. Self-control and self-responsibility:

A1: Be able to take responsibility for regular and consistent practice, setting schedule, and dedicating time each day or week to develop four skills.

A2: Be able to actively seek feedback from others in order to identify areas for improvement.

A3: Be able to manage time for learning activities and setting milestones for progress.

7.4. Learnning outcome level

Chuẩn đầu ra (PLO6)	**Mục tiêu học phần (CLOs)**	**Mức độ đáp ứng**	**Hoạt động đánh giá**	**Ví dụ minh họa**
PLO6: Trình bày và phản biện chuyên môn tại hội thảo	**S1:** Thảo luận chủ đề cụ thể/trừu tượng **S3:** Đọc tài liệu chuyên ngành	**3/3**	- Thuyết trình nhóm bằng tiếng Nhật - Phản biện bài báo khoa học đơn giản	- Trình bày về công nghệ Nhật Bản - Đọc hiểu tóm tắt nghiên cứu từ tạp chí JP

8. Methods of evaluation/assessment

Students will be assessed based on the result of the Progress Test. A mark of 55% or more must be obtained to pass.

A+	90-100%

A	85-90%
B+	80-84%
B	70-79%
C+	65-69%
C	55-64%
D+	50-54%
D	40-49%
F	Below 40%

Details of breakdown of a mark as follows:

- Attendance : at least 80%
- ————————————————————————————
- Class participation &Homework assignment : 10%
- Mid-term exams* : 30 %
- Final exams* : 60%

9. Learning materials

9.1. Required materials

1. 3A Networks (2012), *Minna no Nihongo I Dai 2-Han-Honsatsu*, 3A Network.
2. The Japan Foundation (2014), *Marugoto Japanese Language and Culture Starter A1, Coursebook for Communicative Language Activities*, Sanshusha.
3. 3A Networks (2013), *Minna no Nihongo II Dai 2-Han-Honsatsu*, 3A Network.
4. The Japan Foundation (2014), *Marugoto Japanese Language and Culture Starter A2, Coursebook for Communicative Language Activities*, Sanshusha.

9.2. References

10. Course description:

You will study the units according to your assigned material. You will cover approximately one unit per one or two lessons. The first semester mainly focuses on obtaining technical-words and expression and reading skills in order to understand a technical book. There will be various homework and quizzes to reinforce your retention.

11. Detailed course content and teaching schedule

Week	**Lesson Contents/Topic**
- Week1~2 - (L1~L2)	Recognition of Japanese character

- Week3~15 - (L3~L10)	L3~4: Talk about me and my family. L5~6: Talk about my favorite food. L7~8: Express my house. L9~10: Talk about my schedule.

COURSE SYLLABUS

JAPANESE LANGUAGE UPPER
(Tiếng Nhật nâng cao)

1. Course code: VJU5010

2. Number of creits: 2

3. Prerequisite: VJU5010

4. Teaching language: Japanese

5. Lecturers:

No.	Full name	Academic Title and affiliation	Note
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Lecturer of Vietnam National University, VJU	
2	Nguyễn Cẩm Nhung	Lecturer of Vietnam National University, VJU	
3	Bùi Minh Khôi	Lecturer of Vietnam National University, VJU	
4	Nguyễn Thị Thùy Dung	Lecturer of Vietnam National University, VJU	
5	Các giảng viên Nhật Bản và các giảng viên tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN		

6. Course objectives

This Japanese Language Course is designed to provide students who have sufficient Japanese competency in academic activity. This course in the first semester is designed to brush-up their Japanese and to initiate students to read. This course aims to develop high-level academic Japanese skills such as the competency of comprehension of specific research references.

7. Expected learning outcomes

7.1. Knowledge:

K1: Be able to interpret cultural subtleties in various contexts.

K2: Be able to comprehend listening strategies in both concrete and abstract contexts.

K3: Be able to understand complex written materials, including academic texts and literature.

K4: Be able to understand writing skills on a variety of topics

7.2. Skills:

S1: Be able to discuss concrete and abstract contexts.

S2: Be able to comprehend the main topics of abstract and specialized contexts.

S3: Be able to read authentic materials such as newspapers and academic papers.

S4: Be able to write essays and reports logically on complex ubjects.

7.3. Self-control and self-responsibility:

E1: Be able to take responsibility for regular and consistent practice, setting schedule, and dedicating time each day or week to develop four skills.

E2: Be able to actively seek feedback from others in order to identify areas for improvement.

E3: Be able to manage time for learning activities and setting milestones for progress.

7.4. Learnning outcome level

Chuẩn đầu ra (PLO6)	**Mục tiêu học phần (CLOs)**	**Mức độ đáp ứng**	**Hoạt động đánh giá**	**Ví dụ minh họa**
PLO6: Trình bày và phản biện chuyên môn tại hội thảo	**S1:** Thảo luận chủ đề trừu tượng/chuyên ngành **S3:** Đọc tài liệu học thuật	**1/3**	- Seminar trình bày nghiên cứu bằng tiếng Nhật - Phản biện bài báo khoa học	- Thuyết trình về xu hướng AI tại Nhật Bản - Phân tích bài nghiên cứu từ tạp chí Nhật ngữ

8. Methods of evaluation/assessment

Students will be assessed based on the result of the Progress Test. A mark of 55% or more must be obtained to pass.

A+	90-100%
A	85-90%

B+	80-84%
B	70-79%
C+	65-69%
C	55-64%
D+	50-54%
D	40-49%
F	Below 40%

Details of breakdown of a mark as follows:

- Attendance : at least 80%
- ————————————————————————————————
- Class participation ＆Homework assignment : 10%
- Mid-term exams* : 30 %
- Final exams* : 60%

9. Learning materials

9.1. Required materials

1. 3A Networks (2013), *Minna no Nihongo II Dai 2-Han-Honsatsu*, 3A Network.
2. The Japan Foundation (2014), *Marugoto Japanese Language and Culture Starter A2, Coursebook for Communicative Language Activities*, Sanshusha.

9.2. References

10. Course description:

You will study the units according to your assigned material. You will cover approximately one unit per one or two lessons. The first semester mainly focuses on obtaining technical-words and expression and reading skills in order to understand a technical book. There will be various homework and quizzes to reinforce your retention.

11. Detailed course content and teaching schedule

Week	**Lesson Contents/Topic**
6. Week1~15 7. (L1~L14)	L1: Basic Knowledge of composition 1. L2: Basic Knowledge of composition 2. L3: How to write down issues, requirements, and research actions L4: How to write research themes and objectives. L5: How to write Definition and classification. L6: How to represent charts and numerical evaluations. L7: How to describe the change and point out the findings.

	L8: How to express contrast and comparison. L9: How to write consideration and prediction of causes. L10: How to write enumeration. L11: How to write quotations. L12: How to write agreements and objections L13: How to Write a conclusion. L14: How to write the last chapter of a paper.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TOÁN KỸ THUẬT
(Mathematics for Engineering)

1. Mã học phần: MSE5001

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Giải tích, Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê cơ bản

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt/ Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Oanh	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Dương Hữu Toàn	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của môn học là trang bị cho học viên nền tảng lý thuyết vững chắc và kỹ năng ứng dụng các phương pháp xác suất thống kê nâng cao cùng với tối ưu hóa trong giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp. Môn học hướng đến phát triển khả năng phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình toán học, và triển khai thuật toán tối ưu trong các lĩnh vực như học máy, tài chính và quản lý hệ thống. Đồng thời, môn học cũng rèn luyện tư duy phản biện, sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong việc áp dụng các công cụ toán học để đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch trong nghiên cứu và thực tiễn.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

- Nắm vững lý thuyết nâng cao về xác suất, thống kê suy luận và tối ưu hóa.
- Hiểu ứng dụng trong các bài toán kỹ thuật như học máy, tối ưu hệ thống, quản lý rủi ro.

Kĩ năng:

- Phân tích dữ liệu phức tạp, xây dựng mô hình thống kê, giải thuật tối ưu.

- Lập trình ứng dụng (Python/R/Matlab) để giải quyết bài toán thực tế.

Thái độ:

- Phát triển tư duy logic, phản biện và sáng tạo trong tiếp cận vấn đề kỹ thuật.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

- **K1**: Hiểu và áp dụng được các phương pháp xác suất nâng cao (biến ngẫu nhiên đa chiều, quá trình ngẫu nhiên) trong mô hình hóa bài toán kỹ thuật.
- **K2**: Nắm vững kỹ thuật thống kê suy luận nâng cao (Bayes, phi tham số) để phân tích dữ liệu phức tạp.
- **K3**: Hiểu nguyên lý và ứng dụng các phương pháp tối ưu hóa (lồi, không lồi, ràng buộc) trong học máy và hệ thống kỹ thuật.

7.2. Kĩ năng

- **S1:** Xây dựng được mô hình xác suất-thống kê cho dữ liệu đa biến, kiểm định giả thuyết phức tạp.
- **S2:** Triển khai thuật toán tối ưu (Gradient Descent, Newton, Lagrange) bằng ngôn ngữ lập trình (Python/Matlab).
- **S3:** Đánh giá và lựa chọn phương pháp tối ưu phù hợp với bài toán cụ thể (học máy, điều khiển hệ thống).

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

- **A1**: Tư duy phản biện khi đánh giá kết quả mô hình, phát hiện giới hạn của phương pháp.
- **A2**: Tuân thủ đạo đức khoa học trong xử lý dữ liệu và công bố kết quả (tránh bias, minh bạch thuật toán).

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	**Mục tiêu học phần (CLOs)**	**Mức độ đáp ứng**	**Hoạt động đánh giá**
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT & Toán học	**K1:** Xác suất nâng cao **K3:** Tối ưu hóa	**2/3**	Bài tập mô hình hóa bài toán AI
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Xây dựng mô hình thống kê	**2/3**	Đồ án: Thiết kế hệ thống dự báo tài chính

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần (CLOs)	Mức độ đáp ứng	Hoạt động đánh giá
	S2: Triển khai thuật toán		
PLO5: Đề xuất giải pháp	**S3:** Đánh giá phương pháp **A1:** Tư duy phản biện	**1/3**	Báo cáo so sánh thuật toán tối ưu

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Đánh giá	Phương pháp	Trọng số
Chuyên cần	Đi học đầy đủ và tham gia tích cực trong lớp *Các câu hỏi sẽ được đặt ra trong mỗi bài giảng*	10%
Giữa kỳ	Thuyết trình Trình bày theo các chủ đề do giảng viên đưa ra, tập trung vào hướng nghiên cứu của luận văn thạc sĩ của học viên	30%
Cuối kỳ	Báo cáo và thuyết trình Chủ đề: Viết báo cáo và thuyết trình về giải quyết một mô hình toán khoa học kỹ thuật. Thời gian nộp báo cáo: Trong vòng 2 tuần sau khi học xong buổi 15	60%

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. ***Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K.*** *(2016). Probability and Statistics for Engineers and Scientists (9th ed.). Pearson.*
2. ***Boyd, S., & Vandenberghe, L.*** *(2004). Convex Optimization. Cambridge University Press.*

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần tập trung vào ba nội dung chính gồm (1) Xác suất nâng cao với các khái niệm biến ngẫu nhiên đa chiều, quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng trong mô hình hóa hệ thống; (2) Thống kê suy luận nâng cao bao gồm ước lượng Bayes, kiểm định phi tham số và các mô hình hồi quy phức tạp; (3) Tối ưu hóa nâng cao với các thuật toán gradient descent,

Newton và ứng dụng trong học máy. Môn học kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành thông qua các bài tập lập trình bằng Python/Matlab và case study thực tế, giúp học viên phát triển toàn diện từ nền tảng toán học đến kỹ năng giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực như AI, tài chính và quản lý hệ thống.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Xác suất nâng cao (15 tiết)

1.1. Biến ngẫu nhiên đa chiều và phân phối xác suất

- Hàm mật độ đồng thời, biên duyên, điều kiện.
- Các phân phối quan trọng: Chuẩn đa biến, Poisson compund.

1.2. Hội tụ ngẫu nhiên và định lý giới hạn

- Hội tụ hầu chắc chắn, trong phân phối, định lý CLT mở rộng.

1.3. Quá trình ngẫu nhiên cơ bản

- Markov chain, Brownian motion ứng dụng trong mô hình tài chính.

Chương 2: Thống kê suy luận nâng cao (15 tiết)

2.1. Ước lượng Bayes

- Định lý Bayes, ước lượng MAP, MCMC.

2.2. Kiểm định giả thuyết phi tham số

- Wilcoxon, Bootstrap, ứng dụng trong dữ liệu phi chuẩn.

2.3. Hồi quy nâng cao

- Hồi quy Ridge/Lasso, mô hình GLM.

Chương 3: Tối ưu hóa nâng cao (15 tiết)

3.1. Tối ưu không lồi

- Gradient descent biến thể, thuật toán Newton.

3.2. Tối ưu ràng buộc

- Điều kiện KKT, phương pháp Lagrange.

3.3. Ứng dụng trong học máy

- Tối ưu hàm mất mát, SVM, Neural Networks.

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung	CĐR	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Đánh giá	Tự học (giờ)
1	**Biến ngẫu nhiên đa chiều**	K1, S1	Lecture: Phân phối chuẩn đa biến + Lab: Mô phỏng dữ liệu (Python)	"Pattern Recognition" (Bishop)		3
2	**Hội tụ ngẫu nhiên & CLT**	K1	Thảo luận: Ứng dụng CLT trong AI + Bài tập chứng minh hội tụ	Slide bài giảng		4
3	**Quá trình ngẫu nhiên (Markov, Brownian)**	K1, A1	Case study: Mô hình tài chính (Black-Scholes)	Paper arXiv		5
4	**Ước lượng Bayes (MAP, MCMC)**	K2, S1	Lab: Triển khai MCMC với PyMC3	"Bayesian Methods" (Gelman)		6
5	**Kiểm định phi tham số (Bootstrap)**	K2, S1	Thực hành: Phân tích A/B testing trên dữ liệu skewed	Jupyter Notebook mẫu		4
6	**Hồi quy Ridge/Lasso**	K2, S3	Demo: Feature selection với Lasso trên dataset y tế	Scikit-learn docs		5
7	**Gradient Descent biến thể**	K3, S2	Lecture: So sánh SGD, Momentum + Lab: Tối ưu hàm Rosenbrock	"Numerical Optimization" (Nocedal)		6
8	**Thuật toán Newton & KKT**	K3, S2	Workshop: Giải bài toán ràng buộc (VD: Portfolio optimization)	CVXPY tutorials		7
9	**Ứng dụng trong SVM**	K3, S3	Lab: Train SVM với kernel khác nhau trên MNIST	"ML Textbook" (Murphy)		5
10	**Tối ưu Neural Networks**	K3, A1	Thảo luận: Vanishing gradient + Demo: Adam optimizer	Blog Towards Data Science		4
11	**Đạo đức trong phân tích dữ liệu**	A2	Case study: Bias trong thuật toán tuyển dụng + GDPR	EU AI Act guidelines		3

Tuần	Nội dung	CĐR	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Đánh giá	Tự học (giờ)
12-14	**Dự án cuối kỳ**	K1-K3, S1-S3, A1	Nhóm chọn đề tài (VD: Mô hình rủi ro tài chính bằng MCMC)	GitHub repos	Báo cáo + code (30%)	20
15	**Bảo vệ dự án**	S1-S3, A1-A2	Presentation + Phản biện (đánh giá tính sáng tạo)	Rubric	Điểm bảo vệ (60%)	8

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN
(Algorithms Design and Analysis)

1. Mã học phần: MSE5002

2. Số tín chỉ: 03

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*Dự kiến*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thắng	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Trần Hữu Phi	TS, Học viện Kỹ thuật Quân sự	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Môn học Thiết kế và Phân tích Thuật toán nhằm trang bị cho học viên kiến thức nền tảng về phân tích độ phức tạp và tối ưu hóa thuật toán, giúp hiểu rõ vai trò của thuật toán trong khoa học máy tính. Học viên sẽ phát triển kỹ năng thiết kế, đánh giá và so sánh hiệu quả các thuật toán, từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng bài toán cụ thể. Ngoài ra, môn học còn rèn luyện tư duy logic, tính sáng tạo và trách nhiệm đạo đức trong việc áp dụng thuật toán vào thực tiễn.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức tổng hợp và toàn diện về phân tích và thiết kế thuật toán. Học viên sẽ được học các kỹ thuật để phân tích tính đúng đắn và đánh giá tính hiệu quả của các thuật toán máy tính, cũng như các chiến lược để thiết kế, cài đặt các thuật toán một cách hiệu quả để giải quyết các bài toán khác nhau trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Kĩ năng:

Rèn luyện các kỹ năng áp dụng các kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tế. Học viên biết cách đưa ra biểu diễn thích hợp cho 1 vấn đề cụ thể, biết cách biểu diễn tri thức và cót hể đề xuất các phương pháp tìm kiếm, lập luận thích hợp.

Thái độ:

Chăm chỉ, tích cực, trung thực và sáng tạo trong học tập.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Có khả năng phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của thuật toán.

K2. Có khả năng phân tích độ phức tạp tính toán theo thời gian và theo không gian lưu trữ.

7.2. Kĩ năng

S1. Có kỹ năng phân tích, thiết kế thuật toán và đánh giá độ phức tạp tính toán của thuật toán.

S2. Có khả năng lập trình, cài đặt một số thuật toán kinh điển và so sánh, đánh giá hiệu quả của các thuật toán.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Tự học tập, tích lũy kiến thức và kỹ năng để nâng cao trình độ.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội, có đạo đức nghề nghiệp và xã hội trong thiết kế và phân tích, ứng dụng thuật toán.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	**Mục tiêu học phần (CLOs)**	**Mức độ đáp ứng**	**Hoạt động đánh giá**
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT	**K1:** Phân tích ý nghĩa thuật toán **K2:** Độ phức tạp tính toán	**3/3**	Bài kiểm tra lý thuyết Bài tập phân tích Big-O
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Thiết kế thuật toán **S2:** Cài đặt thuật toán	**2/3**	Đồ án nhóm thiết kế giải thuật Bài tập lập trình
PLO5: Đề xuất giải pháp	**S2:** So sánh hiệu quả thuật toán	**2/3**	Báo cáo đánh giá thuật toán

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần (CLOs)	Mức độ đáp ứng	Hoạt động đánh giá
	A2: Đạo đức trong thiết kế thuật toán		Case study về bias trong AI

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

8.1. Yêu cầu của học phần

Mỗi học viên được phép nghỉ không quá 20% tổng số buổi học của học phần.

Gian lận trong thi cử, đạo văn hoặc sao chép tài liệu sẽ bị điểm 0 và sẽ báo cáo lên Phòng Đào tạo và Công tác Học viên.

8.2 Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Đánh giá	Phương pháp	Trọng số
Chuyên cần	Đi học đầy đủ và tham gia tích cực trong lớp *Các câu hỏi sẽ được đặt ra trong mỗi bài giảng*	10%
Giữa kỳ	Thuyết trình Trình bày theo các chủ đề do giảng viên đưa ra	30%
Cuối kỳ	Báo cáo Chủ đề: Viết phác thảo báo cáo chủ đề phân tích và thiết kế và đánh giá thuật toán. Thời gian nộp báo cáo: Trong vòng 2 tuần sau khi học xong buổi 15	60%

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Thomas H.Cormen, C.E. Leierson, R.L. Rivest, C.Stein. ***Introduction to Algorithms, 3rd edition.*** The MIT Press 2009.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần Phân tích và thiết kế thuật toán tập trung vào việc tìm hiểu các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong thiết kế và phân tích các thuật toán hiệu quả. Học

viên sẽ học các mô hình thuật toán, cấu trúc dữ liệu và chiến lược giải quyết vấn đề khác nhau. Khóa học sẽ bao gồm phân tích thuật toán, kỹ thuật thiết kế thuật toán và các công cụ toán học có liên quan. Việc triển khai thực tế và ứng dụng các thuật toán sẽ được nhấn mạnh thông qua các bài tập lập trình và bài tập giải quyết vấn đề.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu tổng quan về thuật toán (6 tiết)

1.1 Tổng quan thuật toán và tầm quan trọng của thuật toán trong tính toán

1.2. Phân tích tính hiệu quả của thuật toán (qua độ phức tạp tính toán theo thời gian và độ phức tạp theo không gian lưu trữ)

1.3. Các khái niệm và ký kiệu diễn giải độ phức tạp thuật toán (Big O, Big Theta, Big Omega)

1.4. Giới thiệu về các lớp bài toán P, NP, NP-hard, NP-complete. Bài toán giải được và bài toán không giải được.

Chương 2. Các thuật toán chia để trị (Divide and Conquer Algorithms) (6 tiết)

2.1. Giới thiệu thuật toán chia để trị (divide and conquer)

2.2. Phân tích và thiết kế thuật toán chia để trị (ví dụ. thuật toán merge sort, quick sort)

2.3. Vấn đề đệ quy và mối quan hệ đệ quy

Chương 3. Thuật toán tham lam (Greedy Algorithms) (6 tiết)

3.1. Nguyên lý của thuật toán tham lam

3.2. Phân tích và thiết kế thuật toán tham lam (ví dụ. thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất, thuật toán Kruskal tìm cây khung bé nhất)

3.3. Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán tham lam

Chương 4. Quy hoạch động (Dynamic Programming) (9 tiết)

4.1. Giới thiệu quy hoạch động

4.2. Phân tích và thiết kế thuật toán quy hoạch động (ví dụ bài toán knapsack, longest common subsequence…)

4.3. Các kỹ thuật Memorization và Tabulation

Chương 5. Thuật toán trên đồ thị (Graph Algorithms) (6 tiết)

5.1. Biểu diễn đồ thị và duyệt trên đồ thị, tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều rộng.

5.2. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất (thuật toán Dijkstra, thuật toán Bellman-Ford)

5.3. Bài toán cây khung bé nhất (thuất toán Kruskal, thuật toán Prim)

Chương 6. Một số chủ đề nâng cao trong thiết kế thuật toán (6 tiết)

6.1. Các thuật toán về Network Flow (thuật toán Ford-Fulkerson, thuật toán Edmonds-Karp)

6.2. Các thuật toán về ghép chuỗi (string matching), ví dụ, thuật toán Knuth-Marris-Pratt, thuật toán Rabin-Karp.

6.3. Thuật toán xấp xỉ và vấn đề NP-Completeness.

Chương 7. Thuật toán ngẫu nhiên và chiến lược khám phá (Randomized Algorithms and Heuristics) (6 tiết)

7.1. Giới thiệu thuật toán ngẫu nhiên

7.2. Phân tích và thiết kế thuật toán ngẫu nhiên (randomized quicksort …)

7.3. Giới thiệu thuật toán heuristics (ví dụ., thuật toán di truyền, thuật mô phỏng simulated annealing)

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	**Chương**	**Nội dung**	**Chuẩn đầu ra**	**Hoạt động giảng dạy**	**Tài liệu**	**Đánh giá**	**Tự học (giờ)**
1	Chương 1: Giới thiệu tổng quan	1.1. Tổng quan thuật toán, 1.2. Độ phức tạp thời gian/không gian	K1, K2	Lý thuyết + Ví dụ minh họa	[1] Chương 1	Quiz ngắn	3
2	Chương 1	1.3. Ký hiệu tiệm cận (Big O, Theta, Omega), 1.4. Lớp bài toán P/NP	K2, S1	Bài tập phân tích độ phức tạp	[1] Chương 1	Bài tập nhóm	4
3	Chương 2: Chia để trị	2.1. Nguyên lý, 2.2. Merge Sort/Quick Sort	S1, S2	Lý thuyết + Cài đặt mẫu	[2] Chương 2	Code demo	5
4	Chương 2	2.3. Đệ quy và mối quan hệ đệ quy	S1	Phân tích bài toán Fibonacci	[2] Chương 2	Bài tập cá nhân	4
5	Chương 3: Thuật toán tham lam	3.1. Nguyên lý, 3.2. Dijkstra (đường đi ngắn nhất)	S1, S2	Lý thuyết + Minh họa đồ thị	[3] Chương 3	Quiz + Bài tập	6

Tuần	Chương	Nội dung	Chuẩn đầu ra	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Đánh giá	Tự học (giờ)
6	Chương 3	3.2. Kruskal (cây khung nhỏ nhất), 3.3. Chứng minh tính đúng đắn	S1, A2	Thảo luận chứng minh thuật toán	[3] Chương 3	Bài tập nhóm	5
7	Chương 4: Quy hoạch động	4.1. Nguyên lý, 4.2. Bài toán Knapsack	S1, S2	Lý thuyết + Ví dụ bảng quyết định	[4] Chương 4	Bài tập phân tích	7
8	Chương 4	4.2. Longest Common Subsequence (LCS)	S1, S2	So sánh giải pháp đệ quy vs QHĐ	[4] Chương 4	Code demo	6
9	Chương 4	4.3. Kỹ thuật Memorization và Tabulation	S1	Thực hành tối ưu hóa bài toán	[4] Chương 4	Bài tập cá nhân	5
10	Chương 5: Đồ thị	5.1. Biểu diễn đồ thị, DFS/BFS	S1, S2	Lý thuyết + Cài đặt BFS/DFS	[5] Chương 5	Bài tập lập trình	4
11	Chương 5	5.2. Dijkstra/Bellman-Ford (đường đi ngắn nhất)	S1, S2	Minh họa thuật toán trên đồ thị có trọng số	[5] Chương 5	Bài tập nhóm	6
12	Chương 5	5.3. Kruskal/Prim (cây khung nhỏ nhất)	S1, A2	So sánh hiệu suất thuật toán	[5] Chương 5	Báo cáo so sánh	5
13	Chương 6: Nâng cao	6.1. Network Flow (Ford-Fulkerson), 6.2. Ghép chuỗi (KMP)	S1, S2	Lý thuyết + Ứng dụng thực tế	[6] Tài liệu bổ sung	Bài tập ứng dụng	6
14	Chương 6	6.2. Rabin-Karp, 6.3. Thuật toán xấp xỉ/NP-Completeness	K2, S1	Thảo luận giới hạn của thuật toán	[6] Tài liệu bổ sung	Quiz + Thảo luận	4
15	Chương 7: Ngẫu nhiên & Heuristic	7.1. Thuật toán ngẫu nhiên, 7.2. Randomized Quicksort, 7.3. Heuristic	S1, S2, A1	Case study: Simulated Annealing	[7] Chương 7	Dự án cuối kỳ	8

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Phương Pháp Luận và Nghiên Cứu Định Hướng Khoa học Máy tính
(Research Methodologies in Computer Science)

1. Mã học phần: MSE5003

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên:

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Phạm Tiến Thành	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Lê Kim Quy	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Các giảng viên chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản. Giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Môn học "Phương pháp luận và nghiên cứu định hướng Khoa học máy tính) cung cấp cho học viên các phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Khoa học Máy tính, giúp học viên nắm vững quy trình nghiên cứu, từ việc xác định vấn đề đến việc trình bày kết quả nghiên cứu. Học phần cũng trang bị kỹ năng phân tích, đánh giá và phản biện các công trình nghiên cứu khoa học.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu khoa học trong Khoa học Máy tính.

Nắm vững quy trình nghiên cứu từ việc xác định vấn đề đến việc viết báo cáo khoa học.

Hiểu biết về các phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả nghiên cứu.

Kĩ năng:

Xác định và đặt câu hỏi nghiên cứu.

Tổng quan tài liệu và đánh giá các nghiên cứu liên quan.

Thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu.

Viết và trình bày báo cáo khoa học.

Thái độ:

Tư duy phản biện và sáng tạo trong nghiên cứu.

Tuân thủ đạo đức nghiên cứu khoa học.

Tinh thần hợp tác và làm việc nhóm trong nghiên cứu.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1: Hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu khoa học trong Khoa học Máy tính.

K2: Áp dụng các phương pháp nghiên cứu để giải quyết vấn đề cụ thể.

K3: Đánh giá và phản biện các công trình nghiên cứu khoa học.

7.2. Kĩ năng

S1: Xác định và đặt câu hỏi nghiên cứu.

S2: Thiết kế nghiên cứu và thu thập dữ liệu.

S3: Viết và trình bày báo cáo khoa học.

7.3. Thái độ

A1: Tư duy phản biện và sáng tạo trong nghiên cứu.

A2: Tuân thủ đạo đức nghiên cứu khoa học.

A3: Tinh thần hợp tác và làm việc nhóm.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	**Mục tiêu học phần (CLOs)**	**Mức độ đáp ứng**	**Hoạt động đánh giá**
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT	**K1:** Phương pháp nghiên cứu KHMT **K2:** Giải quyết vấn đề nghiên cứu	**2/3**	Bài luận phương pháp luận

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần (CLOs)	Mức độ đáp ứng	Hoạt động đánh giá
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Đặt câu hỏi nghiên cứu **S2:** Thiết kế nghiên cứu	**2/3**	Đề cương nghiên cứu
PLO5: Đề xuất giải pháp	**K3**: Đánh giá và phản biện các công trình nghiên cứu khoa học. **A1:** Tư duy phản biện và sáng tạo trong nghiên cứu.	**3/3**	Báo cáo giải pháp cho đề tài đã chọn
PLO6: Trình bày nghiên cứu	**S3:** Viết và trình bày báo cáo **A2:** Tuân thủ đạo đức nghiên cứu khoa học. **A3:** Làm việc nhóm	**2/3**	Seminar khoa học Hội thảo giả định

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	***Nội dung***	***Trọng số***	***Chuẩn đầu ra***
Điểm chuyên cần	*Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận*	*10%*	*A1, A2, A3*
Bài tập nhóm	*Xây dựng đề cương nghiên cứu*	*20%*	*K1, S1, S2*
Kiểm tra giữa kỳ	*Trắc nghiệm và tự luận về lý thuyết*	*30%*	*K1, K2, S1*
Bài thi cuối kỳ	*Trình bày và bảo vệ đề tài nghiên cứu*	*40%*	*K1, K2, K3, S3*

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Văn Tuấn, *Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2020.
2. Creswell, J.W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, 2018.

9.2. Học liệu tham khảo

1. Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox, *Probabilistic Robotics*, MIT Press, 2020.

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về phương pháp nghiên cứu trong khoa học máy tính (KHMT), bao gồm tổng quan về KHMT như một lĩnh vực nghiên cứu và các loại nghiên cứu trong ngành. Học viên sẽ học cách thiết kế nghiên cứu, từ xây dựng bài toán

đến lập kế hoạch phương pháp. Ngoài ra, môn học hướng dẫn kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu, cùng với các phương pháp phân tích định lượng và định tính. Cuối cùng, học viên sẽ được trang bị kỹ năng viết báo khoa học và hiểu rõ về đạo đức nghiên cứu trong KHMT.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Nhập môn phương pháp luận nghiên cứu

- 1.1. Khoa học Máy tính với tư cách là một ngành nghiên cứu
- 1.2. Phân loại nghiên cứu trong KHMT

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu định hướng KHMT

- 2.1. Xây dựng bài toán nghiên cứu
- 2.2. Thiết kế phương pháp

Chương 3: Công cụ và kỹ thuật thu thập dữ liệu

- 3.1. Dữ liệu trong KHMT
- 3.2. Công cụ thu thập/xử lý

Chương 4: Phân tích và đánh giá kết quả

- 4.1. Phương pháp định lượng
- 4.2. Phương pháp định tính

Chương 5: Truyền thông học thuật và đạo đức

- 5.1. Viết báo cáo/bài báo KHMT
- 5.2. Đạo đức nghiên cứu

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	**Chương**	**Nội dung**	**Chuẩn đầu ra**	**Hoạt động giảng dạy**	**Tài liệu**	**Hình thức đánh giá**	**Tự học (giờ)**
1	Chương 1: Nhập môn	1.1. KHMT là ngành nghiên cứu, 1.2. Phân loại nghiên cứu trong KHMT	K1, K3	Bài giảng + Thảo luận nhóm	[1] Chương 1		3
2	Chương 1	Case study: Phân tích các loại hình nghiên cứu KHMT điển hình	K2, A1	Seminar + Phân tích case study	[1] Tài liệu bổ sung		4

Tuần	Chương	Nội dung	Chuẩn đầu ra	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
3	Chương 2: Thiết kế nghiên cứu	2.1. Xây dựng bài toán nghiên cứu (PICO framework)	S1, A1	Workshop đặt câu hỏi nghiên cứu	[2] Chương 2		5
4	Chương 2	2.2. Thiết kế phương pháp (Thực nghiệm vs. Phi thực nghiệm)	S2, K2	Thiết kế mẫu nghiên cứu mô phỏng	[2] Chương 2		6
5	Chương 3: Thu thập dữ liệu	3.1. Dữ liệu trong KHMT (Dataset, Logs, Simulation)	K2, S2	Demo thu thập dữ liệu từ GitHub/API	[3] Chương 3		4
6	Chương 3	3.2. Công cụ xử lý (Python, SQL, TensorFlow)	S2, S3	Lab thực hành công cụ	[3] Hướng dẫn lab		6
7	Chương 4: Phân tích dữ liệu	4.1. Phương pháp định lượng (Thống kê, ML)	K2, S3	Phân tích dataset mẫu bằng Python	[4] Chương 4 + Jupyter Notebook		7
8	Chương 4	4.2. Phương pháp định tính (Phỏng vấn, Thematic Analysis)	K3, A1	Thực hành mã hóa dữ liệu định tính	[4] Tài liệu NVivo		5
9	Chương 4	Kết hợp định lượng & định tính trong KHMT	K2, S3	Case study nghiên cứu hỗn hợp	[4] Bài báo mẫu		4
10	Chương 5: Truyền thông học thuật	5.1. Viết báo cáo (IMRAD structure)	S3, A2	Viết draft báo cáo nghiên cứu	[5] Template IEEE		8
11	Chương 5	5.1. Kỹ năng trình bày (Poster, Slide)	S3, A3	Workshop trình bày poster	[5] Slide mẫu		5
12	Chương 5	5.2. Đạo đức nghiên cứu (Plagiarism, GDPR)	A2, A3	Thảo luận case study vi phạm đạo đức	[5] Tài liệu đạo đức NC		3
13	**Dự án**	Lựa chọn đề tài và thiết kế nghiên cứu	S1-S3, A1	Mentor hỗ trợ nhóm	Tùy chọn theo đề tài	Proposal dự án (15%)	10

Tuần	Chương	Nội dung	Chuẩn đầu ra	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
14	**Dự án**	Triển khai thu thập & phân tích dữ liệu	K2, S2	Lab hỗ trợ công cụ	Tùy chọn theo đề tài	Báo cáo tiến độ (15%)	12
15	**Dự án**	Hoàn thiện báo cáo và trình bày	S3, A3	Presentation rehearsal	Template báo cáo	Bảo vệ dự án (60%)	15

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

MẠNG NƠ-RON VÀ ỨNG DỤNG
(*Neural Network and Applications*)

1. Mã học phần: MSE5004

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Bùi Huy Kiên	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Nguyễn Hoàng Oanh	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Mạng Nơ ron và ứng dụng" nhằm cung cấp cho học viên hiểu biết toàn diện về mạng nơ-ron, một khái niệm cơ bản và cốt lõi trong trí tuệ nhân tạo và học máy. Trong học phần này, học viên sẽ làm quen với các khái niệm cơ bản và nguyên lý của một nơ ron, mạng nơ ron, cách sắp xếp mạng nơ ron thành các kiến trúc mạng hiện đại như mạng nơ ron tích chập, mạng nơ ron lặp lại. Bên cạnh đó, các khái niệm về tiền xử lý dữ liệu, các đại lượng đánh giá mô hình, các nền tảng phần cứng, phần mềm để triển khai các mạng nơ ron cũng được giới thiệu. Áp dụng các kiến thức trên, học viên sử dụng mạng nơ ron vào các ứng dụng quan trọng và phổ biến như thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng giọng nói với các mô hình từ cơ bản đến hiện đại.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Cung cấp cho học viên các hướng nghiên cứu mới và xu thế phát triển, ứng dụng các nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

Phát triển năng lực cho học viên trong việc phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

Kĩ năng:

Phát triển các kỹ năng thiết kế và tổ chức triển khai nghiên cứu hoặc dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, tín hiệu số trong sản xuất kỹ thuật số, chuyển đổi số.

Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số.

Thái độ:

Phát triển năng lực của HỌC VIÊN trong việc ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ đạo đức nghiên cứu; nâng cao tính tự chủ và hợp tác trong học tập, nghiên cứu.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và xử lý các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2. Đề xuất giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản trị để giải quyết vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số tại khu vực/lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

7.2. Kĩ năng

S1. Thiết kế và tổ chức triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể về trí tuệ nhân tạo sử dụng mạng nơ ron, khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2. Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, gán nhãn dữ liệu, huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

S3. Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

A3. Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ sở đào tạo.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	**Mục tiêu học phần (CLOs)**	**Mức độ đáp ứng**	**Hoạt động đánh giá**
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT	**K1:** Kiến thức cơ bản về NN **K2:** Giải pháp AI toàn diện	**1/3**	Bài kiểm tra lý thuyết
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Thiết kế dự án AI **S3:** Giải quyết vấn đề sáng tạo	**2/3**	Đồ án triển khai mô hình
PLO3: Sử dụng công cụ AI	**S2:** Xử lý dữ liệu & huấn luyện mô hình	**2/3**	Lab thực hành Python/TensorFlow
PLO4: Khai thác dữ liệu	**S2:** Gán nhãn và xử lý big data	**2/3**	Xử lý dataset lớn (1M+ samples)
PLO5: Đề xuất giải pháp	**A1:** Đổi mới sáng tạo **K2:** Giải pháp công nghệ	**2/3**	Báo cáo tối ưu hyperparameter

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	**Tính chất nội dung kiểm tra**	**Mục đích kiểm tra**	**Trọng số**	**Đạt CĐR học phần**
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần. Theo dõi mức độ hoàn thành	Đánh giá thời gian tham gia đầy đủ các học phần và phản hồi với giảng viên. Đánh giá mức độ hoàn thành các	10%	A2, A3

	các bài tập được giao trên lớp và về nhà.	bài tập được giao trên lớp, và về nhà.		
Kiểm tra giữa kỳ	Học viên làm bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	Đánh giá kiến thức về kiến trúc mạng nơ ron, các thuật toán tối ưu và huấn luyện mạng nơ ron. Đánh giá kỹ năng sử dụng phần mềm và các nền tảng triển khai mạng nơ ron như TensorFlow và PyTorch trên các phần cứng có GPU hoặc đám mây như Google Colab. Đánh giá kỹ năng áp dụng mạng nơ ron giải quyết bài toán cụ thể trong các lĩnh vực thị giác máy tính hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên.	30%	K1 S1, S2 A2, A3
Bài thi hết học phần	Học viên làm bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm	Đánh giá kiến thức về kiến trúc mạng nơ ron, các thuật toán tối ưu	60%	K1, K2 S1, S2, S3 A1, A2, A3

	tra lý thuyết, thực hành)	và huấn luyện mạng nơ ron. Đánh giá kỹ năng sử dụng phần mềm và các nền tảng triển khai mạng nơ ron như TensorFlow và PyTorch trên các phần cứng có GPU hoặc đám mây như Google Colab. - Đánh giá kỹ năng áp dụng mạng nơ ron giải quyết bài toán cụ thể trong các lĩnh vực thị giác máy tính hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên.		

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Lê Mỹ Hà, *Giáo trình mạng nơ ron học sâu và ứng dụng*, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019.
2. Perry Xiao, *Artificial Intelligence Programming with Python*: From zero to hero, Willey, 2022.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Nội dung học phần "Mạng nơ ron và ứng dụng" trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của nơ ron và mạng nơ ron, các thuật toán, cơ sở toán học sử dụng trong việc

xây dựng, huấn luyện, và đánh giá mạng nơ ron. Các kiến trúc mạng và thuật toán sử dụng trong các mô hình các mạng nơ ron từ cơ bản đến hiện đại được phân tích và trình bày. Áp dụng các kiến thức cơ bản, học viên có thể xây dựng lại các mạng nơ ron dựa trên các nền tảng sử dụng Python như TensorFlow và PyTorch để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về mạng nơ ron và học sâu

1.1. Nguyên tắc cơ bản của mạng nơ ron

1.2. Học sâu (deep learning) là gì

Chương 2. Giới thiệu mạng nơ ron tích chập

2.1. Mạng nơ ron tích chập

2.2. Huấn luyện mạng nơ ron tích chập (CNN) đầu tiên

2.3. Lưu và tải mô hình

2.4. LeNet: Nhận dạng chữ số viết tay

2.5. MiniVGGNet: Đi sâu hơn với các mạng nơ ron tích chập (CNNs)

Chương 3. Cơ sở toán học của mạng nơ ron

3.1. Học theo thông số

3.2. Phương pháp tối ưu hóa và chính quy hóa

3.3. Lập lịch biểu tỷ lệ học

3.4. Hiện tượng chưa khớp và quá khớp

3.5. Mô hình kiểm tra

3.6. Trực quan kiến trúc mạng

3.7. Mạng nơ ron tích chập vượt trội để phân loại

Chương 4. Ứng dụng học sâu vào lĩnh vực thị giác máy tính

4.1. Cấu hình môi trường cho nhà phát triển (developer)

4.2. Nguyên tắc cơ bản về ảnh

4.3. Khái niệm cơ bản về phân loại ảnh

4.4. Các bộ dữ liệu để phân loại ảnh

4.5. Trình phân loại ảnh đầu tiên

4.6. Nhận dạng mặt cười trên khuôn mặt

Chương 5. Ứng dụng mạng nơ ron hồi quy vào lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên

5.1. Mạng nơ ron hồi quy và mạng LSTM

5.2. Chuyển đổi lời nói thành văn bản

5.3. Phát triển ứng dụng chatbot

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Yêu cầu SV (giờ tự học)
1	Giới thiệu mạng nơ-ron & học sâu	K1, A3	Lecture + Case study (VD: Ứng dụng AI trong y tế)	Slide bài giảng, Paper arXiv		2 giờ (đọc tài liệu)
2	Cơ sở toán học: Tối ưu hóa (SGD, Adam)	K1, S2	Lab: Cài đặt GD từ đầu bằng Python	Jupyter Notebook mẫu		4 giờ (thực hành)
3	Overfitting & Regularization	K1, S3	Thực hành: So sánh mô hình với/không Dropout trên MNIST	TensorFlow Tutorials		5 giờ (viết báo cáo)
4	Kiến trúc CNN cơ bản	K1, S1	Demo: Xây dựng CNN đơn giản với Keras	"Deep Learning with Python" (Chollet)		3 giờ (coding)
5	LeNet & MiniVGGNet trên CIFAR-10	S1, S2	Lab: Huấn luyện LeNet từ đầu	GitHub repos (PyTorch)		6 giờ (tối ưu mô hình)
6	Xử lý ảnh & phân loại ảnh (OpenCV)	K2, S2	Thực hành: Tiền xử lý ảnh (augmentation, normalization)	OpenCV docs		4 giờ (thực hành)
7	Nhận dạng khuôn mặt với FaceNet	K2, A1	Project nhóm: Triển khai Face Detection	FaceNet paper (CVPR)		8 giờ (làm dự án)
8	RNN & LSTM cho chuỗi thời gian	S1, S3	Lab: Dự đoán stock price với LSTM	"Hands-On ML" (Géron)		5 giờ (coding)
9	Speech-to-Text (Transformer/WaveNet)	K2, A1	Demo: Thư viện SpeechRecognition	LibriSpeech dataset		4 giờ (ghi âm & xử lý)

Tuần	Nội dung	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Yêu cầu SV (giờ tự học)
10	Xây dựng Chatbot (Seq2Seq + Attention)	S1, A2	Workshop: Chatbot đơn giản với Rasa	Rasa docs		6 giờ (train bot)
11	Đạo đức AI & Trách nhiệm xã hội (GDPR)	A2, A3	Thảo luận: Case study đạo văn mô hình, bias dữ liệu	EU AI Act guidelines		3 giờ (nghiên cứu)
12-14	Dự án cuối kỳ (CV/NLP)	K1-K2, S1-S3, A1-A3	Mentor 1:1, triển khai đề tài tự chọn (VD: Phát hiện gian lận, Chatbot tư vấn)	GitHub, Papers with Code	Nộp báo cáo + code (30%)	20 giờ (làm dự án)
15	Bảo vệ dự án	S1, A1	Presentation + Phản biện (đánh giá tính sáng tạo & ứng dụng)	Rubric đánh giá	Điểm bảo vệ (60%)	5 giờ (luyện tập)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
(Natural Language Processing)

1. Mã học phần: MSE5005

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Lê Kim Quy	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Bùi Huy Kiên	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Môn học nhằm trang bị cho học viên nền tảng lý thuyết và kỹ năng thực hành về các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện đại, từ tiền xử lý dữ liệu đến ứng dụng các mô hình AI như học máy và học sâu. Thông qua các bài toán thực tế (dịch máy, phân tích cảm xúc, chatbot), học viên sẽ phát triển khả năng phân tích, thiết kế giải pháp NLP tối ưu và đánh giá hiệu quả mô hình. Đồng thời, môn học chú trọng rèn luyện tư duy sáng tạo, đạo đức trong nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm để đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng NLP trong bối cảnh Công nghiệp 4.0.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sau khi hoàn thành môn học này, người học sẽ có khả năng sử dụng, phát triển, xây dựng các chương trình, thuật toán ứng dụng trong kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Kĩ năng:

Rèn luyện các kỹ năng áp dụng các kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tế. Học viên biết cách tìm đọc tài liệu khoa học, biết nhận định điểm trọng tâm, cốt lõi của bài toán, và đưa ra phương án giải quyết bài toán tối ưu.

Thái độ:

Chăm chỉ, tích cực, trung thực và sáng tạo trong học tập.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng linh hoạt các thuật toán, phương pháp trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên để đánh giá và xử lý các bài toán liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

K2. Phân tích và xử lý sáng tạo bài toán cụ thể về xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

7.2. Kĩ năng

S1. Thể hiện kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và trình bày chuyên nghiệp, lập kế hoạch công việc hiệu quả trong việc hoàn thành dự án liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

S2. Thể hiện kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm thực hiện đề tài liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề cụ thể về xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

A2. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	**Mục tiêu học phần (CLOs)**	**Mức độ đáp ứng**	**Hoạt động đánh giá**
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT	**K1:** Thuật toán NLP cơ bản **K2:** Giải pháp sáng tạo NLP	**1/3**	Bài kiểm tra lý thuyết

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần (CLOs)	Mức độ đáp ứng	Hoạt động đánh giá
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**K2:** Phân tích bài toán NLP **A1:** Giải pháp sáng tạo	**2/3**	Đề cương dự án NLP
PLO3: Sử dụng công cụ AI	**K1:** Thư viện NLP **S1:** Quản lý dự án	**3/3**	Lab thực hành Python
PLO4: Khai thác dữ liệu	**K1:** Xử lý corpus lớn **S2:** Làm việc nhóm	**2/3**	Xử lý dataset
PLO5: Đề xuất giải pháp	**A1:** Cải tiến mô hình **A2:** Đạo đức NLP	**2/3**	Báo cáo tối ưu mô hình

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

8.1. Yêu cầu của học phần

Mỗi học viên được phép nghỉ không quá 20% tổng số buổi học của học phần.

Gian lận trong thi cử, đạo văn hoặc sao chép tài liệu sẽ bị điểm 0 và sẽ báo cáo lên Phòng Đào tạo và Công tác Học viên.

8.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Đánh giá	Phương pháp	Trọng số
Chuyên cần	Đi học đầy đủ và tham gia tích cực trong lớp *Các câu hỏi sẽ được đặt ra trong mỗi bài giảng*	10%
Giữa kỳ	Thuyết trình Trình bày theo các chủ đề do giảng viên đưa ra, tập trung vào hướng nghiên cứu của luận văn thạc sĩ của học viên	30%
Cuối kỳ	Báo cáo và thuyết trình Chủ đề: Viết báo cáo và thuyết trình về một bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Thời gian nộp báo cáo: Trong vòng 2 tuần sau khi học xong buổi 15	60%

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. "Speech and Language Processing", 2000.

2. Goyal, Palash, Sumit Pandey, and Karan Jain. "Deep learning for natural language processing." *New York: Apress*, 2018.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về các phương pháp, thuật toán, kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Bên cạnh đó, môn học cung cấp các bài tập lớn, đề tài trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sau khi hoàn thành khoá học, người học có khả năng giải quyết các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng việc ứng dụng linh hoạt những thuật toán, kỹ thuật đã được chia sẻ.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Tổng quan NLP nâng cao

- Xu hướng nghiên cứu hiện đại (LLM, Multimodal NLP)
- Các thách thức trong NLP: bias, hallucination, computational cost
- Công cụ và framework tiên tiến (HuggingFace, LangChain, vLLM)

Chương 2: Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)

- Kiến trúc Transformer nâng cao (Flash Attention, Mixture of Experts)
- Fine-tuning hiệu quả (LoRA, QLoRA, RLHF)
- Kỹ thuật lượng tử hóa (GPTQ, AWQ) và tối ưu hóa inference

Chương 3: Xử lý ngôn ngữ đa ngữ và đa phương thức

- Cross-lingual transfer learning (XLM-R, mT5)
- Mô hình đa phương thức (CLIP, Flamingo, GPT-4V)
- Ứng dụng trong dịch máy, phân tích tình cảm đa văn hóa

Chương 4: Ứng dụng công nghiệp & Tối ưu hệ thống

- Triển khai LLM trên cloud (AWS SageMaker, Vertex AI)
- Kỹ thuật giảm chi phí inference (batching, caching)
- Case study: Chatbot doanh nghiệp, Phân tích pháp lý tự động

Chương 5: Đạo đức & Xu hướng tương lai

- Giảm thiểu bias và độc tố trong LLM
- Các hướng nghiên cứu mới (Neuro-symbolic AI, Agentic NLP)
- Đánh giá tác động xã hội của hệ thống NLP

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung giảng dạy	Chuẩn đầu ra tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra (giờ)	Yêu cầu tự học
1-2	**Chương 1: Tổng quan NLP nâng cao**	K1, K2	- Bài giảng lý thuyết kết hợp case study - Thảo luận nhóm về ứng dụng thực tế	Jurafsky & Martin (2023), chương 1 Tài liệu HuggingFace		Đọc trước tài liệu về Transformer, chuẩn bị case study
3-5	**Chương 2: Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)**	K1, K2, A1	- Lab: Fine-tuning mô hình với LoRA/QLoRA - Seminar: Đọc hiểu bài báo về RLHF	Papers: "LoRA: Low-Rank Adaptation" (2021) HuggingFace PEFT tutorials		Triển khai thử nghiệm trên dataset nhỏ
6-8	**Chương 3: Xử lý đa ngữ & đa phương thức**	K2, S2	- Workshop: Xây dựng pipeline dịch máy đa ngôn ngữ - Thực hành với CLIP/GPT-4V	mT5 paper (2020), CLIP paper (2021)	Presentation nhóm (1.5h) - Demo sản phẩm	Thu thập dataset đa ngôn ngữ cho dự án
9-11	**Chương 4: Ứng dụng công nghiệp**	S1, S2, A2	- Đóng vai: Phân tích yêu cầu khách hàng - Lab AWS SageMaker/Vertex AI	AWS Whitepapers, Google Cloud NLP docs		Research các framework tối ưu chi phí inference
12-14	**Chương 5: Đạo đức & Xu hướng**	A1, A2	- Debate: Đạo đức AI - Phản biện bài báo về Neuro-symbolic AI	Papers: "Bias in NLP" (2022), "AI Ethics Guidelines" (EU)		Viết proposal nghiên cứu nhỏ về giải pháp giảm bias
15	**Tổng kết & Bảo vệ dự án**	Tất cả	- Demo sản phẩm cuối kỳ - Phản biện đồng đẳng	Tài liệu tự chọn theo dự án	Bảo vệ dự án	Hoàn thiện sản phẩm, slide thuyết trình

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Trí Tuệ Nhân Tạo cho Robot và Hệ Thống Tự Hành
(AI for Robotics and Autonomous Systems)

1. Mã học phần: MSE5006

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Lê Kim Quy	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Nguyễn Ngọc Đỉnh	TS, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN	
3	Các giảng viên chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản. Giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Trí Tuệ Nhân Tạo cho Robot và Hệ Thống Tự Hành" trang bị cho học viên kiến thức nền tảng và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thiết kế, điều khiển và tối ưu hóa hệ thống robot và hệ thống tự hành. Học viên sẽ được tiếp cận các khái niệm cốt lõi như nhận thức môi trường, ra quyết định tự động, học tăng cường, điều khiển thích nghi, và tích hợp phần cứng-phần mềm trong hệ thống thông minh. Đồng thời, học phần tập trung vào việc áp dụng các công nghệ AI hiện đại (như học máy, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên) để giải quyết các thách thức thực tế trong lĩnh vực robot và hệ thống tự hành.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Cung cấp kiến thức về xu hướng phát triển và ứng dụng tiên tiến của AI trong lĩnh vực robot, hệ thống tự hành, bao gồm các mô hình học sâu, hệ thống đa robot, và AI dựa trên dữ liệu cảm biến.

Hiểu rõ nguyên lý tích hợp các module AI (như SLAM - Simultaneous Localization and Mapping, điều hướng thông minh, học tăng cường) vào hệ thống robot và tự hành.

Phân tích và đánh giá hiệu năng của các giải pháp AI trong bối cảnh thực tế (ví dụ: xe tự lái, drone thông minh, robot công nghiệp).

Kĩ năng:

Thiết kế và triển khai hệ thống AI cho robot: Từ lý thuyết đến thực hành với các nền tảng phần mềm (ROS - Robot Operating System, Gazebo, Python) và phần cứng (cảm biến Lidar, camera, động cơ).

Lập trình và tối ưu hóa các thuật toán AI như học tăng cường (Reinforcement Learning), mạng nơ-ron tích chập (CNN) cho thị giác máy tính, và mô hình dự đoán hành vi.

Xử lý dữ liệu đa phương thức (hình ảnh, âm thanh, tín hiệu cảm biến) để huấn luyện và triển khai mô hình AI trên hệ thống nhúng.

Mô phỏng và đánh giá hệ thống trong môi trường ảo (simulation) trước khi triển khai thực tế.

Làm việc nhóm trong các dự án đa ngành (kết hợp cơ điện tử, AI, khoa học máy tính).

Thái độ:

Tư duy phản biện và sáng tạo trong việc giải quyết bài toán phức tạp.

Tuân thủ đạo đức khi phát triển AI cho robot, đặc biệt về vấn đề bảo mật, trách nhiệm pháp lý, và tác động xã hội.

Tinh thần tự học để cập nhật công nghệ mới.

Tinh thần hợp tác trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và Công nghiệp 4.0.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, và robot học để phân tích, đánh giá các vấn đề trong thiết kế và vận hành hệ thống robot, hệ thống tự hành.

K2. Đề xuất giải pháp tích hợp AI vào hệ thống tự hành dựa trên các công nghệ tiên tiến như học tăng cường (RL), thị giác máy tính, SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), và xử lý dữ liệu đa cảm biến.

K3. Hiểu rõ các yêu cầu về an toàn, đạo đức, bảo mật khi triển khai AI trong hệ thống robot và tự hành, đặc biệt trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 và IoT.

7.2. Kĩ năng

S1. Thiết kế và triển khai hệ thống AI cho robot: Sử dụng thành thạo các nền tảng phần mềm (ROS, Gazebo, Python) và phần cứng (cảm biến Lidar, camera, động cơ) để xây dựng mô hình thử nghiệm.

S2. Huấn luyện và tối ưu hóa các mô hình AI (ví dụ: mạng nơ-ron tích chập, mô hình học tăng cường) cho các tác vụ cụ thể như điều hướng tự động, nhận dạng vật thể, và ra quyết định thời gian thực.

S3. Xử lý dữ liệu đa phương thức (hình ảnh, âm thanh, tín hiệu cảm biến) và mô phỏng hệ thống trong môi trường ảo để đảm bảo tính khả thi trước khi triển khai thực tế.

S4. Phối hợp đa ngành (cơ điện tử, AI, khoa học dữ liệu) để giải quyết bài toán phức tạp trong hệ thống tự hành.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Tư duy sáng tạo trong việc đề xuất giải pháp AI độc đáo cho các thách thức kỹ thuật (ví dụ: cân bằng giữa hiệu suất và tiêu thụ năng lượng trong robot tự hành).

A2. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp khi phát triển hệ thống AI, đặc biệt về tính minh bạch của thuật toán, trách nhiệm pháp lý, và tác động xã hội của robot tự hành.

A3. Tự chủ trong học tập để cập nhật xu hướng công nghệ mới (ví dụ: AI đa phương thức, hệ thống tự hành dựa trên Edge Computing).

A4. Hợp tác nhóm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong các dự án liên ngành.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**CLOs**	**Mức độ**	**Hoạt động đánh giá**
PLO1 (Nguyên lý KHMT)	K1: AI/ML cơ bản K2: Giải pháp tích hợp	1/3	- Thiết kế hệ thống SLAM - Báo cáo RL ứng dụng
PLO2 (Thiết kế nghiên cứu)	S1: Triển khai hệ thống S4: Giải quyết đa ngành	2/3	- Project điều hướng robot - Mô phỏng Gazebo

PLOs	CLOs	Mức độ	Hoạt động đánh giá
PLO3 (Công cụ AI)	S2: Huấn luyện mô hình S3: Xử lý đa phương thức	2/3	- Lab CNN cho thị giác - Xử lý LiDAR point cloud
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	S3: Dữ liệu cảm biến K3: IoT/Công nghiệp 4.0	2/3	- Thu thập dataset đa cảm biến - Xử lý stream video
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	A1: Sáng tạo giải pháp A2: Đạo đức AI	2/3	- Tối ưu năng lượng robot - Đánh giá rủi ro pháp lý

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi việc tham gia đầy đủ các buổi học. Đánh giá mức độ hoàn thành bài tập trên lớp và về nhà.	Đảm bảo tính kỷ luật và trách nhiệm. Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức cơ bản và áp dụng vào bài tập nhỏ.	10%	A2, A3, A4
Kiểm tra giữa kỳ	Lý thuyết: Hiểu nguyên lý SLAM, học tăng cường, điều hướng thông minh. Thực hành: Triển khai mô hình AI đơn giản trên robot mô phỏng (dùng ROS/Gazebo).	Đánh giá kiến thức nền tảng về AI và robot. Kiểm tra kỹ năng lập trình, tích hợp hệ thống cơ bản.	30%	K1, S1, S2, A2

Bài thi kết thúc học phần	Lý thuyết: Phân tích case study về hệ thống tự hành (xe tự lái, drone), đạo đức AI. Thực hành: Dự án tích hợp AI vào hệ thống robot (xử lý dữ liệu đa cảm biến, tối ưu thuật toán).	Đánh giá khả năng áp dụng kiến thức tổng hợp. Đo lường kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và sáng tạo trong thiết kế.	60%	K1, K2, K3, S1, S2, S3, S4, A1, A2, A3, A4

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Roland Siegwart, Illah R. Nourbakhsh, Davide Scaramuzza, Introduction to Autonomous Robots: Mechanisms, Sensors, Actuators, and Algorithms, 2nd Edition, MIT Press, 2021.

9.2. Học liệu tham khảo

1. Ramkumar Gandhinathan, Lentin Joseph, *ROS Robotics Projects*: Build and control robots powered by the Robot Operating System, machine learning, and virtual reality, 2nd Edition, Packt Publishing, 2021.

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần "Trí Tuệ Nhân Tạo cho Robot và Hệ Thống Tự Hành" trang bị kiến thức nền tảng về AI và robot, tập trung vào thiết kế hệ thống thông minh, tự vận hành. Nội dung bao gồm: nhận thức môi trường (thị giác máy tính, xử lý cảm biến), lập kế hoạch đường đi (SLAM), học tăng cường và ra quyết định tự động. Học viên tích hợp phần cứng-phần mềm qua nền tảng ROS/Gazebo, mô phỏng động lực học robot và triển khai thuật toán AI (học sâu, xử lý đa phương thức) cho hệ thống nhúng. Ứng dụng thực tế gồm xe tự lái, drone nhận diện vật thể, và hệ đa robot phối hợp. Học phần nhấn mạnh đạo đức AI, an toàn, và chuẩn bị năng lực nghiên cứu đa ngành trong lĩnh vực tự động hóa.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

1.1. Khái niệm hệ thống robot và tự hành

1.2. Vai trò của AI trong robot: Từ nhận thức đến điều khiển

1.3. Case study thực tế: Xe tự lái, drone, robot dịch vụ

1.4. Thảo luận: Đạo đức và thách thức khi ứng dụng AI

Chương 2: Nhận thức môi trường

2.1. Cảm biến cơ bản: Camera, Lidar, IMU

2.2. Thị giác máy tính: Nhận dạng vật thể với CNN (sử dụng OpenCV + Python)

2.3. Lab 1: Triển khai nhận dạng vật thể đơn giản trên Raspberry Pi

Chương 3: Định vị và Lập kế hoạch đường đi

3.1. Nguyên lý SLAM cơ bản (Visual SLAM, Lidar SLAM)

3.2. Thuật toán điều hướng: A*, RRT

3.3. Học tăng cường cơ bản: Q-learning cho điều hướng

3.4. Lab 2: Mô phỏng robot tránh vật cản trên Gazebo/ROS

Chương 4: Hệ thống điều khiển

4.1. Mô hình động học robot đơn giản

4.2. Điều khiển PID cho robot di động

4.3. Lab 3: Lập trình điều khiển tốc độ động cơ DC với Arduino/Python

Chương 5: Dự án tích hợp

5.1. Đề tài: (Tùy chọn) Thiết kế hệ thống robot giao hàng mini

5.2. Tích hợp cảm biến, xử lý ảnh, và điều khiển

5.3. Demo & Đánh giá: Trình bày sản phẩm và báo cáo ngắn

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra đánh giá	Yêu cầu tự học (giờ)
1	**Chương 1: Giới thiệu tổng quan**	K1, K3, A2	- Bài giảng: Khái niệm hệ thống robot và tự hành, vai trò của AI	Slide bài giảng, Case study		3

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra đánh giá	Yêu cầu tự học (giờ)
2	**1.3. Case study thực tế**	K1, S4, A4	- Thảo luận nhóm: Phân tích case study xe tự lái, drone	Báo cáo ngành, Video minh họa		4
3	**1.4. Đạo đức và thách thức AI**	K3, A2	- Seminar: Đạo đức AI, tác động xã hội	Tài liệu đạo đức AI		3
4	**Chương 2: Nhận thức môi trường**	K1, S1	- Bài giảng: Cảm biến cơ bản, thị giác máy tính	OpenCV tài liệu		5
5	**2.3. Lab 1: Nhận dạng vật thể**	S1, S2	- Thực hành: Triển khai CNN trên Raspberry Pi	Hướng dẫn Lab		6
6	**Chương 3: Định vị và SLAM**	K2, S3	- Bài giảng: Nguyên lý SLAM, thuật toán A*	SLAM tutorials		4
7	**3.4. Lab 2: Mô phỏng robot**	S1, S3	- Thực hành: Điều hướng robot trên Gazebo/ROS	ROS Wiki, Gazebo docs		7
8	**Chương 4: Hệ thống điều khiển**	K2, S1	- Bài giảng: Mô hình động học, điều khiển PID	Sách điều khiển robot		5
9	**4.3. Lab 3: Điều khiển động cơ**	S1, S2	- Thực hành: Lập trình Arduino/Python	Arduino guides		6
10	**Chương 5: Dự án tích hợp**	S4, A1, A4	- Hướng dẫn dự án: Chọn đề tài (robot giao hàng)	Tài liệu tham khảo đa ngành	Đề xuất dự án (15%)	8
11	**5.2. Tích hợp cảm biến và xử lý ảnh**	S2, S3	- Làm việc nhóm: Tích hợp hệ thống	Tài liệu dự án	Tiến độ dự án (15%)	9
12	**Tối ưu hóa mô hình AI**	S2, A3	- Workshop: Huấn luyện mô hình học tăng cường	Research papers		7
13	**Hoàn thiện dự án**	A1, A4	- Làm việc nhóm: Debug, tối ưu hệ thống	-		10
14	**Demo & Đánh giá**	K1-K3, S1-S4	- Trình bày sản phẩm, phản biện	Rubric đánh giá	Demo cuối kỳ (60%)	5

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra đánh giá	Yêu cầu tự học (giờ)
15	**Tổng kết và ôn tập**	-	- Q&A, rút kinh nghiệm dự án	Tổng hợp bài giảng		3

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Thị Giác Máy Tính Và Xử Lý Ảnh
(Computer Vision and Image Processing)

1. Mã học phần: MSE5007

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Bùi Huy Kiên	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Đỗ Huy Điệp	TS, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Thị giác máy tính và Xử lý ảnh" nhằm cung cấp cho học viên hiểu biết toàn diện về các khái niệm cơ bản và cốt lõi trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ảnh, một nhánh quan trọng của trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính. Trong học phần này, học viên sẽ làm quen với các nguyên lý cơ bản của xử lý ảnh số, các kỹ thuật trích xuất đặc trưng, và các phương pháp phân tích hình ảnh. Đồng thời, học phần giới thiệu các kiến trúc mạng nơ ron hiện đại như mạng nơ ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN) áp dụng trong thị giác máy tính, cũng như các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu ảnh, đánh giá mô hình, và triển khai trên các nền tảng phần cứng, phần mềm. Áp dụng các kiến thức này, học viên sẽ thực hành giải quyết các bài toán thực tế như nhận dạng đối tượng, phân đoạn ảnh, và phát hiện đặc điểm trong hình ảnh, từ các phương pháp truyền thống đến các mô hình tiên tiến.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Cung cấp cho học viên cao học các hướng nghiên cứu mới và xu thế phát triển trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ảnh, bao gồm ứng dụng thực tiễn trong trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

Phát triển năng lực phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp xử lý ảnh, nhận dạng đối tượng, phân đoạn hình ảnh và các bài toán thị giác máy tính khác, sử dụng các phương pháp truyền thống và các mô hình học sâu tiên tiến như mạng nơ ron tích chập (CNN).

Kĩ năng:

Phát triển kỹ năng thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống thị giác máy tính và xử lý ảnh trong các dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng thực tế thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính.

Sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập, tiền xử lý và phân tích dữ liệu ảnh số, bao gồm kỹ thuật xử lý tín hiệu hình ảnh và tối ưu hóa mô hình học máy trong các ứng dụng thực tiễn.

Phân tích và giải quyết sáng tạo, độc đáo các vấn đề cụ thể liên quan đến thị giác máy tính, như nhận diện mẫu, phát hiện đặc trưng, và xử lý dữ liệu ảnh quy mô lớn.

Thái độ:

Phát triển năng lực ra quyết định mang tính chuyên gia trong việc ứng dụng thị giác máy tính và xử lý ảnh vào các bài toán thực tế, đồng thời thúc đẩy tư duy đổi mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Khuyến khích học viên tuân thủ đạo đức nghiên cứu, nâng cao tính tự chủ trong học tập và nghiên cứu, đồng thời tăng cường khả năng hợp tác trong các dự án nhóm liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy tính.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ảnh, thuộc phạm vi trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2. Đề xuất các giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ và kỹ thuật để xử lý các bài toán cụ thể liên quan đến thị giác máy tính, như nhận dạng đối tượng, phân đoạn ảnh, và phân tích dữ liệu hình ảnh trong các lĩnh vực ứng dụng thực tiễn.

7.2. Kĩ năng

S1. Thiết kế và triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể về thị giác máy tính và xử lý ảnh, sử dụng các kỹ thuật từ truyền thống đến hiện đại như mạng nơ ron tích chập (CNN) trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2. Sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập, tiền xử lý, phân tích dữ liệu ảnh số, gán nhãn dữ liệu và huấn luyện các mô hình thị giác máy tính dựa trên học sâu.

S3. Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo các vấn đề cụ thể trong thị giác máy tính, chẳng hạn như phát hiện đặc trưng, nhận diện mẫu hoặc tối ưu hóa hiệu suất mô hình xử lý ảnh.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến của thị giác máy tính và xử lý ảnh để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc áp dụng các giải pháp thị giác máy tính và xử lý ảnh vào các lĩnh vực có tác động tích cực đến cộng đồng.

A3. Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ sở đào tạo trong quá trình học tập và nghiên cứu.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần (CLOs)	Mức độ đáp ứng	Hoạt động đánh giá
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT	**K1:** Nguyên lý xử lý ảnh **K2:** Giải pháp CV toàn diện	1/3	Bài tập phân tích ảnh
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Thiết kế hệ thống CV **S3:** Giải quyết vấn đề sáng tạo	2/3	Project phân đoạn ảnh
PLO3: Sử dụng công cụ AI	**S2:** Tiền xử lý ảnh **S2:** Huấn luyện mô hình	3/3	Lab xử lý ảnh thời gian thực
PLO4: Khai thác dữ liệu	**S2:** Xử lý dataset ảnh lớn **K2:** Ứng dụng thực tế	2/3	Xử lý stream video
PLO5: Đề xuất giải pháp	**A1:** Cải tiến mô hình **A2:** Đạo đức CV	2/3	Tối ưu Edge AI

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần. Theo dõi mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp và về nhà.	Đánh giá mức độ tham gia đầy đủ các giờ học và tương tác với giảng viên. Đánh giá mức độ hoàn thành các bài tập về xử lý ảnh và thị giác máy tính được giao.	10%	A2, A3

Kiểm tra giữa kỳ	Học viên thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết và thực hành).	Đánh giá kiến thức về các kỹ thuật xử lý ảnh số, trích xuất đặc trưng và kiến trúc mạng nơ ron tích chập (CNN). Đánh giá kỹ năng sử dụng phần mềm (như OpenCV, TensorFlow, PyTorch) và các nền tảng triển khai (Google Colab, GPU). Đánh giá khả năng áp dụng các kỹ thuật thị giác máy tính vào bài toán cụ thể như nhận dạng đối tượng hoặc phân đoạn ảnh.	30%	K1 S1, S2 A2, A3
Bài thi hết học phần	Học viên thực hiện bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm tra lý thuyết và thực hành).	Đánh giá toàn diện kiến thức về xử lý ảnh, thị giác máy tính, và các phương pháp học sâu. Đánh giá kỹ năng sử dụng phần	60%	K1, K2 S1, S2, S3 A1, A2, A3

		mềm và nền tảng triển khai mô hình thị giác máy tính.Đánh giá khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các kỹ thuật thị giác máy tính để giải quyết bài toán thực tế (như phát hiện đặc trưng, phân tích ảnh).		

(lưu ý: Phương pháp kiểm tra, đánh giá cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu ra)

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Nhật Quang, *Giáo trình Trí tuệ Nhân tạo: Cơ sở và Ứng dụng*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2020.
2. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th Edition, Pearson, 2017.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Nội dung học phần "Thị giác máy tính và Xử lý ảnh" trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về xử lý ảnh số và thị giác máy tính, bao gồm các kỹ thuật biến đổi ảnh, lọc ảnh, phân tích và trích xuất đặc trưng. Học phần giới thiệu cơ sở toán học và các thuật toán cốt lõi được sử dụng trong việc xây dựng, huấn luyện và đánh giá các hệ thống thị giác máy tính. Các phương pháp từ truyền thống như xử lý ảnh cổ điển đến hiện đại như ứng dụng học sâu và mạng nơ-ron được phân tích chi tiết. Áp dụng kiến thức nền tảng, học viên sẽ thực hành xây dựng các mô hình xử lý ảnh và thị giác máy tính bằng Python với các thư viện như OpenCV, TensorFlow và PyTorch, nhằm giải quyết các bài toán thực tế trong nhận diện đối tượng, phân đoạn ảnh, và tái tạo hình ảnh.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về xử lý ảnh và thị giác máy tính

1.1. Nguyên tắc cơ bản của xử lý ảnh số

1.2. Thị giác máy tính là gì và vai trò trong trí tuệ nhân tạo

1.3. Tổng quan về các ứng dụng thực tiễn

Chương 2. Kỹ thuật cơ bản trong xử lý ảnh

2.1. Biến đổi ảnh: Lọc, tăng cường và chuyển đổi không gian màu

2.2. Trích xuất đặc trưng: Đường viền, góc cạnh và vùng quan tâm

2.3. Xử lý ảnh cơ bản với OpenCV

2.4. Histogram và cân bằng độ sáng/tương phản

Chương 3. Cơ sở toán học trong xử lý ảnh và thị giác máy tính

3.1. Ma trận và biểu diễn ảnh số

3.2. Phép tích chập và ứng dụng trong lọc ảnh

3.3. Biến đổi Fourier và xử lý ảnh trong miền tần số

3.4. Phương pháp tối ưu hóa trong phân tích ảnh

3.5. Hiện tượng nhiễu và kỹ thuật giảm nhiễu

Chương 4. Mạng nơ-ron tích chập trong thị giác máy tính

4.1. Giới thiệu về mạng nơ-ron tích chập (CNN)

4.2. Huấn luyện CNN đầu tiên cho phân loại ảnh

4.3. Lưu trữ và tái sử dụng mô hình

4.4. LeNet: Ứng dụng nhận diện đối tượng cơ bản

4.5. Các kiến trúc CNN hiện đại: VGG, ResNet và ứng dụng

Chương 5. Ứng dụng thực tiễn của thị giác máy tính và xử lý ảnh

5.1. Cấu hình môi trường lập trình (OpenCV, TensorFlow, PyTorch)

5.2. Phân loại và nhận diện đối tượng trong ảnh

5.3. Phân đoạn ảnh (Image Segmentation) và ứng dụng

5.4. Nhận diện khuôn mặt và biểu cảm

5.5. Xây dựng hệ thống phát hiện đối tượng trong video

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra đánh giá	Yêu cầu tự học (giờ)
1	**Chương 1.1-1.3: Giới thiệu**	K1, A2	- Bài giảng + Thảo luận case study (y tế, an ninh)	Slide bài giảng, ví dụ ứng dụng		2
2	**Chương 2.1-2.2: Biến đổi ảnh**	K1, S2	- Thực hành OpenCV: Lọc Gauss, Canny edge detection	OpenCV documentation		3
3	**Chương 2.3-2.4: Xử lý ảnh cơ bản**	K1, S2	- Thực hành: Cân bằng histogram, tăng cường độ tương phản	Jupyter Notebook mẫu		4
4	**Chương 3.1-3.2: Toán học ảnh**	K1, K2	- Bài giảng + Thực hành lọc Sobel, Laplacian	Sách "Digital Image Processing"		5
5	**Chương 3.3-3.5: Xử lý miền tần số**	K2, S3	- Demo FFT với OpenCV + Thảo luận ứng dụng	Research papers về denoising		6
6	**Chương 4.1-4.2: CNN cơ bản**	K2, S1	- Thực hành: Xây dựng CNN phân loại MNIST với TensorFlow	TensorFlow tutorials		7
7	**Chương 4.3-4.4: Ứng dụng CNN**	S1, S3	- Triển khai mô hình LeNet trên dataset CIFAR-10	Bài báo gốc LeNet		8
8	**Chương 4.5: CNN hiện đại**	K2, A1	- Seminar: So sánh hiệu suất các kiến trúc CNN	arXiv papers (VGG, ResNet)	Đề xuất dự án (10%)	6
9	**Chương 5.1-5.2: Ứng dụng**	S1, S2	- Thực hành: Fine-tuning ResNet cho dataset riêng	PyTorch documentation		9
10	**Chương 5.3: Phân đoạn ảnh**	K2, S3	- Demo phân đoạn ảnh y tế với U-Net	Tutorials về segmentation		10
11	**Chương 5.4: Nhận diện khuôn mặt**	S2, A2	- Thực hành: Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt	OpenCV face detection docs		8
12	**Chương 5.5: Xử lý video**	S1, S3, A1	- Triển khai YOLO trên video thời gian thực	YOLO official repository		12

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra đánh giá	Yêu cầu tự học (giờ)
13	**Dự án cuối kỳ**	S1-S3, A1-A3	- Làm việc nhóm: Phát triển hệ thống (VD: cảnh báo vật cản từ camera)	Tài liệu dự án mẫu	Báo cáo giữa kỳ (20%)	15
14	**Hoàn thiện dự án**	A1, A3	- Debug, trình bày sản phẩm	Rubric đánh giá	Báo cáo cuối kỳ (60%)	10
15	**Tổng kết**	-	- Đánh giá kết quả, thảo luận cải tiến	Tổng hợp bài giảng		5

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo
(*AI Ethics*)

1. Mã học phần: MSE5008

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Vũ Quang Việt	TS, Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Trần Thị Oanh	PGS. TS, Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội	
3	Nguyễn Tài Hưng	PGS. TS, Đại học Bách Khoa Hà Nội	
4	**Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.**		

6. Mục tiêu của học phần*):*

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo" nhằm cung cấp cho học viên hiểu biết toàn diện về các khía cạnh đạo đức trong phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với các nguyên lý và kỹ thuật để xây dựng các hệ thống AI minh bạch, có thể giải thích được (XAI). Trong học phần này, học viên sẽ làm quen với các nguyên tắc đạo đức cơ bản, các vấn đề về công bằng, trách nhiệm giải trình, và quyền riêng tư trong AI, đồng thời nắm vững các khái niệm và phương pháp của XAI để giải thích quyết định của các mô hình AI phức tạp. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu các công cụ, kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu, và các phương pháp đánh giá tính minh bạch của mô hình AI, cũng như các nền tảng phần mềm phổ biến để triển khai XAI. Áp dụng các kiến thức này, học viên sẽ phát triển khả năng thiết kế và triển khai các giải pháp AI tuân thủ đạo đức và dễ hiểu, phục vụ các ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, và quản lý dữ liệu, từ các phương pháp cơ bản đến các kỹ thuật tiên tiến.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Cung cấp cho học viên các hướng nghiên cứu mới và xu thế phát triển trong lĩnh vực đạo đức trí tuệ nhân tạo (AI) và trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (XAI), tập trung vào ứng dụng trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

Phát triển năng lực phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp đạo đức cũng như kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến tính minh bạch, công bằng, và trách nhiệm giải trình của các hệ thống AI.

Kĩ năng:

Phát triển kỹ năng thiết kế và triển khai các nghiên cứu hoặc dự án liên quan đến đạo đức AI và XAI, bao gồm việc xây dựng các mô hình AI minh bạch trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

Sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu để giải thích quyết định của mô hình AI, áp dụng các công cụ XAI như SHAP, LIME trong các bài toán thực tế.

Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo các vấn đề cụ thể về đạo đức AI và XAI, chẳng hạn như giảm thiểu thiên kiến, tăng cường tính giải thích, và tối ưu hóa hiệu quả mô hình.

Thái độ:

Phát triển năng lực ra quyết định mang tính chuyên gia trong việc cân bằng giữa hiệu suất kỹ thuật và các yêu cầu đạo đức của các hệ thống AI và XAI.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghiên cứu, nâng cao tính tự chủ trong việc phát triển các giải pháp AI minh bạch, và thúc đẩy tinh thần hợp tác trong học tập và ứng dụng thực tiễn.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1: Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và giải quyết các vấn đề đạo đức cũng như kỹ thuật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (XAI), thuộc phạm vi khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2: Đề xuất giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ và đạo đức để giải quyết các bài toán cụ thể liên quan đến tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình của các hệ thống AI trong các lĩnh vực ứng dụng thực tiễn như y tế, tài chính, và quản trị.

7.2. Kĩ năng

S1: Thiết kế và triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể về đạo đức AI và XAI, sử dụng các kỹ thuật từ truyền thống đến hiện đại như các phương pháp giải thích mô hình (SHAP, LIME) trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2: Sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập, tiền xử lý, phân tích dữ liệu và triển khai các công cụ XAI để giải thích quyết định của mô hình AI dựa trên học sâu hoặc các thuật toán phức tạp khác.

S3: Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo các vấn đề cụ thể về đạo đức AI và XAI, chẳng hạn như giảm thiểu thiên kiến, tăng cường tính giải thích, hoặc tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống AI minh bạch.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1: Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến của đạo đức AI và XAI để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

A2: Thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc phát triển và áp dụng các giải pháp AI tuân thủ đạo đức và minh bạch, góp phần tạo tác động tích cực đến cộng đồng.

A3: Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ sở đào tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu và triển khai các hệ thống AI.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần (CLOs)	Mức độ đáp ứng	Hoạt động đánh giá
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT	**K1:** Nguyên tắc đạo đức AI **K2:** Giải pháp XAI	1/3	Phân tích case study về bias AI
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Thiết kế hệ thống AI minh bạch **S3:** Giải quyết vấn đề đạo đức	2/3	Dự án audit mô hình AI
PLO4: Khai thác dữ liệu	**S2:** Xử lý dữ liệu nhạy cảm **K2:** Ứng dụng thực tế	1/3	Đánh giá dataset
PLO5: Đề xuất giải pháp	**A1:** Cải tiến mô hình **S3:** Tối ưu tính minh bạch	1/3	Báo cáo giảm thiểu bias
PLO9: Đạo đức AI	**A2:** Trách nhiệm xã hội **A3:** Chuẩn mực đạo đức	3/3	Seminar về AI có trách nhiệm

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần. Theo dõi mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp và về nhà (ví dụ: phân tích trường hợp đạo đức, thử nghiệm XAI).	Đánh giá thời gian tham gia đầy đủ học phần và mức độ tương tác, phản hồi với giảng viên. Đánh giá mức độ hoàn thành các bài tập liên quan đến đạo đức AI và kỹ thuật XAI.	10%	A2, A3

Kiểm tra giữa kỳ	Học viên làm bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết và thực hành).	Đánh giá kiến thức về các nguyên tắc đạo đức AI, khung đạo đức quốc tế, và khái niệm cơ bản của XAI. Đánh giá kỹ năng sử dụng công cụ XAI (như SHAP, LIME) trên các nền tảng lập trình như Python, TensorFlow hoặc PyTorch. Đánh giá khả năng phân tích các vấn đề đạo đức trong ứng dụng AI thực tế (ví dụ: thiên kiến trong mô hình).	30%	K1 S1, S2 A2, A3
Bài thi hết học phần	Học viên làm bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành, và dự án nhỏ).	Đánh giá kiến thức toàn diện về đạo đức AI, tác động xã hội, và các phương pháp XAI tiên tiến. Đánh giá kỹ năng thiết kế và	60%	K1, K2 S1, S2, S3 A1, A2, A3

		triển khai mô hình XAI (ví dụ: giải thích mô hình học sâu trong phân loại ảnh hoặc y tế). Đánh giá khả năng đề xuất giải pháp sáng tạo, có tính đạo đức và minh bạch cho các bài toán thực tiễn liên quan đến AI.		

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Virginia Dignum, *Responsible Artificial Intelligence:* How to Develop and Use AI in a Responsible Way, Springer, 2019.
2. Christoph Molnar, *Interpretable Machine Learning:* A Guide for Making Black Box Models Explainable, Leanpub, 2022.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Nội dung học phần "Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo" trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với các phương pháp, kỹ thuật sử dụng trong việc xây dựng và đánh giá các hệ thống AI minh bạch, có thể giải thích được (XAI). Học phần phân tích các khung đạo đức, vấn đề công bằng, trách nhiệm giải trình, quyền riêng tư, và các phương pháp XAI từ cơ bản đến hiện đại như SHAP, LIME, nhằm giải thích quyết định của các mô hình AI phức tạp. Áp dụng các kiến thức này, học viên có thể thiết kế và triển khai các giải pháp AI tuân thủ đạo đức và dễ hiểu, sử dụng các nền tảng lập trình như Python với TensorFlow, PyTorch hoặc các công cụ XAI chuyên dụng,

để giải quyết các bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, và quản trị dữ liệu.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về Đạo đức AI và XAI

1.1. Đạo đức trong trí tuệ nhân tạo: Khái niệm và vai trò

1.2. Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích (XAI): Định nghĩa và ý nghĩa

1.3. Thách thức đạo đức và kỹ thuật trong các hệ thống AI hiện đại

Chương 2. Nguyên tắc và khung đạo đức trong AI

2.1. Công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong AI

2.2. Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

2.3. Các khung đạo đức quốc tế: IEEE, EU AI Ethics Guidelines

2.4. Phân tích trường hợp thực tế về vi phạm đạo đức AI

Chương 3. Cơ sở và phương pháp của Trí tuệ Nhân tạo có thể Giải thích (XAI)

3.1. Mô hình hộp đen (Black-box) và mô hình hộp trắng (White-box)

3.2. Các phương pháp XAI cơ bản: Feature Importance, LIME

3.3. Các phương pháp XAI nâng cao: SHAP, Counterfactual Explanations

3.4. Đánh giá độ tin cậy và hạn chế của XAI

Chương 4. Ứng dụng thực tiễn của Đạo đức AI và XAI

4.1. Cấu hình môi trường lập trình: Python, TensorFlow, PyTorch

4.2. Giải thích mô hình học sâu trong phân loại dữ liệu (ví dụ: y tế, tài chính)

4.3. Ứng dụng XAI để giảm thiên kiến và tăng minh bạch

4.4. Dự án nhỏ: Xây dựng mô hình XAI cho bài toán thực tế

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	**Nội dung giảng dạy**	**CĐR tương ứng**	**Hoạt động giảng dạy**	**Tài liệu tham khảo**	**Hình thức kiểm tra đánh giá**	**Yêu cầu tự học (giờ)**
1	**Chương 1.1-1.2: Giới thiệu** Đạo đức AI	K1, A2	- Bài giảng + Thảo luận case study (VD: AI trong chấm điểm tín dụng)	Slide bài giảng, EU AI Ethics Guidelines		2

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra đánh giá	Yêu cầu tự học (giờ)
2	**Chương 1.3: Thách thức**	K1, K2, A3	- Seminar: Phân tích scandal AI (VD: COMPAS recidivism algorithm)	Báo cáo ProPublica		3
3	**Chương 2.1-2.2: Nguyên tắc đạo đức**	K2, A2	- Workshop: Đánh giá tính công bằng trong dataset (sử dụng AIF360)	IBM AI Fairness 360 toolkit		4
4	**Chương 2.3-2.4: Khung đạo đức**	K1, A3	- Thảo luận: So sánh khung đạo đức AI quốc tế	Tài liệu IEEE Ethically Aligned Design		3
5	**Chương 3.1-3.2: XAI cơ bản**	K1, S1	- Thực hành: Phân tích Feature Importance với Random Forest	Scikit-learn documentation		5
6	**Chương 3.2: Phương pháp LIME**	S1, S2	- Lab: Triển khai LIME cho mô hình phân loại văn bản	LIME GitHub repository		6
7	**Chương 3.3: Phương pháp SHAP**	S2, S3	- Thực hành: SHAP cho mô hình học sâu (TensorFlow)	SHAP documentation		7
8	**Chương 3.4: Đánh giá XAI**	K2, S3	- Thảo luận: Khi nào XAI thất bại? (VD: adversarial explanations)	Research papers về XAI limitations	Đề xuất dự án (10%)	5
9	**Chương 4.1-4.2: Ứng dụng XAI**	S1, S2	- Demo: Giải thích mô hình chẩn đoán bệnh với SHAP	Dataset MIMIC-III	Tiến độ dự án (20%)	8
10	**Chương 4.3: Giảm thiên kiến**	S3, A1	- Workshop: Giảm thiên kiến giới tính trong tuyển dụng AI	Google What-If Tool		7
11	**Dự án: Phân tích đạo đức**	S1-S3, A1-A3	- Làm việc nhóm: Phân tích thiên kiến trong mô hình NLP (VD: GPT-3)	Papers về bias in NLP		10
12	**Triển khai dự án**	S2, A1	- Triển khai SHAP/LIME kết hợp với mô hình tự chọn	Hugging Face models		12

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra đánh giá	Yêu cầu tự học (giờ)
13	**Hoàn thiện dự án**	A2, A3	- Phản biện chéo giữa các nhóm	Rubric đánh giá		10
14	**Demo cuối kỳ**	K1-K2, S1-S3, A1-A3	- Presentation + Q&A	Slide mẫu		8
15	**Tổng kết**	-	- Thảo luận tổng quan về xu hướng XAI và đạo đức AI	Tài liệu tổng hợp	Báo cáo giữa kỳ (60%)	5

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

KHOA HỌC DỮ LIỆU NÂNG CAO
(Advanced Data Science)

1. Mã học phần: MSE5009

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Vũ Quang Việt	TS, Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Trần Thị Oanh	PGS.TS, Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội	
3	Lê Chí Ngọc	PGS.TS, Đại học Bách Khoa Hà Nội	
4	**Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.**		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Môn học nhằm trang bị cho người học nền tảng lý thuyết và kỹ năng thực hành về các phương pháp phân tích dữ liệu hiện đại, bao gồm học máy nâng cao, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích chuỗi thời gian và khai thác dữ liệu phức tạp. Thông qua các dự án thực tiễn, học viên sẽ phát triển khả năng áp dụng công cụ và kỹ thuật tiên tiến để giải quyết các bài toán dữ liệu đa dạng trong các lĩnh vực như y tế, tài chính và công nghệ. Đồng thời, môn học chú trọng rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng tự học và trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình xử lý và phân tích dữ liệu.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Khóa học Khoa học dữ liệu nâng cao được xây dựng dựa trên kiến thức nền tảng về phân tích dữ liệu và học máy, đi sâu hơn vào các kỹ thuật và phương pháp nâng cao được sử dụng trong các dự án khoa học dữ liệu trong thế giới thực. Người học sẽ khám phá các chủ đề nâng cao như học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích chuỗi thời gian và phương pháp tổng hợp, tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua các dự án thực hành và nghiên cứu điển hình.

Kĩ năng:

Rèn luyện các kỹ năng áp dụng các kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tế. Học viên biết cách đưa ra biểu diễn thích hợp cho 1 vấn đề cụ thể, biết cách biểu diễn tri thức và cót hể đề xuất các phương pháp tìm kiếm, lập luận thích hợp.

Thái độ:

Chăm chỉ, tích cực, trung thực và sáng tạo trong học tập.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Có khả năng phân tích, vận dụng các khái niệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, lưu trữ, xử lý và khám phá dữ liệu.

K2. Có khả năng phân tích, ứng dụng các chủ đề chuyên sâu như học máy, học sâu, phân tích xử lý ngôn ngữ, phân tích chuỗi thời gian, phân tích hồi quy, phân tích tương quan ….

7.2. Kĩ năng

S1. Áp dụng kiến thức đã học để thực hiện việc phân tích dữ liệu, khám phá dữ liệu để trích xuất ra những thông tin hữu ich.

S2. Có kỹ năng phân tích, ứng dụng sáng tạo các công cụ chuyên sâu về lưu trữ, xử lý và khám phá dữ liệu.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Tự học tập, tích lũy kiến thức và kỹ năng để nâng cao trình độ.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội, có đạo đức nghề nghiệp.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (PLOs)	Mục tiêu học phần (CLOs)	Mức độ đáp ứng	Hoạt động đánh giá
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT	**K1:** Phân tích dữ liệu nâng cao **K2:** Học sâu/NLP	2/3	Bài tập phân tích dataset phức tạp
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Khám phá dữ liệu **S2:** Ứng dụng công cụ chuyên sâu	2/3	Dự án end-to-end
PLO3: Sử dụng công cụ AI	**S2:** Xử lý dữ liệu lớn **K2:** Mô hình học máy	2/3	Lab xử lý real-time data
PLO4: Khai thác dữ liệu	**K1:** Lưu trữ/xử lý dữ liệu **S1:** Trích xuất thông tin	3/3	Xử lý dữ liệu lớn
PLO5: Đề xuất giải pháp	**A1:** Tự học nâng cao **S2:** Giải pháp sáng tạo	2/3	Báo cáo tối ưu pipeline

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

8.1. Yêu cầu của học phần

8.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Đánh giá	Phương pháp	Trọng số
Chuyên cần	Đi học đầy đủ và tham gia tích cực trong lớp *Các câu hỏi sẽ được đặt ra trong mỗi bài giảng*	10%
Giữa kỳ	Thuyết trình Trình bày theo các chủ đề do giảng viên đưa ra, tập trung vào hướng nghiên cứu của luận văn thạc sĩ của học viên	30%
Cuối kỳ	Báo cáo Chủ đề: Viết phác thảo báo cáo chủ đề tìm hiểu về lưu trữ, xử lý, phân tích và khám phá dữ liệu. Thời gian nộp báo cáo: Trong vòng 2 tuần sau khi học xong buổi 15	60%

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Aurélien Géron. O'Reilly, 2019. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow.
2. Jake VanderPlas. O'Reilly, 2017. Python Data Science Handbook.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần này được xây dựng dựa trên kiến thức nền tảng về phân tích dữ liệu và học máy, đi sâu hơn vào các kỹ thuật và phương pháp nâng cao được sử dụng trong các dự án khoa học dữ liệu trong thế giới thực. Người học sẽ khám phá các chủ đề nâng cao như học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích chuỗi thời gian và phương pháp tổng hợp, tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua các dự án thực hành và nghiên cứu điển hình.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Học máy nâng cao &Tối ưu mô hình

1.1. Bayesian Machine Learning

1.2. Tối ưu hóa mô hình

1.3. Ứng dụng

Chương 2: Xử lý dữ liệu đa phương thức

2.1. Multimodal Learning

2.2. Generative Models

2.3. Ứng dụng

Chương 3: Phân tích chuỗi thời gian nâng cao

3.1. Deep Time Series

3.2. Anomaly Detection

3.3. Ứng dụng

Chương 4: Hệ thống khuyến nghị công nghiệp

4.1. Advanced Recommender Systems

4.2. Fairness & Explainability

4.3. Triển khai production

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
1-2	**Chương 1: Học máy nâng cao**	K2, S1, A1	- Seminar: So sánh Frequentist vs Bayesian - Lab: Triển khai Bayesian Optimization	Papers: NeurIPS 2023 Thư viện: Optuna		12
3-4	**Chương 1 (tiếp)**	K1, S2	- Case Study: Quantization trên TensorRT - Workshop: ONNX Runtime	TensorFlow Lite Docs NVIDIA Whitepapers		14
5-6	**Chương 2: Đa phương thức**	K2, S1	- Lab: CLIP trên COCO dataset - Đọc hiểu paper: ALIGN	OpenAI CLIP Paper HuggingFace Docs		16
7	**Chương 2 (tiếp)**	A2, S2	- Thảo luận: Deepfake Detection - Triển khai Stable Diffusion	arXiv: Stable Diffusion EU AI Act		10
8-9	**Chương 3: Chuỗi thời gian**	K1, K2	- Lab: Dự báo COVID-19 - Phân tích M4 Competition	Google TFT Paper M4 Dataset		18
10	**Chương 3 (tiếp)**	S2, S3	- POC: Fraud Detection - Spark Streaming Demo	IEEE Fraud Papers Apache Spark Docs	Kiểm tra giữa kỳ (30%)	12
11-12	**Chương 4: Hệ thống khuyến nghị**	K2, A1	- Lab: Xây dựng RS cho e-commerce - Phân tích Netflix Prize	RecSys Papers Amazon DSSTNE	Đề xuất nghiên cứu (10%)	20
13	**Chương 4 (tiếp)**	S1, S2	- Demo: Feast Feature Store - Airflow Pipeline	TFX Documentation Uber Michelangelo Paper	Báo cáo kiến trúc (10%)	14

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
14-15	**Chương 5: Dự án**	Tất cả	- Poster Session - Phản biện peer-review	ACM Template MLflow Docs	Báo cáo cuối kỳ (40%)	30

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Kỹ thuật dữ liệu và Điện toán đám mây
(Data Engineering and Cloud Computing)

1. Mã học phần: MSE5012

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Tạ Quang Ngọc	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Nguyễn Văn Tình	TS, Học viện Kỹ thuật Quân sự	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Kỹ thuật Dữ liệu và Điện toán Đám mây" cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng toàn diện về việc xây dựng và quản lý các hệ thống dữ liệu quy mô lớn trên nền tảng điện toán đám mây. Môn học này tập trung vào các nguyên tắc, kỹ thuật và công cụ để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong môi trường đám mây, đồng thời đảm bảo tính tin cậy, khả năng mở rộng và hiệu quả chi phí.

Học phần kỹ thuật dữ liệu và điện toán đám mây.

Nắm vững các công cụ và công nghệ phổ biến trong xử lý dữ liệu và triển khai ứng dụng trên đám mây (cloud).

Phát triển kỹ năng thực hành thông qua các vấn đề thực tế.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Hiểu rõ lịch sử phát triển, các mô hình dịch vụ (IaaS, PaaS, SaaS), mô hình triển khai (Public, Private, Hybrid, Multi-Cloud), và các đặc tính cơ bản của điện toán đám mây.

Nắm vững kiến trúc và các thành phần chính của một hệ thống điện toán đám mây.

Hiểu về các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn (AWS, GCP, Azure) và các dịch vụ cốt lõi của họ.

Nắm được các giai đoạn và quy trình trong kỹ thuật dữ liệu (thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích, trực quan hoá).

Học về các khái niệm và kỹ thuật ETL/ELT để xây dựng các ống (pipeline) dữ liệu.

Nắm vững các kiến trúc và công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, Kafka), các mô hình dữ liệu phổ biến trong kỹ thuật dữ liệu và cách lựa chọn mô hình phù hợp.

Kĩ năng:

Tạo và quản lý tài khoản trên các nền tảng đám mây phổ biến (AWS, Azure, GCP).

Triển khai và cấu hình các dịch vụ đám mây cơ bản (máy ảo, storage, databases).

Sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI) và giao diện web (GUI) để quản lý tài nguyên trên cloud.

Thiết kế và xây dựng pipeline ETL/ELT để thu thập và chuẩn hoá dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Xây dựng kho dữ liệu trên cloud.

Có khả năng lựa chọn và sử dụng các dịch vụ dữ liệu đám mây phù hợp với yêu cầu bài toán.

Thái độ:

Phát triển năng lực của học viên trong việc ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ đạo đức nghiên cứu; nâng cao tính tự chủ và hợp tác trong học tập, nghiên cứu.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và xử lý các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2. Đề xuất giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản trị để giải quyết vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số tại khu vực/lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

7.2. Kỹ năng:

S1. Thiết kế và tổ chức triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể về trí tuệ nhân tạo sử dụng mạng nơ ron, khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2. Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, gán nhãn dữ liệu, huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

S3. Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

7.3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

A3. Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ sở đào tạo.

7.4. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

Chuẩn đầu ra (PLOs)	**Mục tiêu học phần (CLOs)**	**Mức độ đáp ứng**	**Hoạt động đánh giá**
PLO1: Phân tích nguyên lý KHMT	**K1:** Kiến trúc cloud **K2:** Giải pháp data pipeline	1/3	Thiết kế hệ thống ETL
PLO2: Thiết kế bài toán nghiên cứu	**S1:** Thiết kế dự án cloud **S3:** Giải quyết vấn đề sáng tạo	2/3	Triển khai ML pipeline
PLO3: Sử dụng công cụ AI	**S2:** Xử lý dữ liệu cloud **K2:** Dịch vụ AI đám mây	2/3	Lab xử lý streaming
PLO4: Khai thác dữ liệu	**K1:** Big data trên cloud **S1:** Data warehouse	2/3	Xử lý big dataset
PLO5: Đề xuất giải pháp	**A1:** Tối ưu chi phí **S3:** Giải pháp sáng tạo	1/3	Báo cáo cost optimization

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	*Tính chất nội dung kiểm tra*	*Mục đích kiểm tra*	*Trọng số*	*Đạt CĐR học phần*
Điểm chuyên cần	*Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần.* *Theo dõi mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp và về nhà.*	*Đánh giá thời gian tham gia đầy đủ các học phần và phản hồi với giảng viên.* *Đánh giá mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp, và về nhà.*	*10%*	*A2, A3*
Kiểm tra giữa kỳ	*Học viên làm bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)*	*Đánh giá kiến thức lý thuyết và khả năng giải quyết vấn đề trong cloud computing và data engineering*	*30%*	*K1* *S1, S2* *A2, A3*
Bài thi hết học phần	*Học viên làm bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)*	*Đánh giá kiến thức toàn diện của môn học.*	*60%*	*K1, K2* *S1, S2, S3* *A1, A2, A3*

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Weinman, Joe. Cloudonomics: The business value of cloud computing. John Wiley & Sons, 2012.
2. Bahga, Arshdeep, and Vijay Madisetti. Cloud computing: A hands-on approach. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần Kỹ thuật dữ liệu và điện toán đám mây trang bị kiến thức về thiết kế, xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu lớn trên nền tảng đám mây. Học viên sẽ học về các công nghệ xử lý dữ liệu như ETL, Data Warehouse, Data Lake, cũng như các công cụ như Apache Spark, Kafka và Airflow. Khóa học cũng tập trung vào triển khai, tối ưu hóa pipeline dữ liệu trên các nền tảng cloud như AWS, GCP và Azure. Ngoài ra, học viên sẽ thực hành xây dựng hệ thống dữ liệu có quy mô lớn, đảm bảo hiệu suất, bảo mật và tối ưu chi phí.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về Kỹ thuật dữ liệu và Điện toán đám mây

1.1. Tổng quan về kỹ thuật dữ liệu: vai trò và ứng dụng.

1.2. Điện toán đám mây: định nghĩa, lợi ích, các mô hình dịch vụ (IaaS, PaaS, SaaS).

1.3. Các dịch dự serverless trên đám mây.

1.4. Triển khai ứng dụng trên đám mây.

Chương 2. Cơ sở hạ tầng đám mây và quản lý dữ liệu trên đám mây

2.1. Kiến trúc đám mây: máy ảo, bộ nhớ, mạng.

2.2. Các thành phần cơ bản: compute, storage, networking.

2.3. Giới thiệu về API và CLI để quản lý đám mây

2.4. Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và phi quan hệ (NoSQL).

2.5. Các dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây (Amazon RDS, DynamoDB, Google BigQuery).

Chương 3. Ống dẫn dữ liệu và lưu trữ trên đám mây

3.1. Khái niệm về ống dẫn dữ liệu, các giai đoạn: Extract, Transform, Load (ETL)

3.2. Công cụ ETL: Apache Airflow, Talend, AWS Glue.

3.3. Xây dựng ống dẫn dữ liệu cơ bản.

3.4. Các loại lưu trữ: Object storage (S3), block storage, file storage.

3.5. Tối ưu hoá chi phí lưu trữ và truy cập dữ liệu.

3.6. Bảo mật dữ liệu trên đám mây.

Chương 4. Tổng quan về kỹ thuật dữ liệu

4.1. Giới thiệu về kỹ thuật dữ liệu và vai trò của kỹ sư dữ liệu.

4.2. Quy trình kỹ thuật dữ liệu (Data Pipeline).

4.3. Các loại dữ liệu, nguồn dữ liệu, chất lượng dữ liệu, quản trị dữ liệu, bảo mật dữ liệu.

4.4. Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu.

Chương 5. Xử lý dữ liệu lớn (Big Data)

5.1. Giới thiệu về Big Data: 3V (Volume, Velocity, Variety).

5.2. Công nghệ xử lý dữ liệu lớn: Hadoop, Spark.

5.3. Tích hợp Spark với đám mây.

5.4. Thực hành: Sử dụng Spark để xử lý dữ liệu lớn trên đám mây.

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
1	**Chương 1.1-1.2:** • Tổng quan kỹ thuật dữ liệu • Mô hình dịch vụ đám mây (IaaS/PaaS/SaaS)	K1	- Bài giảng + Case study (- Thảo luận	Cloud Provider Whitepapers		3
2	**Chương 1.3-1.4:** • Cloud services (EC2, S3, Lambda) • Triển khai ứng dụng đơn giản	K1, S1	- Lab: Deploy web app trên AWS Elastic Beanstalk	AWS Documentation		5
3	**Chương 2.1-2.2:** • Kiến trúc đám mây •Compute/Storage/Networking	K1	- Demo: Tạo VPC,	AWS Architecture Center		4
4	**Chương 2.3-2.5:** • Cloud APIs/CLI • Cloud Databases (RDS vs DynamoDB)	K2, S2	- Thực hành Lab: Migration MySQL	Database Migration Guide		6
5	**Chương 3.1-3.2:** • Pipeline ETL • Công cụ Apache Airflow	S1, S3	- Lab: Xây dựng ETL pipeline với Airflow	Airflow Documentation		7
6	**Chương 3.3-3.5:** • Storage solutions (S3, EFS) • Cost Optimization	K2, A3	Case Study Workshop	AWS Well-Architected Framework		5
7	**Chương 3.6:** • Cloud Security (IAM, Encryption)	A2, A3	- Thực hành	AWS Security Best Practices	Kiểm tra giữa kỳ (30%)	6

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
8	**Chương 4.1-4.2:** • Data Engineering lifecycle • Data Governance	K1, K2	- Thảo luận - Case study	Data Governance Frameworks		4
9	**Chương 4.3-4.4:** • Data Collection/Processing • Streaming data (Kinesis)	S2, S3	- Lab: Real-time data pipeline	AWS Kinesis Docs		8
10	**Chương 5.1-5.2:** • Big Data concepts • Hadoop/Spark basics	K1, S1	- Lab: Spark trên EMR cluster Benchmark: Spark vs Hadoop	Spark Official Guide		7
11	**Chương 5.3:** • Spark trên đám mây (Glue ETL)	S2, A1	Workshop: PySpark cho ETL lớn - Tối ưu Spark jobs	AWS Glue Documentation		9
12-13	**Dự án:** • Xây dựng hệ thống ETL end-to-end • Tích hợp ML services	Tất cả	- Làm việc nhóm: Kiến trúc giải pháp - Triển khai CI/CD pipeline	Reference Architectures		20
14	**Hoàn thiện dự án:** • Testing & Optimization • Cost-Benefit Analysis	A1, A2	- Peer review architecture - Security audit	AWS Well-Architected Tool	Báo cáo cuối kỳ (30%)	15
15	**Báo cáo & Đánh giá:** • Demo sản phẩm • Bài học kinh nghiệm	Tất cả	- Presentation conference-style - Q&A với industry experts	Rubric đánh giá	Presentation (30%)	10

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Khung dữ liệu lớn
(Big Data Frameworks)

1. Mã học phần: MSE5013

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Phùng Đức Tuấn	GS.TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Phạm Văn Việt	TS, Học viện Kỹ thuật quân sự	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Big Data Frameworks" cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành về các nền tảng và công nghệ cốt lõi để xử lý dữ liệu lớn. Môn học tập trung vào việc giúp học viên hiểu rõ kiến trúc, nguyên lý hoạt động, và cách sử dụng hiệu quả các framework phổ biến như Hadoop, Spark, Kafka, và các công nghệ liên quan khác. Học viên sẽ được trang bị khả năng xây dựng, triển khai, và quản lý các ứng dụng xử lý dữ liệu lớn quy mô doanh nghiệp.

Hiểu rõ các khái niệm và thách thức của dữ liệu lớn: định nghĩa, đặc trưng (5Vs), các thách thức trong xử lý dữ liệu lớn, và các bài toán ứng dụng điển hình.

Nắm vững kiến trúc và nguyên lý hoạt động của các framework dữ liệu lớn, thành phần quy trình xử lý và cơ chế hoạt động của các nền tảng như Hadoop, Spark, Kafka, và các công nghệ liên quan.

Sử dụng và lập trình trên các framework dữ liệu lớn: thực hành lập trình ứng dụng xử lý dữ liệu lớn bằng các công cụ và API của các framework, cấu hình, triển khai và quản lý các hệ thống dữ liệu lớn.

Phát triển tư duy hệ thống và khả năng giải quyết các vấn đề trong bối cảnh dữ liệu lớn.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Định nghĩa và các đặc trung của dữ liệu lớn (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value).

Các bài toán ứng dụng dữ liệu lớn trong các lĩnh vực khác nhau (kinh doanh, khoa học, xã hội,…).

Kiến trúc Hadôp và các thành phần chính (HDFS, MapReduce, YARN).

Cơ sở dữ liệu NoSQL trên Hadeep: HBase.

Hệ thống điều phối công việc: ZooKeepẻ, Oozie.

Kĩ năng:

Cài đặt và cấu hình Hadoop cluster (Single-node và Multi-node).

Sử dụng HDFS CLI để quản lý dữ liệu trên HDFS.

Tương tác với Hbase để lưu trữ và truy vấn dữ liệu NoSQL trên Hadoop.

Thực hành Apache Spark Framework.

Kỹ năng thực hành các Framework và công nghệ liên quan khác.

Thái độ:

Phát triển năng lực của học viên trong việc ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ đạo đức nghiên cứu; nâng cao tính tự chủ và hợp tác trong học tập, nghiên cứu.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và xử lý các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2. Đề xuất giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản trị để giải quyết vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số tại khu vực/lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

7.2. Kĩ năng

S1. Thiết kế và tổ chức triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể về trí tuệ nhân tạo sử dụng mạng nơ ron, khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2. Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, gán nhãn dữ liệu, huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

S3. Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

A3. Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ sở đào tạo.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích**
PLO1 (Áp dụng nguyên lý Khoa học Máy tính)	- K1: Áp dụng kiến thức liên ngành để xử lý vấn đề. - Hiểu kiến trúc Hadoop/Spark (mục tiêu 6.1).	**1/3**	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về hệ thống xử lý dữ liệu lớn và nguyên lý phân tán, phù hợp với yêu cầu áp dụng kiến thức chuyên môn.
PLO2 (Thiết kế bài toán nghiên cứu)	- K2: Đề xuất giải pháp toàn diện cho bài toán dữ liệu lớn. - S1: Thiết kế nghiên cứu/dự án về AI/Data Science.	**2/3**	Học phần tập trung vào kỹ năng triển khai công nghệ hơn là thiết kế bài toán nghiên cứu, nhưng có đề cập đến ứng dụng thực tế

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích
PLO3 (Sử dụng công cụ AI/ML, phân tích dữ liệu)	- S2: Thành thạo thu thập, xử lý dữ liệu bằng Spark/Hadoop. - Thực hành HDFS, HBase, Spark (mục tiêu 6.2).	**2/3**	Học phần dạy trực tiếp các công cụ xử lý dữ liệu lớn và kỹ năng phân tích dữ liệu phân tán.
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	- S3: Phân tích sáng tạo vấn đề dữ liệu lớn. - Ứng dụng Spark để xử lý dữ liệu (mục tiêu 6.1).	**3/3**	Học phần trang bị kỹ năng xử lý dữ liệu lớn bằng các framework tối ưu và tối ưu hóa hiệu suất.
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	- A1: Đổi mới sáng tạo trong ứng dụng công nghệ. - K2: Đề xuất giải pháp cho bài toán cụ thể.	**1/3**	Mặc dù có đề cập đến giải pháp, nhưng trọng tâm là kỹ thuật triển khai hơn là tối ưu hóa giải pháp tổng thể.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần. Theo dõi mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp và về nhà.	Đánh giá thời gian tham gia đầy đủ các học phần và phản hồi với giảng viên. Đánh giá mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp, và về nhà.	10%	A2, A3
Kiểm tra giữa kỳ	Học viên làm bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	- Đánh giá kiến thức lý thuyết và khả năng giải quyết vấn đề	30%	K1 S1, S2 A2, A3

		trong bối cảnh dữ liệu lớn		
Bài thi hết học phần	Học viên làm bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	- Đánh giá kiến thức toàn diện của môn học.	60%	K1, K2 S1, S2, S3 A1, A2, A3

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Weinman, Joe. Cloudonomics: The business value of cloud computing. John Wiley & Sons, 2012.

9.2. Học liệu tham khảo

1. Jeyaraman, Jawaharbabu, and Muthukrishnan Muthusubramanian. "The Synergy of Data Engineering and Cloud Computing in the Era of Machine Learning and AI." Journal of Knowledge Learning and Science Technology ISSN: 2959-6386 (online) 1.1 (2022): 69-75.

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần Khung dữ liệu lớn cung cấp kiến thức về các khái niệm, công nghệ và phương pháp xử lý dữ liệu lớn trong môi trường phân tán. Học viên sẽ học về hệ sinh thái Hadoop, Spark, NoSQL, cùng các kỹ thuật xử lý dữ liệu thời gian thực và lô (Batch & Streaming). Khóa học tập trung vào khai thác, lưu trữ và phân tích dữ liệu quy mô lớn để hỗ trợ ra quyết định. Ngoài ra, học viên sẽ thực hành với các công cụ và nền tảng phổ biến để xử lý Big Data hiệu quả trong thực tế.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về dữ liệu lớn và hệ sinh thái Hadoop

1.1. Định nghĩa và các đặc trưng của dữ liệu lớn (5Vs).

1.2. Thách thức và cơ hội trong việc xử lý dữ liệu lớn.

1.3. Các bài toán ứng dụng dữ liệu lớn trong thực tế.

1.4. Hệ sinh thái công nghệ dữ liệu lớn và các framework.

1.5. Kiến trúc Hadoop và vai trò của HDFS.

1.6. Thao tác với HDFS thông qua command line interface (CLI).

Chương 2. MapReduce, YARN, Hive

2.1. Mô hình lập trình MapReduce: nguyên lý hoạt động, các giai đoạn Map và Reduce.

2.2. Viết MapReduce jobs bằng Java: Mapper, Reducer, Driver.

2.3. Hệ thống quản lý tài nguyên YARN: kiến trúc, ResourceManager, NodeManager, ApplicationMaster.

2.4. Giới thiệu về Hive: Data Warehouse trên Hadoop, HiveQL.

2.5. Tạo bảng, nhập dữ liệu và truy vấn dữ liệu với HiveQL.

Chương 3. Pig và HBase

3.1. Giới thiệu về Pig: Ngôn ngữ cấp cao Pig Latin, Pig Latin scripts.

3.2. Xây dựng pipeline xử lý dữ liệu với Pig.

3.3. Giới thiệu về Hbase: NoSQL Database trên Hadoop, kiến trúc, mô hình dữ liệu.

3.4. Thao tác với Hbase thông qua Hbase shell và API.

Chương 4. Apache Spark Framework

4.1. Giới thiệu về Apache Spark: các thành phần, so sánh với Hadoop MapReduce.

4.2. Spark Core: RDD (Resilient Distributed Datasets), Transformations và Actions.

4.3. Lập trình Spark Core với Scala hoặc Python.

Chương 5. Spark SQL, Streaming và Mlib, GraphX

5.1. Spark SQL: DataFrame API, Spark SQL Engine.

5.2. Spark Streaming: xử lý luồng dữ liệu thời gian thực, kiến trúc DStream.

5.3. Spark Mlib (Machine Learning Library).

5.4. Spark GraphX (Graph Processing Library).

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	**Nội dung giảng dạy**	**CĐR tương ứng**	**Hoạt động giảng dạy**	**Tài liệu**	**Hình thức đánh giá**	**Tự học (giờ)**
1	**Chương 1.1-1.3** • Giới thiệu Big Data (5Vs) • Case study thực tế	K1, K2	- Bài giảng + Thảo luận ứng dụng (e-commerce, IoT) - Demo hệ thống real-world	White papers từ Google, Facebook		3

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
2	**Chương 1.4-1.6** • Hệ sinh thái Hadoop • Thao tác HDFS CLI	S1, S2	- Lab: Cài đặt Hadoop single-node - Thực hành HDFS commands	Hadoop Definitive Guide		5
3	**Chương 2.1-2.2** • Lập trình MapReduce • Viết Mapper/Reducer Java	K1, S1	- Workshop: WordCount program - Debug MapReduce jobs	MapReduce Tutorial		6
4	**Chương 2.3-2.5** • YARN architecture • HiveQL cơ bản	K2, S2	- Demo: Submit job qua YARN - Lab: Query dữ liệu với Hive	Apache Hive Docs		5
5	**Chương 3.1-3.2** • Pig Latin scripts • ETL pipeline với Pig	S1, S3	- Case study: Xử lý log files - Tối ưu Pig scripts	Pig Latin Reference		6
6	**Chương 3.3-3.4** • NoSQL với HBase • CRUD operations	K2, S2	- Lab: Xây dựng HBase table - Scan/Filter dữ liệu	HBase in Action	Kiểm tra giữa kỳ (30%)	7
7	**Chương 4.1-4.2** • Giới thiệu Spark • RDD transformations	K1, S1	- So sánh Spark vs Hadoop - Lab: RDD với PySpark	Learning Spark		8
8	**Chương 4.3** • Spark programming • Debug Spark jobs	S2, S3	- Workshop: Xử lý dataset 10GB - Tuning partitions	Spark Tuning Guide		9
9	**Chương 5.1-5.2** • Spark SQL • Spark Streaming	K2, A1	- Lab: Phân tích dữ liệu với DataFrames - Xử lý Twitter stream	Spark SQL Guide		10

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
10	**Chương 5.3** • MLlib cơ bản • Pipeline ML	S1, S2	- Case study: Recommendation system - Xây dựng model đơn giản	MLlib Documentation		8
11	**Chương 5.4** • GraphX • Phân tích mạng xã hội	S3, A1	- Lab: PageRank algorithm - Visualize graph	GraphX Programming Guide		7
12-13	**Dự án tích hợp** • Xây dựng hệ thống ETL • Kết hợp Hadoop+Spark	Tất cả	- Làm việc nhóm trên dataset 50GB+ - Triển khai trên cloud (AWS EMR)	Cloud Provider Docs		20
14	**Hoàn thiện dự án** • Performance tuning • Báo cáo kỹ thuật	A1, A2	- Peer code review - Security audit	Sample Reports	Báo cáo cuối kỳ (30%)	15
15	**Demo & Đánh giá** • Trình bày giải pháp • Phản biện chéo	Tất cả	- Conference-style presentation - Q&A với industry mentors	Rubric đánh giá	Presentation (30%)	10

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Thông minh trong kinh doanh và phân tích trong dự đoán
(Business Intelligence and Predictive Analytics)

1. Mã học phần: MSE5014

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Lương Trâm Anh	TS, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN	
2	Đặng Thị Hương	Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Thông minh trong kinh doanh và Phân tích dự đoán" trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và ứng dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh thông minh và dự đoán xu hướng tương lai. Môn học tập trung vào việc khai thác giá trị từ dữ liệu hiện có để cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường lợi thế cạnh tranh và đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên bằng chứng.

Hiểu rõ các khái niệm cốt lõi của Business Intelligence (BI) và Predictive Analytics: nắm vững định nghĩa, vai trò, quy trình và kiến trúc của BI và phân tích dự đoán trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Nắm vững các kỹ thuật và công cụ chính trong kinh doanh thông minh và phân tích dự đoán: phương pháp thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hoá dữ liệu, cũng như các kỹ thuật mô hình hoá dự đoán.

Ứng dụng kinh doanh thông minh và phân tích dự đoán vào giải quyết các bài toán thực tế trong kinh doanh: phân tích yêu cầu, lựa chọn công cụ phù hợp, xây dựng mô hình và trình bày kết quả phân tích để hỗ trợ ra quyết định.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

a.Kiến thức nền tảng về thông minh trong kinh doanh

Định nghĩa, lịch sử phát triển, vai trò và lợi ích của BI trong tổ chức.

Nắm vững quy trình BI, thu thập dữ liệu, kho dữ liệu, ETL, phân tích và trực quan hoá dữ liệu.

Hiểu về các loại hình báo cáo và dashboard trong kinh doanh thông minh, các chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPIs) và cách sử dụng KPIs trong BI.

Hiểu về kiến trúc hệ thống trong kinh doanh thông minh và các thành phần chính.

b.Kiến thức về phân tích dự đoán

Định nghĩa, mục tiêu và quy trình của phân tích dự đoán.

Nắm vững các loại mô hình dự đoán phổ biến (hồi quy, phân loại, phân cụm, chuỗi thời gian).

Các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và lựa chọn đặc trưng.

Các phương pháp đánh giá và kiểm định mô hình dự đoán.

Hiểu về các ứng dụng của phân tích dự đoán trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau (marketing, tài chính, vận hành,…).

Kĩ năng:

Thành thạo. sử dụng ít nhất một công cụ BI phổ biến (Tableau, Power BI) để xây dựng báo cáo và dashboard tương tác.

Có khả năng kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau và thực hiện các thao tác ETL cơ bản.

Có khả năng thiết kế, trình bày thông tin trực quan một cách hiệu quả.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình (Python, R) và các thư viện liên quan để thực hiện phân tích dự đoán.

Có khả năng lựa chọn và áp dụng các mô hình dự đoán phù hợp với từng bài toán.

Có khả năng đánh giá và kiểm định độ chính xác của mô hình dự đoán.

Thái độ:

Phát triển năng lực của học viên trong việc ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ đạo đức nghiên cứu; nâng cao tính tự chủ và hợp tác trong học tập, nghiên cứu.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và xử lý các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2. Đề xuất giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản trị để giải quyết vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số tại khu vực/lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

7.2. Kĩ năng

S1. Thiết kế và tổ chức triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể về trí tuệ nhân tạo sử dụng mạng nơ ron, khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2. Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, gán nhãn dữ liệu, huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

S3. Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

A3. Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ sở đào tạo.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích**
PLO1 (Áp dụng nguyên lý Khoa học Máy tính)	- K1: Áp dụng kiến thức liên ngành (BI, Predictive Analytics). - Hiểu quy trình BI, kho	**1/3**	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về hệ thống BI và phân tích dự đoán, phù hợp với yêu cầu áp dụng kiến thức chuyên môn.

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích
	dữ liệu, ETL (mục tiêu 6.1).		
PLO2 (Thiết kế bài toán nghiên cứu)	- K2: Đề xuất giải pháp cho bài toán kinh doanh. - S1: Thiết kế nghiên cứu/dự án về AI/Data Science.	**2/3**	Học phần yêu cầu học viên phân tích bài toán thực tế (ví dụ: dự đoán xu hướng marketing) và lựa chọn mô hình phù hợp.
PLO3 (Sử dụng công cụ AI/ML, phân tích dữ liệu)	- S2: Thành thạo công cụ BI (Tableau/Power BI), Python/R. - Thực hành trực quan hóa dữ liệu (mục tiêu 6.2).	**2/3**	Đào tạo trực tiếp kỹ năng sử dụng công cụ phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự đoán.
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	- S3: Phân tích sáng tạo bài toán kinh doanh. - Ứng dụng mô hình dự đoán (hồi quy, phân cụm).	**2/3**	Học phần tập trung vào việc tối ưu hóa mô hình dự đoán và khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn.
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	- A1: Đổi mới sáng tạo trong ứng dụng BI. - K2: Đề xuất giải pháp dựa trên phân tích dữ liệu.	**1/3**	Mặc dù có đề cập đến giải pháp, trọng tâm chính là kỹ thuật phân tích hơn là so sánh giải pháp thay thế.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần. Theo dõi mức độ hoàn thành các bài tập được	Đánh giá thời gian tham gia đầy đủ các học phần và phản hồi với giảng viên. Đánh giá mức độ hoàn thành các bài tập được giao	10%	A2, A3

	giao trên lớp và về nhà.	trên lớp, và về nhà.		
Kiểm tra giữa kỳ	Học viên làm bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	Đánh giá kiến thức lý thuyết và khả năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh thông minh và phân tích dự đoán	30%	K1 S1, S2 A2, A3
Bài thi hết học phần	Học viên làm bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	Đánh giá kiến thức toàn diện của môn học.	60%	K1, K2 S1, S2, S3 A1, A2, A3

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Sharda, Ramesh, Dursun Delen, and Efraim Turban. Business intelligence: a managerial perspective on analytics. Pearson, 2014.

9.2. Học liệu tham khảo

1. Siegel, Eric. Predictive analytics: The power to predict who will click, buy, lie, or die. John Wiley & Sons, 2013.

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần "Thông minh trong kinh doanh và Phân tích dự đoán" tcung cấp kiến thức về thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh. Học viên sẽ học cách sử dụng các công cụ BI như Power BI, Tableau, cũng như các kỹ thuật phân tích dự đoán bằng machine learning. Khóa học tập trung vào khai thác dữ liệu, xây dựng mô hình dự báo và trực quan hóa kết quả nhằm tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Ngoài ra, học viên sẽ thực hành với các bộ dữ liệu thực tế để áp dụng lý thuyết vào phân tích và dự đoán xu hướng thị trường.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về Business Intelligence (BI) và Predictive Analytics

1.1. Định nghĩa, lịch sử phát triển, vai trò và lợi ích của BI.

1.2. Các loại hình BI (Operational BI, Tactical BI, Strategic BI).

1.3. Quy trình BI và kiến trúc hệ thống BI

1.4. Định nghĩa, mục tiêu và vai trò của Predictive Analytics.

1.5. Quy trình Predictive Analytics.

1.6. Các loại mô hình dự đoán (Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning).

Chương 2. Kho dữ liệu, ETL và báo cáo trong BI

2.1. Khái niệm, vai trò của kho dữ liệu (Data Warehouse).

2.2. Mô hình hoá dữ liệu cho kho dữ liệu.

2.3. Quy trình ETL.

2.4. Các loại báo cáo BI

2.5. Dashboard và các nguyên tắc thiết kế dashboard hiệu quả.

2.6. Các chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPIs) và cách sử dụng KPIs trong dashboard.

2.7. Xây dựng báo cáo và dashboard cơ bản với công cụ BI (Tableau/Power BI).

Chương 3. Phân tích dự liệu đa chiều (OLAP) và khai phá dữ liệu (Data Mining) trong BI

3.1. Phân tích dữ liệu đa chiều (OLAP) và các thao tác OLAP (Slice, Dice, Drill-down, Roll-up).

3.2. Khai phá dữ liệu (Data Mining) và các kỹ thuật khai thác dữ liệu phổ biến (Phân cụm, phân loại, luật kết hợp).

3.3. Khái niệm về ống dẫn dữ liệu, các giai đoạn: Extract, Transform, Load (ETL).

3.4. Ứng dụng của OLAP và khai thác dữ liệu trong BI.

3.5. Tối ưu hoá chi phí lưu trữ và truy cập dữ liệu.

Chương 4. Các mô hình hồi quy và phân loại trong phân tích dự đoán

4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression).

4.2. Mô hình hồi quy Logistic (Logistic Regression).

4.3. Đánh giá hiệu suất mô hình hồi quy.

4.4. Mô hình cây quyết định (Decision Tree).

4.5. Máy học vector hỗ trợ.

4.6. Mạng nơ-ron cơ bản.

4.7. Đánh giá hiệu suất mô hình.

Chương 5. Ứng dụng phân tích dự đoán trong các lĩnh vực kinh doanh

5.1. Ứng dụng trong Marketing (phân khúc khách hàng, dự đoán hành vi khách hàng, tối ưu chiến lược marketing).

5.2. Ứng dụng trong tài chính (dự đoán rủi ro tín dụng, phát hiện gian lận giao dịch).

5.3. Ứng dụng trong vận hành (Dự báo nhu cầu, tối ưu hoá chuỗi cung ứng, dự đoán bảo trì hệ thống).

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	**Nội dung giảng dạy**	**CĐR tương ứng**	**Hoạt động giảng dạy**	**Tài liệu**	**Hình thức đánh giá**	**Tự học (giờ)**
1	**Chương 1.1-1.3**	K1	- Bài giảng + Case study (Amazon, Netflix) - Thảo luận: Chiến lược BI theo ngành	"Business Intelligence Guidebook"		3
2	**Chương 1.4-1.6**	K1, K2	- Workshop: Phân biệt Descriptive/Predictive/Prescriptive Analytics	CRISP-DM Documentation		4
3	**Chương 2.1-2.3**	K1, S1	- Lab: Thiết kế Star Schema - Demo ETL với SSIS	Kimball DWH Toolkit		5
4	**Chương 2.4-2.7**	S1, S2	- Case study: Dashboard bán lẻ - Lab: Xây dựng dashboard cơ bản	Microsoft Power BI Docs		6
5	**Chương 3.1-3.2**	K2, S2	- Demo: Cube Analysis với SSAS - Lab: Phân cụm với Weka	"Data Mining Concepts"		5
6	**Chương 3.3-3.5**	S1, A3	- Workshop: Airflow pipeline - Case study: Tối ưu cloud storage	TDWI Best Practices	Kiểm tra giữa kỳ (30%)	6
7	**Chương 4.1-4.3**	K2, S2	- Lab: Dự báo doanh số với Python - Phân tích Residuals	"Introduction to Statistical Learning"		7

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
8	**Chương 4.4-4.6**	S2, S3	- Workshop: Phân loại khách hàng - Visualize cây quyết định	Scikit-learn Docs		6
9	**Chương 4.7**	K2, A1	- Lab: Xây dựng MLP với Keras - Confusion Matrix	"Deep Learning with Python"		8
10	**Chương 5.1**	S1, S2	- Case study: RFM analysis - Lab: Phân khúc với k-means	Journal of Marketing Research		7
11	**Chương 5.2**	S3, A2	- Workshop: Phát hiện bất thường - Demo: Isolation Forest	IEEE Fraud Papers		8
12-13	**Dự án tích hợp**	Tất cả	- Làm việc nhóm trên dataset thực - Triển khai trên Power BI Service	Sample Project Templates		20
14	**Hoàn thiện dự án**	A1, A2	- Peer review dashboard - Chuẩn bị presentation	"Storytelling with Data"	Báo cáo cuối kỳ (30%)	15
15	**Demo & Đánh giá**	Tất cả	- Conference-style presentation - Q&A với doanh nghiệp	Rubric đánh giá	Presentation (30%)	10

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ NÂNG CAO
(Advanced Digital Signal Processing)

1. Mã học phần: MSE5015

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Phạm Tiến Thành	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Dương Hữu Toàn	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	**Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.**		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Học phần này nhằm mục tiêu nhắc lại một số khái niệm cơ bản của xử lý tín hiệu số, đồng thời trang bị cho học viên hiểu biết kiến thức về các khái niệm và nguyên lý của xử lý tín hiệu số nâng cao trong lĩnh vực thống kê và xử lý tín hiệu, từ đó áp dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực xử lý tín hiệu và thống kê. Học viên hiểu được tầm quan trọng của xử lý tín hiệu số và việc tối ưu hóa, phân tích toán học, và xử lý nhiễu đối với các vấn đề trong thực tế. Học phần cũng giúp phát triển khả năng tư duy phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề liên quan đến các nhiệm vụ xử lý tín hiệu số nâng cao.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Cung cấp cho học viên các hướng nghiên cứu mới và xu thế phát triển, ứng dụng các nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số, khoa học và kỹ thuật máy tính.

Phát triển năng lực cho học viên trong việc phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể về xử lý tín hiệu số, khoa học và kỹ thuật máy tính.

Kĩ năng:

Phát triển các kỹ năng thiết kế và tổ chức triển khai nghiên cứu hoặc dự án trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số, khoa học và kỹ thuật máy tính.

Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, tín hiệu số trong sản xuất kỹ thuật số, chuyển đổi số.

Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể về xử lý tín hiệu số, sản xuất kỹ thuật số, chuyển đổi số.

Thái độ:

Phát triển năng lực của học viên trong việc ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số, sản xuất kỹ thuật số, chuyển đổi số.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ đạo đức nghiên cứu; nâng cao tính tự chủ và hợp tác trong học tập, nghiên cứu.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và xử lý các vấn đề trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số, khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2. Đề xuất giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản trị để giải quyết vấn đề cụ thể về xử lý tín hiệu số, sản xuất kỹ thuật số, chuyển đổi số tại khu vực/lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

7.2. Kĩ năng

S1. Thiết kế và tổ chức triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể về xử lý tín hiệu số, khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2. Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, tín hiệu số trong sản xuất kỹ thuật số, chuyển đổi số.

S3. Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể về xử lý tín hiệu số, sản xuất kỹ thuật số, chuyển đổi số.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số, khoa học và kỹ thuật máy tính.

A2. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

A3. Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ sở đào tạo.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích**
PLO1 (Áp dụng nguyên lý Khoa học Máy tính)	- K1: Áp dụng kiến thức xử lý tín hiệu số vào bài toán thực tế. - Hiểu nguyên lý tối ưu hóa và phân tích toán học (mục tiêu 6.1).	1/3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và nâng cao về DSP, phù hợp với yêu cầu áp dụng kiến thức chuyên môn.
PLO2 (Thiết kế bài toán nghiên cứu)	- K2: Đề xuất giải pháp cho bài toán xử lý tín hiệu. - S1: Thiết kế nghiên cứu/dự án về DSP (mục tiêu 6.2).	2/3	Học phần yêu cầu học viên phân tích và đề xuất giải pháp cho các vấn đề cụ thể trong xử lý tín hiệu.
PLO3 (Sử dụng công cụ AI/ML, phân tích dữ liệu)	- S2: Thành thạo thu thập/xử lý tín hiệu số. - Ứng dụng trong sản xuất kỹ thuật số (mục tiêu 6.2).	2/3	Tập trung vào xử lý tín hiệu thuần túy hơn là công cụ AI/ML, nhưng có liên quan đến phân tích dữ liệu tín hiệu.
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	- S3: Xử lý sáng tạo bài toán tín hiệu số. - K2: Giải pháp toàn diện cho chuyển đổi số.	2/3	Học phần dạy cách tối ưu hóa xử lý tín hiệu (ví dụ: lọc nhiễu, nén dữ liệu), phù hợp với yêu cầu giải pháp tối ưu.
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	- A1: Đổi mới sáng tạo trong ứng dụng DSP. - K2: Đề xuất giải pháp kỹ thuật/quản trị.	2/3	Mặc dù có đề cập đến giải pháp, nhưng thiếu so sánh giữa các phương pháp thay thế (ví dụ: FFT vs. Wavelet).

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần. Theo dõi mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp và về nhà.	Đánh giá thời gian tham gia đầy đủ các học phần và phản hồi với giảng viên. Đánh giá mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp, và về nhà.	10%	A2, A3
Kiểm tra giữa kỳ	Học viên làm bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	Đánh giá khả năng biết và hiểu kiến thức của học viên với kiến thức cơ bản về xử lý tín hiệu số. Khả năng tự tra cứu, khai thác nguồn dữ liệu trực tuyến. Đánh giá khả năng phân tích và giải quyết một vấn đề liên quan đến xử lý tín hiệu số. - Đánh giá kỹ năng áp dụng công cụ phần mềm và máy tính trong các bài toán xử lý tín hiệu số	30%	K1 S1, S2 A2, A3
Bài thi hết học phần	Học viên làm bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	Đánh giá khả năng biết và hiểu kiến thức của học viên với kiến thức cơ bản về xử lý tín hiệu số. Khả năng tự tra cứu,	60%	K1, K2 S1, S2, S3 A1, A2, A3

		khai thác nguồn dữ liệu trực tuyến. Đánh giá khả năng phân tích và giải quyết một vấn đề liên quan đến xử lý tín hiệu số. Đánh giá kỹ năng áp dụng công cụ phần mềm và máy tính trong các bài toán xử lý tín hiệu số		

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Simon Haykin, *Adaptive Filter Theory*, Prentice Hall, 1996 (3rd Ed.), 2002 (4th Ed.), 2014 (5th Ed.).
2. Steven M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing*: Estimation Theory, Prentice Hall, 1993.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Nội dung học phần "Xử lý tín hiệu số nâng cao" trình bày các công nghệ 5G, AI và IoT. Học phần bao gồm: (1) Nền tảng xử lý tín hiệu hiện đại như phân tích đa tỷ lệ và xử lý thời gian thực; (2) Mô hình ngẫu nhiên nâng cao gồm quá trình phi tuyến, mô hình hóa kênh truyền và ước lượng Bayesian; (3) Lọc tối ưu và thích nghi với bộ lọc Wiener/Kalman mở rộng và các thuật toán tiên tiến; (4) Phân tích phổ và không gian tín hiệu bằng phương pháp ước lượng phổ cao cấp và phân tích không gian con. Học phần nhấn mạnh ứng dụng thực tiễn thông qua các bài toán cụ thể trong truyền thông, xử lý ảnh và hệ thống thông minh, kết hợp lý thuyết với thực hành trên các nền tảng phần mềm và phần cứng hiện đại.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Nền tảng Xử lý Tín hiệu Hiện đại

1.1. Tổng quan ứng dụng DSP trong 5G/AI/IoT

1.2. Phân tích tín hiệu đa tỷ lệ

1.3. Xử lý tín hiệu thời gian thực

Chương 2: Mô hình Ngẫu nhiên Nâng cao

2.1. Các quá trình ngẫu nhiên phi tuyến

2.2. Mô hình hóa kênh truyền

2.3. Bayesian estimation

Chương 3: Lọc Tối ưu & Thích nghi

3.1. Bộ lọc Wiener/Kalman mở rộng

3.2. Thuật toán thích nghi tiên tiến

3.3. Ứng dụng trong

Chương 4: Phân tích Phổ & Không gian Tín hiệu

4.1. Phương pháp ước lượng phổ cao cấp

4.2. Phân tích không gian con

4.3. Ứng dụng

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
1	**Chương 1.1-1.2**	K1, K2	- Bài giảng + Case study 5G - Lab: Wavelet với MATLAB	IEEE 5G Papers		4
2	**Chương 1.3**	K2, S1	- Demo: Hệ thống SDR - Phân tích latency	Xilinx Vitis Docs		6
3	**Chương 2.1**	K1, S2	- Workshop: Nhận dạng tiếng nói - Lab: Training HMM	Rabiner's Paper		7
4	**Chương 2.2-2.3**	K2, S3	- Simulation: Fading channels - Lab: Particle filter	MIMO-OFDM Book	Kiểm tra giữa kỳ (20%)	8
5	**Chương 3.1**	S1, A1	- Triển khai EKF trên FPGA	FPGA Prototyping Guide		9

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
			- Case study: UAV tracking			
6	**Chương 3.2**	S2, S3	- Lab: Cân bằng kênh 5G - Tối ưu convergence	Adaptive Filter Theory		7
7	**Chương 3.3**	K2, A1	- Seminar: Spectrum sensing - Demo USRP	Haykin's Book		8
8	**Chương 4.1**	S1, S3	- Lab: DoA estimation - So sánh độ phân giải	IEEE TSP Papers		9
9	**Chương 4.2**	K2, A1	- Case study: EEG analysis - Lab: Tensor toolbox	Tensor Decomposition Book		8
10	**Chương 4.3**	S2, A2	- Demo: FMCW radar - Phân tích false alarm	Radar Handbook		7
11-13	**Chương 5**	Tất cả	- Nhóm 3-4 SV - FPGA/DSP implementation	Tùy đề tài		25
14	**Hoàn thiện dự án**	A1, A3	- Peer review code - Tối ưu hiệu năng	IEEE Template	Báo cáo cuối kỳ (40%)	15
15	**Báo cáo cuối kỳ**	S1, S2	- Trình bày 20 phút - Q&A chuyên sâu	Rubric	Presentation (20%)	10

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Lập trình GPU và Tính toán song song
(Programming and Parallel Computing)

1. Mã học phần: MSE5017

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Tạ Quang Ngọc	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Nguyễn Ngọc Đỉnh	TS, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Môn học nhằm trang bị cho học viên nền tảng lý thuyết và kỹ năng thực hành về lập trình GPU và các kỹ thuật tính toán song song hiện đại, tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất tính toán cho các bài toán khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Thông qua môn học, học viên sẽ phát triển khả năng áp dụng các mô hình lập trình song song (CUDA, OpenCL) để giải quyết các vấn đề thực tế đòi hỏi xử lý dữ liệu lớn và tính toán phức tạp. Đồng thời, môn học chú trọng rèn luyện tư duy phân tích bài toán, kỹ năng làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm trong việc ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về các kỹ thuật lập trình GPU và tính toán song song. Sau khi hoàn thành môn học này, người học sẽ có

khả năng ứng dụng các kỹ thuật lập trình GPU, tính toán song song vào việc tính toán, xử lý dữ liệu lớn, các mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp để tăng tốc độ tính toán.

Kỹ năng:

Rèn luyện các kỹ năng áp dụng các kiến thức vào giải quyết các bài toán thực tế cần sử dụng kỹ thuật lập trình GPU và tính toán song song. Học viên biết cách tìm đọc tài liệu khoa học, biết nhận định điểm trọng tâm, cốt lõi của bài toán, và đưa ra phương án giải quyết bài toán tối ưu.

Thái độ:

Chăm chỉ, tích cực, trung thực và sáng tạo trong học tập.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1. Áp dụng linh hoạt các thuật toán, phương pháp trong lập trình GPU và tính toán song song để giải quyết các bài toán khoa học, kỹ thuật liên quan.

K2. Phân tích và xử lý sáng tạo bài toán cụ thể áp dụng lập trình GPU và tính toán song song.

7.2. Kĩ năng

S1. Thể hiện kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và trình bày chuyên nghiệp, lập kế hoạch công việc hiệu quả trong việc hoàn thành dự án liên quan đến lập trình GPU và tính toán song song.

S2. Thể hiện kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm thực hiện đề tài liên quan đến lập trình GPU và tính toán song song.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết bài toán cụ thể về lập trình GPU và tính toán song song.

A2. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích
PLO1 (Áp dụng nguyên lý Khoa học Máy tính)	- K1: Áp dụng thuật toán song song vào bài toán khoa học/kỹ thuật. - Hiểu kiến trúc GPU và mô hình lập trình (CUDA/OpenCL).	1/3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về tính toán song song và tối ưu hiệu năng, phù hợp với yêu cầu áp dụng kiến thức chuyên môn.
PLO2 (Thiết kế bài toán nghiên cứu)	- K2: Phân tích bài toán cụ thể để áp dụng GPU/song song. - Mục tiêu "nhận định điểm trọng tâm của bài toán" (6.2).	2/3	Học phần tập trung vào kỹ thuật triển khai hơn là thiết kế bài toán, nhưng có yêu cầu phân tích bài toán thực tế.
PLO3 (Sử dụng công cụ AI/ML, phân tích dữ liệu)	- Thực hành lập trình GPU (CUDA) cho xử lý dữ liệu lớn/AI (mục tiêu 6.1).	2/3	Đào tạo trực tiếp kỹ năng sử dụng GPU để tăng tốc tính toán trong AI và xử lý dữ liệu.
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	- K1 & K2: Tối ưu bài toán bằng tính toán song song. - Ứng dụng vào mô hình AI phức tạp (6.1).	2/3	Học phần dạy cách tối ưu hóa hiệu năng bằng GPU, phù hợp với yêu cầu giải pháp tối ưu.
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	- A1: Đổi mới sáng tạo trong ứng dụng GPU. - K2: Phân tích bài toán để chọn phương án song song.	2/3	Mặc dù có đề cập đến tối ưu hóa, nhưng thiếu so sánh giữa các giải pháp thay thế (ví dụ: CPU vs. GPU).

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

8.1. Yêu cầu của học phần

Mỗi học viên được phép nghỉ không quá 20% tổng số buổi học của học phần.

Gian lận trong thi cử, đạo văn hoặc sao chép tài liệu sẽ bị điểm 0 và sẽ báo cáo lên Phòng Đào tạo và Công tác học viên.

8.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Đánh giá	Phương pháp	Trọng số
Chuyên cần	Đi học đầy đủ và tham gia tích cực trong lớp *Các câu hỏi sẽ được đặt ra trong mỗi bài giảng*	10%

Giữa kỳ	Thuyết trình Trình bày theo các chủ đề do giảng viên đưa ra, tập trung vào hướng nghiên cứu của luận văn thạc sĩ của học viên	30%
Cuối kỳ	Báo cáo và thuyết trình Chủ đề: Viết báo cáo và thuyết trình về một bài toán lập trình GPU và tính toán song song. Thời gian nộp báo cáo: Trong vòng 2 tuần sau khi học xong buổi 15	60%

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

1. Kirk, David B., and W. Hwu Wen-Mei. Programming massively parallel processors: a hands-on approach. Morgan kaufmann, 2016.
2. Cook, Shane. CUDA programming: a developer's guide to parallel computing with GPUs. Newnes, 2012.

9.2. Học liệu tham khảo

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về các phương pháp, thuật toán, kỹ thuật sử dụng lập trình GPU và tính toán song song trong các bài toán kỹ thuật. Bên cạnh đó, môn học cung cấp các bài tập lớn, đề tài liên quan đến lập trình GPU và tính toán song song cho người học. Sau khi hoàn thành khoá học, người học có khả năng giải quyết các bài toán liên quan đến lập trình GPU và tính toán song song bằng việc ứng dụng linh hoạt những thuật toán, kỹ thuật, phương pháp đã được chia sẻ.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Kiến trúc GPU và Mô hình lập trình song song

1.1. Kiến trúc GPU hiện đại (Ampere, Hopper)

1.2. Mô hình lập trình CUDA nâng cao:

- Unified Memory
- Dynamic Parallelism

- Cooperative Groups

1.3. Tối ưu hóa bộ nhớ GPU:

- Memory coalescing
- Shared memory optimization
- Constant/texture memory

Chương 2: Lập trình song song đa GPU

2.1. Giao tiếp đa GPU:

- Peer-to-Peer memory access
- NVLink topology

2.2. MPI kết hợp với CUDA

2.3. Điều khiển tài nguyên đa GPU:

- Multi-process service
- GPU affinity

Chương 3: Ứng dụng Deep Learning trên GPU

3.1. Tối ưu mô hình DL:

- Mixed precision training
- Gradient accumulation

3.2. Custom CUDA kernels cho DL:

- Viết kernel tùy chỉnh cho TensorFlow/PyTorch
- Fusion optimization

3.3. Profiling và debug:

- Nsight Systems
- Nsight Compute

Chương 4: Tính toán hiệu năng cao

4.1. Thuật toán song song cho:

- Linear algebra (cuBLAS, cuSOLVER)
- FFT (cuFFT)

4.2. Graph processing trên GPU

4.3. Multi-GPU với NCCL

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung giảng dạy	CĐR tương ứng	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu	Hình thức đánh giá	Tự học (giờ)
1-2	**Chương 1: Kiến trúc GPU**	K1, A1	- Bài giảng + Benchmark các GPU - Lab: Profile memory bandwidth	NVIDIA Architecture Whitepapers		12
3-4	**Chương 1 (tiếp)**	K2, S1	- Workshop: Unified Memory với CUDA 12 - Case study: Particle simulation	CUDA Programming Guide		14
5-6	**Chương 2: Đa GPU**	K2, S2	- Lab: Multi-GPU matrix multiplication - Debug race conditions	NCCL Documentation		16
7	**Chương 2 (tiếp)**	S1, S2	- Triển khai hybrid MPI-CUDA - Optimize GPU mapping	OpenMPI + CUDA Tutorial	Kiểm tra giữa kỳ (30%)	12
8-9	**Chương 3: Deep Learning**	K2, A1	- Lab: FP16 training với TensorFlow - Viết fused layer	TensorFlow Custom Ops Docs		18
10	**Chương 3 (tiếp)**	S1, S3	- Workshop: Profile ResNet-50 - Tối ưu memory-bound kernels	Nsight User Manual		14
11-12	**Chương 4: HPC**	K1, K2	- Implement GNN trên GPU - So sánh với CPU	GraphBLAS Papers		20
13-14	**Dự án cuối kỳ**	Tất cả	- Làm việc nhóm (3-4 SV) - Tối ưu code production	Research Papers		30
15	**Báo cáo & Đánh giá**	S1, S2, A2	- Trình bày kết quả - Phản biện chéo	ACM Template	Code+Báo cáo (60%)	10

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Điện toán biên và Internet vạn vật trong tính toán hiệu năng cao
(Edge Computing and IoT for HPC)

1. Mã học phần: MSE5018

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên:

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Dương Hữu Toàn	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Phạm Đăng Hải	TS, Đại học Bách khoa Hà Nội	
3	Các giảng viên chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản. Giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Điện toán biên và Internet vạn vật trong tính toán hiệu năng cao" cung cấp kiến thức và kỹ năng về điện toán biên (Edge Computing) và Internet vạn vật (IoT) trong tính toán hiệu năng cao (High Performance Computing, viết tắt là HPC). Học viên sẽ hiểu cách tích hợp các công nghệ IoT với điện toán biên để xử lý dữ liệu hiệu quả, giảm độ trễ và tối ưu hóa hiệu suất trong các hệ thống HPC.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Hiểu rõ khái niệm về điện toán biên, IoT và vai trò của chúng trong HPC.

Nắm vững các kiến thức về kiến trúc hệ thống Edge-IoT, các giao thức truyền thông, và cách xử lý dữ liệu phân tán.

Hiểu cách triển khai các ứng dụng IoT trên nền tảng điện toán biên để hỗ trợ HPC.

Kĩ năng:

Thiết kế và triển khai hệ thống Edge-IoT cho các ứng dụng HPC.

Lập trình và tối ưu hóa các thuật toán xử lý dữ liệu trên nền tảng điện toán biên.

Phân tích và đánh giá hiệu suất của hệ thống Edge-IoT trong các tình huống thực tế.

Thái độ:

Thiết kế và triển khai hệ thống Edge-IoT cho các ứng dụng HPC.

Lập trình và tối ưu hóa các thuật toán xử lý dữ liệu trên nền tảng điện toán biên.

Phân tích và đánh giá hiệu suất của hệ thống Edge-IoT trong các tình huống thực tế.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1: Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản về Edge Computing, IoT và HPC.

K2: Phân tích và đánh giá các kiến trúc hệ thống Edge-IoT trong bối cảnh HPC.

K3: Hiểu rõ các yêu cầu về bảo mật, độ trễ và hiệu suất trong hệ thống Edge-IoT.

7.2. Kĩ năng

S1: Thiết kế và triển khai hệ thống Edge-IoT cho các ứng dụng HPC.

S2: Lập trình và tối ưu hóa các thuật toán xử lý dữ liệu trên nền tảng điện toán biên.

S3: Đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống Edge-IoT.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1: Tư duy phản biện và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

A2: Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và bảo mật khi phát triển hệ thống IoT và điện toán biên.

A3: Tinh thần tự học và cập nhật công nghệ mới trong lĩnh vực Edge Computing và IoT.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích**
PLO1 (Áp dụng nguyên lý Khoa học Máy tính)	- K1: Hiểu và áp dụng Edge Computing, IoT, HPC.	1/3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tích hợp Edge-IoT-HPC, phù hợp với yêu cầu áp dụng kiến thức chuyên môn.

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích
	- K2: Phân tích kiến trúc Edge-IoT.		
PLO2 (Thiết kế bài toán nghiên cứu)	- S1: Thiết kế hệ thống Edge-IoT cho HPC. - K2: Đánh giá kiến trúc trong bối cảnh HPC.	2/3	Học phần yêu cầu học viên thiết kế giải pháp cụ thể cho bài toán tích hợp Edge-IoT-HPC.
PLO3 (Sử dụng công cụ điện toán biên để thu thập dữ liệu từ hệ thống nhúng/IoT)	- S2: Lập trình và tối ưu thuật toán xử lý dữ liệu. - K3: Xử lý yêu cầu độ trễ/hiệu suất.	3/3	Tập trung vào lập trình Edge-IoT, tập trung vào thu thập dữ liệu hơn là tập trung vào phần cứng.
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	- S3: Đánh giá hiệu suất hệ thống. - K3: Tối ưu hóa hiệu suất/bảo mật.	2/3	Học phần dạy cách tối ưu hóa hệ thống Edge-IoT cho HPC, phù hợp với yêu cầu giải pháp tối ưu.
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	- A1: Giải quyết vấn đề kỹ thuật sáng tạo. - S1: Thiết kế hệ thống Edge-IoT.	2/3	Mặc dù có đề cập đến giải pháp, nhưng thiếu so sánh giữa các phương án triển khai thay thế.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Nội dung	Trọng số	Chuẩn đầu ra
Điểm chuyên cần	Tham gia đầy đủ các buổi học, thảo luận	10%	A1, A2, A3
Kiểm tra giữa kỳ	Trắc nghiệm và tự luận về lý thuyết	30%	K1, K2, S1
Bài thi cuối kỳ	Trình bày và bảo vệ đề tài nghiên cứu	60%	K1, K2, K3, S1, S2, S3, A1, A2, A3

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Giáo trình bắt buộc:

1. *Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi, Internet of Things: Principles and Paradigms, Morgan Kaufmann, 2016.*
2. *F. Xhafa, L. Barolli, Edge Computing: Models, Technologies and Applications, Springer, 2020.*

9.2. Tài liệu tham khảo:

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần tập trung vào việc ứng dụng điện toán biên (Edge Computing) và Internet vạn vật (IoT) trong các hệ thống HPC. Nội dung bao gồm: kiến trúc hệ thống Edge-IoT, các giao thức truyền thông, xử lý dữ liệu phân tán, và tối ưu hóa hiệu suất. Học viên sẽ được thực hành triển khai các ứng dụng IoT trên nền tảng điện toán biên, đồng thời đánh giá hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

1.1. Khái niệm về Edge Computing và IoT.

1.2. Vai trò của Edge Computing và IoT trong HPC.

1.3. Case study: Ứng dụng Edge-IoT trong các hệ thống HPC.

Chương 2: Kiến trúc hệ thống Edge-IoT

2.1. Kiến trúc phân tán và tập trung.

2.2. Các giao thức truyền thông trong IoT (MQTT, CoAP, HTTP/2).

2.3. Lab 1: Triển khai hệ thống IoT đơn giản.

Chương 3: Xử lý dữ liệu phân tán

3.1. Xử lý dữ liệu thời gian thực trên Edge.

3.2. Tối ưu hóa hiệu suất và giảm độ trễ.

3.3. Lab 2: Xử lý dữ liệu phân tán trên Raspberry Pi.

Chương 4: Bảo mật và quản lý tài nguyên

4.1. Bảo mật trong hệ thống Edge-IoT.

4.2. Quản lý tài nguyên và năng lượng.

4.3. Lab 3: Triển khai hệ thống bảo mật trên Edge.

Chương 5: Dự án tích hợp

5.1. Đề tài: Thiết kế hệ thống Edge-IoT cho ứng dụng HPC.

5.2. Tích hợp và triển khai hệ thống.

5.3. Demo & Đánh giá: Trình bày sản phẩm và báo cáo.

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra tương ứng (CĐR)	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra, đánh giá	Tự học (giờ)
1	**Chương 1: Giới thiệu tổng quan**	K1, A3	- Giảng lý thuyết: Khái niệm Edge Computing, IoT và vai trò trong HPC.	- Slide bài giảng Chương 1.		2
2	**1.3. Case study: Ứng dụng Edge-IoT trong HPC**	K2, A1	- Thảo luận nhóm: Phân tích case study.	- Tài liệu case study từ nghiên cứu thực tế.		3
3	**Chương 2: Kiến trúc hệ thống Edge-IoT**	K2, S1	- Giảng lý thuyết: Kiến trúc phân tán/tập trung, giao thức MQTT, CoAP, HTTP/2.	- Slide bài giảng Chương 2.		2
4	**2.3. Lab 1: Triển khai hệ thống IoT đơn giản**	S1, S2	- Thực hành phòng lab: Triển khai hệ thống IoT dùng Raspberry Pi + cảm biến.	- Hướng dẫn lab chi tiết.		4
5	**Chương 3: Xử lý dữ liệu phân tán**	K3, S2	- Giảng lý thuyết: Xử lý dữ liệu thời gian thực, tối ưu hiệu suất.	- Slide bài giảng Chương 3.		3
6	**3.3. Lab 2: Xử lý dữ liệu phân tán trên Raspberry Pi**	S2, S3	- Thực hành: Viết thuật toán xử lý dữ liệu (Python) và đo hiệu suất.	- Tài liệu hướng dẫn lab.		4
7	**Chương 4: Bảo mật và quản lý tài nguyên**	K3, A2	- Giảng lý thuyết: Cơ chế bảo mật, quản lý năng lượng trong Edge-IoT.	- Slide bài giảng Chương 4.		3
8	**4.3. Lab 3: Triển khai hệ thống bảo mật trên Edge**	S1, A2	- Thực hành: Cấu hình firewall, mã hóa dữ liệu trên thiết bị biên.	- Hướng dẫn lab bảo mật.	Giữa kì (30%)	4

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra tương ứng (CĐR)	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra, đánh giá	Tự học (giờ)
9	**Chương 5: Dự án tích hợp - Phân tích yêu cầu**	S1, A1	- Hướng dẫn đề tài: Chọn ứng dụng HPC, phân tích yêu cầu (độ trễ, hiệu suất,...).	- Tài liệu hướng dẫn dự án.		5
10	**5.2. Tích hợp và triển khai hệ thống**	S1, S3	- Làm việc nhóm: Phát triển hệ thống Edge-IoT theo đề xuất.	- Tài liệu tham khảo từ Lab 1-3.		6
11	**Tối ưu hóa hệ thống**	S2, S3	- Thực hành: Đo lường hiệu suất, điều chỉnh tham số.	- Tài liệu tối ưu hóa từ nghiên cứu điển hình.		5
12	**5.3. Demo & Đánh giá - Chuẩn bị**	A1, A3	- Hướng dẫn trình bày sản phẩm, viết báo cáo.	- Template báo cáo dự án.		4
13	**Demo dự án**	S1, S2, S3, A1	- Các nhóm trình bày sản phẩm, phản biện.	- Rubric đánh giá dự án.		3
14	**Báo cáo cuối kỳ**	A1, A3	- Hoàn thiện báo cáo, gửi bài.	- Hướng dẫn viết báo cáo.	Báo cáo cuối kì (60%)	4
15	**Tổng kết nội dung**	K1, K2, K3	- Ôn tập tổng hợp.	- Tổng hợp slide các chương.		6

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Điện toán hiệu năng cao trong AI
(High-Performance Computing for AI)

1. Mã học phần: MSE5019

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên:

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Phùng Đức Tuấn	GS.TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Trần Thị Điểm	TS, ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQGTP.HCM	
3	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "High-Performance Computing for AI" cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành về các kỹ thuật và nền tảng điện toán hiệu năng cao (HPC) để giải quyết các bài toán phức tạp trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI). Môn học tập trung vào việc giúp học viên hiểu rõ cách tận dụng sức mạnh của kiến trúc song song, GPU, và hệ thống phân tán để tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình học sâu, xử lý dữ liệu lớn cho AI, và triển khai các ứng dụng AI đòi hỏi hiệu năng cao.

Hiểu rõ vai trò và sự cần thiết của Điện toán hiệu năng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo: các yếu tố then chốt để phát triển và triển khai các ứng dụng AI tiên tiến, đặc biệt là học sâu (Deep Learning).

Nắm vững các nguyên lý và mô hình lập trình song song cơ bản.

Lập trình và tối ưu hoá hiệu năng ứng dụng AI trên các nền tảng điện toán hiệu năng cao.

Hiểu về kiến trúc hệ thống điện toán hiệu năng cao và các nền tảng phần cứng phổ biến cho AI, từ đó phát triển tư duy về khả năng giải quyết vấn đề cho AI.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Giới thiệu về điện toán song song và hiệu năng cao, động lực thúc đẩy, các lĩnh vực ứng dụng.

Các khái niệm cơ bản: Tính toán song song, tính toán đồng thời, tăng tốc, hiệu suất, định luật Amdahl, định luật Gustafson.

Các mô hình lập trình song song: bộ nhớ chia sẻ, truyền thông điệp.

Lập trình đa luồng với OpenMP, các cấu trúc song song, đồng bộ hoá.

Lập trình phân tán với MPI: các hàm MPI cơ bản.

Kiến trúc GPU, mô hình lập trình CUDA.

Kĩ năng:

Lập trình song song trên CPU: đa luồng C/C++ với OpenMP, phân tán C/C++ với MPI.

Lập trình GPU với CUDA: viết mã CUDA C/C++ tối ưu năng lực tính toán của GPU.

Thực hành điện toán hiệu năng cao cho học sâu.

Triển khai và quản lý hệ thống điện toán hiệu năng cao cho AI.

Thái độ:

Phát triển năng lực của học viên trong việc ra quyết định mang tính chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ đạo đức nghiên cứu; nâng cao tính tự chủ và hợp tác trong học tập, nghiên cứu.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1. Kiến thức:

K1. Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và xử lý các vấn đề trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2. Đề xuất giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản trị để giải quyết vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, chuyển đổi số tại khu vực/lĩnh vực nghiên cứu cụ thể.

7.2. Kỹ năng:

S1. Thiết kế và tổ chức triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể về trí tuệ nhân tạo sử dụng mạng nơ ron, khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2. Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, gán nhãn dữ liệu, huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

S3. Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể về trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu.

7.3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo và học sâu.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

A3. Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ sở đào tạo.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích chi tiết**
PLO1 (Kiến thức chuyên môn)	K1: Áp dụng kiến thức HPC trong AI K2: Đề xuất giải pháp HPC cho AI	1/3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về HPC ứng dụng trong AI, bao gồm lập trình song song, GPU computing và tối ưu hiệu năng.
PLO2 (Thiết kế nghiên cứu)	S1: Thiết kế dự án AI sử dụng HPC S3: Giải quyết vấn đề sáng tạo	2/3	Học phần yêu cầu học viên thiết kế và triển khai các giải pháp HPC cho bài toán AI cụ thể, phù hợp với chuẩn đầu ra.
PLO3 (Kỹ năng công cụ)	S2: Xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình Thực hành OpenMP/MPI/CUDA	2/3	Trọng tâm học phần là phát triển kỹ năng lập trình HPC (CPU/GPU) cho AI, đáp ứng mạnh yêu cầu về kỹ năng công cụ.

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích chi tiết
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	S2: thu thập, phân tích dữ liệu	2/3	Phân tích các giải pháp HPC
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	A1: Đổi mới sáng tạo K2: Đề xuất giải pháp	2/3	Mặc dù tập trung vào kỹ thuật triển khai, học phần có yêu cầu đề xuất giải pháp HPC cho bài toán AI cụ thể.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần. Theo dõi mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp và về nhà.	Đánh giá thời gian tham gia đầy đủ các học phần và phản hồi với giảng viên. Đánh giá mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp, và về nhà.	10%	A2, A3
Kiểm tra giữa kỳ	Học viên làm bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	- Đánh giá kiến thức lý thuyết và khả năng giải quyết vấn đề về điện toán hiệu năng cao cho AI	30%	K1 S1, S2 A2, A3
Bài thi hết học phần	Học viên làm bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm	- Đánh giá kiến thức toàn diện của môn học.	60%	K1, K2 S1, S2, S3 A1, A2, A3

	tra lý thuyết, thực hành)			

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Giáo trình bắt buộc:

1. Matloff, Norman. Parallel computing for data science. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015.

9.2. Tài liệu tham khảo:

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần High-Performance Computing for AI tập trung vào các kỹ thuật và công nghệ tối ưu hóa hiệu suất tính toán cho trí tuệ nhân tạo. Học viên sẽ học về kiến trúc phần cứng hiệu suất cao (GPU, TPU, FPGA), lập trình song song, và các framework như CUDA, OpenMP, MPI. Học phần giúp tối ưu hóa việc huấn luyện và triển khai mô hình AI trên các hệ thống tính toán phân tán và siêu máy tính. Ngoài ra, học viên sẽ thực hành trên các nền tảng HPC để tăng tốc xử lý dữ liệu lớn và mô hình học sâu.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về điện toán hiệu năng cao (HPC) và AI

1.1. Tổng quan về điện toán hiệu năng cao và ứng dụng trong AI.

1.2. Tại sao HPC cần thiết cho AI, đặc biệt là học sâu.

1.3. Các lĩnh vực ứng dụng của HPC cho AI.

1.4. Các xu hướng phát triển của HPC và AI.

Chương 2. Nguyên lý và mô hình lập trình song song

2.1. Các khái niệm cơ bản về tính toán song song và hiệu năng.

2.2. Định luật Amdahl và Gustafson.

2.3. Các mô hình lập trình song song.

2.4. Giới thiệu về Hive: Data Warehouse trên Hadoop, HiveQL.

2.5. Các kiến trúc máy tính song song.

Chương 3. Lập trình song song trên CPU và phân tán trên CPU

3.1. Giới thiệu về OpenMP: mô hình bộ nhớ chia sẻ, lập trình đa luồng.

3.2. Các tập lệnh OpenMP và đồng bộ hoá trong OpenMP.

3.3. Giới thiệu về MPI: mô hình truyền thông điệp, lập trình phân tán.

3.4. Các hàm MPI cơ bản.

Chương 4. Kiến trúc GPU và lập trình CUDA

4.1. Kiến trúc GPU: các khối xử lý SMs, CUDA cores, bộ nhớ GPU.

4.2. Giới thiệu về CUDA, các toolkit, CUDA runtime.

4.3. Lập trình CUDA C/C++.

Chương 5. Tối ưu hoá hiệu năng GPU và thư viện GPU cho AI

5.1. Memory Access Patterns.

5.2. Kernel Optimization.

5.3. cuDNN (CUDA Deep Neural Network library): tăng tốc các phép toán trong mạng nơ-ron.

5.4. cuBLAS (CUDA Basic Linear Algebra Subroutines): tăng tốc các phép toán đại số tuyến tính.

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	**Nội dung**	**Chuẩn đầu ra (CĐR)**	**Hoạt động giảng dạy**	**Tài liệu tham khảo**	**Hình thức kiểm tra, đánh giá**	**Tự học (giờ)**
1	**Chương 1.1-1.2: Giới thiệu HPC & AI**	K1, K2	- Bài giảng: Tổng quan HPC, mối quan hệ với AI/học sâu.	- Slide bài giảng Chương 1.		2
2	**Chương 1.3-1.4: Ứng dụng & xu hướng HPC-AI**	K2, A1	- Thảo luận nhóm: Phân tích case study (VD: AlphaFold, GPT).	- Báo cáo nghiên cứu điển hình.		3
3	**Chương 2.1-2.2: Nguyên lý song song**	K1	- Bài giảng: Định luật Amdahl/Gustafson, mô hình hiệu năng.	- Slide bài giảng Chương 2.		2
4	**Chương 2.3-2.5: Mô hình lập trình song song**	K1, S1	- Demo: So sánh kiến trúc máy tính song song (SIMD, MIMD).	- Tài liệu về Hive, Hadoop.		3

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra (CĐR)	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra, đánh giá	Tự học (giờ)
5	**Chương 3.1-3.2: Lập trình OpenMP**	S1, S3	- Thực hành lab: Viết chương trình đa luồng với OpenMP (VD: xử lý ảnh).	- Hướng dẫn OpenMP từ NVIDIA/Microsoft.		4
6	**Chương 3.3-3.4: Lập trình MPI**	S1, S2	- Thực hành lab: Truyền thông điệp với MPI (VD: phân tán dữ liệu huấn luyện AI).	- Tài liệu MPI cơ bản (MPI_Send, MPI_Recv).		4
7	**Chương 4.1-4.2: Kiến trúc GPU & CUDA**	K1, S2	- Bài giảng: Kiến trúc GPU (SMs, CUDA cores), cài đặt CUDA toolkit.	- Slide bài giảng Chương 4.		3
8	**Chương 4.3: Lập trình CUDA C/C++**	S2, S3	- Thực hành lab: Viết kernel CUDA (VD: nhân ma trận).	- Ví dụ mẫu từ NVIDIA CUDA Programming Guide.	Giữa kì (30%)	5
9	**Chương 5.1-5.2: Tối ưu hóa GPU**	S2, A1	- Bài giảng: Memory Access Patterns, Kernel Optimization.	- Tài liệu tối ưu hóa GPU.		4
10	**Chương 5.3-5.4: Thư viện GPU (cuDNN, cuBLAS)**	K2, S2	- Demo: So sánh tốc độ khi dùng cuDNN/cuBLAS vs tự implement.	- Tài liệu chính thức từ NVIDIA.		5
11	**Dự án: Đề xuất giải pháp HPC cho bài toán AI**	K2, S1, A1	- Hướng dẫn chọn đề tài (VD: tăng tốc mô hình NLP, CV).	- Template đề xuất dự án.		6
12	**Triển khai dự án**	S1, S3	- Làm việc nhóm: Triển khai code (OpenMP/MPI/CUDA).	- Tài liệu từ các lab trước.		7

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra (CĐR)	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra, đánh giá	Tự học (giờ)
	(Giai đoạn 1)					
13	**Triển khai dự án (Giai đoạn 2) + Tối ưu hóa**	S2, S3, A1	- Tối ưu hóa hiệu suất, đo lường chỉ số.	- Hướng dẫn profiling (VD: NVIDIA Nsight).		7
14	**Demo dự án**	S1-S3, A1-A2	- Trình bày sản phẩm: Demo chạy mô hình, phân tích hiệu năng.	- Rubric đánh giá dự án.		4
15	**Ôn tập**	K1-K3, A3	- Ôn tập tổng hợp.	- Tổng hợp slide lý thuyết.	Cuối kì (60%)	8

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Dự Án Khoa Học Và Kỹ Thuật Máy Tính Nâng Cao
(Advanced Project-Based Computer Science and Engineering)

1. Mã học phần: MSE6001

2. Số tín chỉ: 2

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên:

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Oanh	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Bùi Huy Kiên	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Lê Kim Quy	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
4	Tạ Quang Ngọc	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
5	Bùi Nguyên Quốc Trình	PGS. TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
6	Phạm Tiến Thành	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
7	Phùng Đức Tuấn	GS. TS, JICA	
8	Vũ Quang Việt	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
9	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Dự án khoa học và kỹ thuật máy tính nâng cao" nhằm mục tiêu củng cố cho học viên các kiến thức cơ bản về các định hướng công nghệ trong khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính bao gồm: Công nghệ phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, Hệ thống nhúng và IoT. Từ đó giúp học viên hiểu rõ việc tích hợp các công nghệ sử dụng máy tính trong một hệ thống gồm phần mềm và phần cứng. Ngoài ra

học phần cũng giúp học viên làm quen với công việc và các hướng nghiên cứu chuyên sâu thuộc các phòng thí nghiệm của trường Đại học Việt Nhật. Từ đó học viên có thể đưa ra lựa chọn định hướng rõ ràng cho việc học tập cũng như nghiên cứu.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Cung cấp cho học viên các hướng nghiên cứu mới và xu thế phát triển, ứng dụng các nghiên cứu đa lĩnh vực, liên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

Phát triển năng lực cho học viên trong việc phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể về các hướng chuyên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

Kĩ năng:

Phát triển các kỹ năng thiết kế và tổ chức triển khai nghiên cứu hoặc dự án sử dụng các hướng chuyên ngành khoa học và kỹ thuật máy tính.

Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, trong việc triển khai, giải quyết các vấn đề liên quan đến các hướng chuyên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể sử dụng các kiến thức chuyên ngành liên quan trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

Thái độ:

Phát triển năng lực của học viên trong việc ra quyết định mang tính chuyên gia về các vấn đề chuyên sâu hoặc tổng hợp các chuyên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ đạo đức nghiên cứu; nâng cao tính tự chủ và hợp tác trong học tập, nghiên cứu.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1. Kiến thức:

K1. Áp dụng các kiến thức cơ bản, liên ngành và các phương pháp nghiên cứu để đánh giá và xử lý các vấn đề liên quan đến các hướng chuyên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

K2. Đề xuất giải pháp toàn diện về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản trị để giải quyết vấn đề cụ thể về các hướng chuyên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

7.2. Kỹ năng:

S1. Thiết kế và tổ chức triển khai một nghiên cứu hoặc dự án cụ thể có sử dụng kiến thức liên quan đến một hoặc nhiều hướng chuyên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

S2. Sử dụng thành thạo phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, tín hiệu số tương ứng với các hướng chuyên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

S3. Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo vấn đề cụ thể có sử dụng kiến thức liên quan đến một hoặc nhiều hướng chuyên ngành trong khoa học và kỹ thuật máy tính.

7.3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

A1. Thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính.

A2. Thể hiện trách nhiệm xã hội trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

A3. Thể hiện phẩm chất đạo đức chuẩn mực, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ sở đào tạo.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích chi tiết**
PLO1 (Kiến thức chuyên môn)	K1: Áp dụng kiến thức liên ngành K2: Đề xuất giải pháp toàn diện	**1/3**	Học phần yêu cầu áp dụng kiến thức đa lĩnh vực (AI, IoT, phần mềm, phần cứng) để giải quyết vấn đề thực tế.
PLO2 (Thiết kế nghiên cứu)	S1: Thiết kế dự án CS&Engineering S3: Giải quyết vấn đề sáng tạo	**2/3**	Bản chất học phần là project-based, yêu cầu thiết kế và triển khai dự án từ đầu đến cuối.
PLO3 (Kỹ năng công cụ)	S2: Xử lý dữ liệu chuyên ngành Thực hành đa công nghệ	**1/3**	Đòi hỏi sử dụng thành thạo các công cụ theo chuyên ngành lựa chọn (AI, IoT, v.v.).
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	S2: Phân tích, Khai thác dữ liệu	**1/3**	Khai thác dữ liệu đã thu thập
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	K2+S1: Đề xuất và triển khai dự án	**1/3**	Học phần buộc phải đề xuất giải pháp trước khi triển khai.

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích chi tiết
PLO6 (Trình bày chuyên môn)	A1+A2: Báo cáo và bảo vệ dự án	**1/3**	Yêu cầu trình bày, báo cáo, phản biện kết quả dự án trước hội đồng.
PLO7 (Ngoại ngữ B2)	A1+A2: Báo cáo và bảo vệ dự án bằng tiếng anh	**1/3**	Yêu cầu thuyết trình bằng tiếng anh mạch lạc, rõ 149ang nhưng chưa đánh giá trình độ chứng chỉ
PLO8 (Lãnh đạo dự án)	S1+S3: Quản lý dự án nhóm A1: Tổ chức triển khai	**3/3**	Học phần thiết kế theo nhóm, đòi hỏi phân công vai trò và quản lý tiến độ.
PLO9 (Đạo đức nghề nghiệp)	A2: Trách nhiệm nghề nghiệp A3: Phẩm chất đạo đức	**3/3**	Tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức trí tuệ nhân tạo, bảo mật thông tin và trách nhiệm trong dự án đảm nhiệm.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ học của học phần. Theo dõi mức độ hoàn thành các bài tập được giao trên lớp và về nhà.	Đánh giá thời gian tham đầy đủ các học, thời gian làm việc và thực hành tại phòng thí nghiệm. Đánh giá mức độ hoàn thành các bài tập hoặc công việc được giao trên lớp hoặc trên phòng thí nghiệm	10%	A2, A3
Kiểm tra giữa kỳ	Học viên làm bài kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	Đánh giá sự hiểu biết và áp dụng các kiến thức nền tảng trong khoa học và kỹ thuật máy tính vào các dự án nghiên cứu tại phòng thí nghiệm	30%	K1 S1, S2 A2, A3

		Đánh giá khả năng hiểu biết và triển khai các quy trình triển khai một dự án khoa học từ lập kế hoạch, triển khai, và nghiệm thu dự án. Đánh giá kỹ năng sử dụng các phần mềm và công cụ phục vụ việc làm thí nghiệm khoa học và nghiên cứu khoa học		
Bài thi hết học phần	Học viên làm bài kiểm tra cuối kỳ (kiểm tra lý thuyết, thực hành)	Đánh giá sự hiểu biết và áp dụng các kiến thức nền tảng trong khoa học và kỹ thuật máy tính vào các dự án nghiên cứu tại phòng thí nghiệmĐánh giá khả năng hiểu biết và triển khai các quy trình triển khai một dự án khoa học từ lập kế hoạch, triển khai, và nghiệm thu dự án. Đánh giá kỹ năng sử dụng các phần mềm và công cụ phục vụ việc làm thí nghiệm khoa học và nghiên cứu khoa học	60%	K1, K2 S1, S2, S3 A1, A2, A3

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Giáo trình bắt buộc:

1. Bài giảng và hướng dẫn của giảng viên phụ trách học phần.

9.2. Tài liệu tham khảo:

2. R. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th edition*. McGraw-Hill, 2014
3. Adrian McEwen & Hakim Cassimally: *Designing the internet of things*. Willey, 2014.
4. Peter Waher, Pradeeka Seneviratne, Brian Russell, Drew Van Duren: *IoT: Building Arduino-Based Projects*. Packt Publishing, 2016.

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Nội dung học phần "Dự án khoa học và kỹ thuật máy tính nâng cao" trình bày các khái niệm cơ bản, các quy trình làm việc để thực hiện một dự án khoa học. Củng cố lại kiến thức sử dụng trong khoa học và kỹ thuật máy tính. Giới thiệu cơ sở vật chất, các thiết bị và phần mềm tại các phòng thí nghiệm phục vụ việc nghiên cứu khoa học. Giới thiệu các dự án khoa học đã và đang được thực hiện tại các phòng thí nghiệm của trường Đại học Việt Nhật. Dựa trên các kiến thức được học học viên có thể bước đầu đưa ra định hướng nghiên cứu và xây dựng quy trình thực hiện một dự án khoa học.

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Giới thiệu về dự án và quy trình làm việc dựa trên dự án

1.1. Giới thiệu về môn học và mục tiêu học tập

1.2. Giới thiệu về quy trình làm việc dựa trên dự án

1.3. Giới thiệu về các chủ đề nghiên cứu tại phòng thí nghiệm

1.4. Phân công và định hướng chủ đề dự án

Chương 2. Kiến thức cơ bản về khoa học và kỹ thuật máy tính

2.1. Cơ sở lập trình và Công nghệ phần mềm

2.1.1. Ngôn ngữ lập trình phổ biến (Python, Java, C/C++)

2.1.2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2.1.3. Phát triển ứng dụng web và di động

2.1.4. Quản lý mã nguồn mở (Git, GitHub)

2.2. AI & Data Science

2.2.1. Cơ bản về học máy và deep learning

2.2.2. Xử lý dữ liệu lớn và Big Data

2.2.3. Công cụ và thư viện phân tích dữ liệu (Pandas, NumPy, TensorFlow, PyTorch)

2.2.4. Trực quan hóa dữ liệu và báo cáo

2.3. Hệ nhúng và IoT

2.3.1. Kiến thức cơ bản về hệ thống nhúng

2.3.2. Giao tiếp và mạng trên hệ thống nhúng

2.3.3. Cảm biến và kỹ thuật đo lường

2.3.4. Ứng dụng IoT và các nền tảng phát triển (Arduino, Raspberry Pi, Jetson)

2.4. Thiết kế vi mạch

2.4.1. Nguyên lý hoạt động của vi mạch và mạch tích hợp

2.4.2. Phương pháp thiết kế và mô phỏng mạch

2.4.3. Ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL)

2.4.4. Môi trường phát triển và mô phỏng mạch (VHDL, Verilog)

Chương 3. Thực hành dựa trên dự án của phòng thí nghiệm

3.1. Hướng dẫn các nhóm thực hiện các phần của dự án

3.2. Hỗ trợ và giám sát quá trình thực hiện dự án

Chương 4. Đánh giá và tổng kết

4.1. Đánh giá dự án và báo cáo kết quả

4.2. Tổng kết môn học và phản hồi

12. Kế hoạch giảng dạy

Tuần	**Nội dung**	**Chuẩn đầu ra (CĐR)**	**Hoạt động giảng dạy**	**Tài liệu tham khảo**	**Hình thức kiểm tra, đánh giá**	**Tự học (giờ)**
1	**Chương 1.1-1.2: Giới thiệu môn học & Quy trình làm việc dự án**	K1, A3	- Bài giảng: Mục tiêu môn học, phương pháp học theo dự án.	- Slide bài giảng Chương 1.		2

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra (CĐR)	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra, đánh giá	Tự học (giờ)
2	**Chương 1.3-1.4: Định hướng chủ đề dự án**	K2, S1	- Thảo luận nhóm: Giới thiệu các chủ đề nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.	- Danh mục đề tài mẫu từ phòng thí nghiệm.		3
3	**Chương 2.1.1-2.1.2: Lập trình cơ bản (Python/C++)**	S1, S2	- Workshop: Ôn tập cấu trúc dữ liệu, giải thuật với Python/C++.	- Tutorial Python/C++ trên W3Schools/GeeksforGeeks.		4
4	**Chương 2.1.3-2.1.4: Phát triển ứng dụng & Quản lý mã nguồn**	S1, A1	- Thực hành: Tạo ứng dụng web đơn giản (Flask/Django) + sử dụng Git/GitHub.	- Hướng dẫn Git từ Atlassian.		5
5	**Chương 2.2.1-2.2.2: AI & Data Science cơ bản**	K1, S2	- Bài giảng: Học máy cơ bản, xử lý dữ liệu lớn.	- Slide bài giảng + Jupyter Notebook mẫu.		4
6	**Chương 2.2.3-2.2.4: Thư viện AI & Trực quan hóa**	S2, S3	- Lab: Xây dựng mô hình AI đơn giản (TensorFlow/PyTorch) + vẽ biểu đồ.	- Hướng dẫn TensorFlow/PyTorch chính thức.		6
7	**Chương 2.3.1-2.3.2: Hệ thống nhúng & IoT**	K1, S1	- Demo: Giao tiếp mạng trên Raspberry Pi/Arduino.	- Tài liệu Raspberry Pi Foundation.		4

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra (CĐR)	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra, đánh giá	Tự học (giờ)
8	**Chương 2.3.3-2.3.4: Cảm biến & Nền tảng IoT**	S1, A1	- Thực hành: Đọc dữ liệu cảm biến + kết nối Cloud (AWS IoT/ThingsBoard).	- Hướng dẫn AWS IoT/Things Board.	Giữa kì (30%)	5
9	**Chương 2.4.1-2.4.2: Thiết kế vi mạch**	K1, S3	- Bài giảng: Nguyên lý vi mạch, mô phỏng mạch (Proteus/Altium).	- Slide bài giảng + ví dụ mạch mẫu.		4
10	**Chương 2.4.3-2.4.4: Ngôn ngữ HDL (VHDL/Verilog)**	S3, A1	- Lab: Viết code HDL cho mạch logic (VD: bộ đếm).	- Hướng dẫn Verilog/VHDL từ Nandland.		6
11	**Chương 3.1: Triển khai dự án (Giai đoạn 1 - Phân tích yêu cầu)**	K2, S1	- Làm việc nhóm: Xác định phạm vi dự án, công nghệ sử dụng.	- Template phân tích yêu cầu.		7
12	**Chương 3.1: Triển khai dự án (Giai đoạn 2 - Phát triển)**	S1, S3	- Hỗ trợ nhóm: Code, thiết kế phần cứng, tích hợp hệ thống.	- Tài liệu tham khảo từ các tuần trước.		8
13	**Chương 3.2: Tối ưu hóa & Hoàn thiện dự án**	S2, S3, A1	- Review code/thiết kế, đo lường hiệu suất.	- Checklist đánh giá chất lượng dự án.		8

Tuần	Nội dung	Chuẩn đầu ra (CĐR)	Hoạt động giảng dạy	Tài liệu tham khảo	Hình thức kiểm tra, đánh giá	Tự học (giờ)
14	**Chương 4.1: Báo cáo & Demo dự án**	S1-S3, A1-A2	- Trình bày sản phẩm: Demo chức năng, bảo vệ giải pháp.	- Rubric đánh giá dự án.		6
15	**Chương 4.2: Tổng kết & Phản hồi**	A1, A3	- Tổng kết kiến thức + Rút kinh nghiệm.	- Bảng tổng hợp feedback.	CuốI kì (60%)	4

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Chuyên Đề 01
(*Seminar 01*)

1. Mã học phần: MSE6002

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên (*họ và tên, chức danh, học vị, đơn vị công tác*):

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Oanh	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Bùi Huy Kiên	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Lê Kim Quy	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
4	Tạ Quang Ngọc	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
5	Bùi Nguyên Quốc Trình	PGS. TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
6	Phạm Tiến Thành	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
7	Phùng Đức Tuấn	GS. TS, JICA	
8	Vũ Quang Việt	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
9	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần *(mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể: kiến thức, kĩ năng, thái độ):*

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Chuyên đề 1: Khởi đầu Nghiên cứu và Thực nghiệm" nhằm cung cấp cho học viên hiểu biết toàn diện về quy trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, với trọng tâm là các chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Học máy (AI & ML), Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn (Data Science & Big Data), và Tính toán Hiệu năng cao (High-Performance Computing - HPC). Trong học phần này, học viên sẽ làm quen với

các phương pháp phân tích tài liệu, xác định vấn đề nghiên cứu, lập kế hoạch thí nghiệm, và thực hiện các thử nghiệm ban đầu tại phòng thí nghiệm của Đại học Việt Nhật hoặc các phòng nghiên cứu của doanh nghiệp đối tác với trường. Học phần hướng đến việc phát triển năng lực thiết kế nghiên cứu, sử dụng các công cụ và nền tảng hiện đại (như Python, TensorFlow cho AI & ML; Hadoop, Spark cho Big Data; hoặc CUDA, MPI cho HPC), đồng thời khuyến khích tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các giải pháp khoa học ứng dụng cao. Áp dụng kiến thức và kỹ năng thu được, học viên sẽ xây dựng một đề xuất nghiên cứu cụ thể và thực hiện các thí nghiệm sơ bộ, tạo nền tảng cho việc phát triển sản phẩm khoa học trong các lĩnh vực như tối ưu hóa mô hình AI, phân tích dữ liệu lớn thực tiễn, hoặc nâng cao hiệu suất tính toán cho các ứng dụng công nghiệp.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Cung cấp cho học viên các hướng nghiên cứu mới và xu thế phát triển trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, bao gồm Trí tuệ nhân tạo và Học máy (AI & ML), Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn (Data Science & Big Data), và Tính toán Hiệu năng cao (HPC), với ứng dụng thực tiễn tại phòng thí nghiệm hoặc phòng nghiên cứu của các doanh nghiệp đối tác với Đại học Việt Nhật.

Phát triển năng lực cho học viên trong việc phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể trong các lĩnh vực như tối ưu hóa mô hình AI, xử lý dữ liệu lớn thực tiễn, hoặc nâng cao hiệu suất tính toán, thông qua nghiên cứu thực nghiệm tại Lab.

Kỹ năng:

Phát triển kỹ năng thiết kế và tổ chức triển khai nghiên cứu hoặc dự án trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, bao gồm lập kế hoạch thí nghiệm và thực hiện thử nghiệm ban đầu tại phòng thí nghiệm của VJU hoặc các doanh nghiệp đối tác.

Sử dụng thành thạo các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu, tín hiệu số hoặc hiệu suất tính toán, áp dụng các công cụ hiện đại như Python, TensorFlow cho AI & ML; Hadoop, Spark cho Big Data; hoặc CUDA, MPI cho HPC.

Phân tích và xử lý sáng tạo, độc đáo các vấn đề cụ thể liên quan đến trí tuệ nhân tạo, quản lý dữ liệu lớn, hoặc tối ưu hóa hiệu năng tính toán trong các ứng dụng thực tiễn.

Thái độ:

Phát triển năng lực của học viên trong việc ra quyết định mang tính chuyên gia khi lựa chọn hướng nghiên cứu và phương pháp thực nghiệm trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Học máy, Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn, hoặc Tính toán Hiệu năng cao.

Giúp học viên tăng cường tuân thủ đạo đức nghiên cứu, nâng cao tính tự chủ trong việc lập kế hoạch và thực hiện thí nghiệm, đồng thời thúc đẩy tinh thần hợp tác khi làm việc tại phòng thí nghiệm hoặc phòng nghiên cứu của các doanh nghiệp đối tác với VJU.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1 Kiến thức

K1: Áp dụng kiến thức cơ bản và các phương pháp nghiên cứu để xác định, đánh giá và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, bao gồm Trí tuệ nhân tạo và Học máy, Khoa học dữ liệu và Dữ liệu lớn, và Tính toán Hiệu năng cao.

7.2. Kĩ năng

S1: Thiết kế và triển khai một kế hoạch nghiên cứu hoặc thí nghiệm sơ bộ tại phòng thí nghiệm của Đại học Việt Nhật hoặc phòng nghiên cứu của các doanh nghiệp đối tác.

S2: Sử dụng thành thạo các công cụ và phương pháp hiện đại (như Python, TensorFlow, Hadoop, Spark, CUDA, MPI) để thu thập, xử lý dữ liệu và thực hiện thí nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành.

7.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức

A1: Thể hiện năng lực tự chủ và sáng tạo trong việc lập kế hoạch nghiên cứu và thực hiện thí nghiệm tại Lab, hướng tới các giải pháp ứng dụng thực tiễn.

A2: Thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghiên cứu khi làm việc tại phòng thí nghiệm hoặc với các đối tác của VJU.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích chi tiết**
PLO1 (Kiến thức chuyên môn)	K1: Áp dụng phương pháp nghiên cứu K2: Đề xuất hướng giải quyết	3/3	Học phần trang bị quy trình nghiên cứu khoa học đầy đủ từ xác định vấn đề đến thực nghiệm trong các lĩnh vực AI, Data Science, HPC.

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích chi tiết
PLO2 (Thiết kế nghiên cứu)	S1: Thiết kế kế hoạch nghiên cứu S3: Giải quyết vấn đề sáng tạo	2/3	Yêu cầu xây dựng đề xuất nghiên cứu hoàn chỉnh và thực hiện thí nghiệm sơ bộ.
PLO3 (Kỹ năng công cụ)	S2: Sử dụng công cụ (Python, TensorFlow, Hadoop, CUDA)	1/3	Thực hành thành thạo các công cụ nghiên cứu theo chuyên ngành lựa chọn.
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	S2: Phân tích, khai thác dữ liệu	1/3	Phân tích, xử lý dữ liệu lớn hoặc tính toán HPC.
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	K1+S1: Xây dựng đề xuất nghiên cứu	2/3	Bắt buộc hoàn thiện đề cương nghiên cứu khoa học có tính khả thi.
PLO6 (Trình bày chuyên môn)	A1+A2: Báo cáo kết quả nghiên cứu	3/3	Yêu cầu trình bày đề xuất và kết quả thí nghiệm, và trả lời phản biện trước hội đồng.
PLO8 (Lãnh đạo dự án)	A1: Tự chủ nghiên cứu S1: Quản lý kế hoạch	1/3	Phát triển năng lực tự chủ trong nghiên cứu và phối hợp với phòng thí nghiệm/doanh nghiệp.
PLO9 (Đạo đức nghề nghiệp)	A2: Đạo đức nghiên cứu	1/3	Có đề cập nhưng chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể về đạo đức AI/bảo mật dữ liệu.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi học viên tham gia đầy đủ các giờ lý thuyết và thực hành tại phòng thí nghiệm của VJU hoặc doanh nghiệp đối tác.	Đánh giá mức độ tham gia tích cực vào các buổi thảo luận lý thuyết và hoạt động thực hành tại Lab. Đánh giá khả năng tự chủ và trách nhiệm	30%	S1, A1, A2

	Đánh giá sự hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong quá trình seminar (ví dụ: phân tích tài liệu, lập kế hoạch thí nghiệm).	trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu ban đầu.		
Đánh giá cuối kỳ	Học viên nộp báo cáo nghiên cứu bao gồm: đề xuất nghiên cứu (vấn đề, mục tiêu, phương pháp) và kết quả thí nghiệm sơ bộ.	Đánh giá kiến thức cơ bản và khả năng áp dụng vào việc xác định vấn đề nghiên cứu trong Khoa học và Kỹ thuật Máy tính. Đánh giá kỹ năng thiết kế kế hoạch nghiên cứu, sử dụng công cụ hiện đại, và thực hiện thí nghiệm tại Lab.	70%	K1, S1, S2, A1, A2

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Học liệu bắt buộc

Không yêu cầu giáo trình bắt buộc cố định. Học viên được khuyến khích tự tìm kiếm tài liệu phù hợp với hướng nghiên cứu của mình dưới sự hướng dẫn của giảng viên và cố vấn tại phòng thí nghiệm của Đại học Việt Nhật hoặc các doanh nghiệp đối tác.

9.2. Học liệu tham khảo

1. Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson, 4th Edition, 2020.

2. Joel Grus, *Data Science from Scratch: First Principles with Python*, O'Reilly Media, 2015.

3. Jack Dongarra, Ian Foster, Geoffrey Fox, et al., *The Sourcebook of Parallel Computing*, Morgan Kaufmann, 2003

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần "Chuyên đề 1: Khởi đầu Nghiên cứu và Thực nghiệm" trang bị cho học viên nền tảng toàn diện về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, tập trung vào ba chuyên ngành trọng điểm: Trí tuệ nhân tạo & Học máy (AI/ML), Khoa học dữ liệu & Dữ liệu lớn, và Tính toán hiệu năng cao (HPC). Học viên sẽ được hướng dẫn quy trình nghiên cứu từ khâu phân tích tài liệu, xác định vấn đề, thiết kế thí nghiệm đến triển khai thực nghiệm với các công cụ hiện đại (TensorFlow, Spark, CUDA...) tại phòng thí nghiệm của Đại học Việt Nhật hoặc doanh nghiệp đối tác. Học phần nhấn mạnh phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng thông qua việc xây dựng đề xuất nghiên cứu cụ thể và thực hiện thí nghiệm sơ bộ trong các lĩnh vực như tối ưu mô hình AI, xử lý dữ liệu lớn hay tăng tốc tính toán, tạo tiền đề cho các sản phẩm khoa học ứng dụng thực tiễn.

11. Nội dung chi tiết học phần

Tuần 1-2: Giới thiệu về nghiên cứu và định hướng chuyên ngành (K1)

Tổng quan về nghiên cứu trong Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (AI & ML, Data Science & Big Data, HPC).

Quy trình nghiên cứu: Từ ý tưởng đến thí nghiệm tại Lab.

Định hướng chuyên ngành và lựa chọn vấn đề nghiên cứu sơ bộ.

Tuần 3-5: Phân tích tài liệu và xác định vấn đề nghiên cứu (K1, S1)

Phương pháp phân tích tài liệu (literature review) trong các chuyên ngành.

Xác định lỗ hổng nghiên cứu (research gap) và đề xuất vấn đề cụ thể (ví dụ: tối ưu hóa mô hình AI, phân tích dữ liệu lớn, hoặc hiệu suất tính toán).

Tuần 6-9: Lập kế hoạch thí nghiệm và chuẩn bị tại Lab (S1, S2, A1)

Lập kế hoạch thí nghiệm: Xác định mục tiêu, dữ liệu, công cụ (Python, Spark, CUDA, v.v.), và phương pháp.

Chuẩn bị môi trường thí nghiệm tại phòng thí nghiệm VJU hoặc doanh nghiệp đối tác.

Tuần 10-13: Thực hiện thí nghiệm sơ bộ và thảo luận tiến độ (S2, A1, A2)

Tiến hành thí nghiệm sơ bộ tại Lab dựa trên kế hoạch đã lập.

Thu thập và phân tích kết quả ban đầu.

Tuần 14-15: Hoàn thiện báo cáo và đánh giá cuối kỳ (S2, A2)

Tổng hợp đề xuất nghiên cứu và kết quả thí nghiệm sơ bộ thành báo cáo cuối kỳ.

Chuẩn bị trình bày trước nhóm hoặc hội đồng seminar (nếu có).

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Chuyên Đề 02
(Seminar 2)

1. Mã học phần: MSE6003

2. Số tín chỉ: 3

3. Học phần tiên quyết: Chuyên đề 01

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên:

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Oanh	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Bùi Huy Kiên	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Lê Kim Quy	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
4	Tạ Quang Ngọc	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
5	Bùi Nguyên Quốc Trình	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
6	Phạm Tiến Thành	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
7	Phùng Đức Tuấn	GS. TS, JICA	
8	Vũ Quang Việt	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
9	Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Học phần "Chuyên đề 02: Hoàn thiện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Khoa học" trang bị cho học viên năng lực nâng cao để triển khai toàn diện các dự án khởi đầu từ Chuyên đề 01, chuyển từ giai đoạn thí nghiệm sơ bộ sang phát triển sản phẩm khoa học

trong lĩnh vực AI & ML, Khoa học dữ liệu & Big Data, và HPC. Học viên tập trung thực hiện thí nghiệm chuyên sâu tại phòng thí nghiệm VJU hoặc doanh nghiệp đối tác, phân tích kết quả chi tiết, và xây dựng sản phẩm cụ thể (bài báo, prototype, báo cáo kỹ thuật) đáp ứng tiêu chuẩn nghiên cứu Thạc sĩ. Học phần nhấn mạnh việc tối ưu phương pháp, sử dụng thành thạo công cụ hiện đại (Python, TensorFlow, Hadoop, Spark, CUDA, MPI), và phát triển tư duy sáng tạo để tạo ra giải pháp có giá trị ứng dụng. Kết thúc học phần, học viên hoàn thiện sản phẩm khoa học sẵn sàng công bố/ứng dụng, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho luận văn hoặc nghiên cứu tiếp theo.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Nắm vững phương pháp nghiên cứu tiên tiến và kỹ thuật chuyên sâu để hoàn thiện dự án trong lĩnh vực AI & ML, Khoa học dữ liệu & Big Data, hoặc HPC.

Hiểu nguyên tắc đánh giá hiệu quả giải pháp, phân tích kết quả thí nghiệm, và xây dựng sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn.

Kĩ năng:

Triển khai thí nghiệm chuyên sâu, tối ưu hóa quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm (bài báo, prototype) bằng công cụ hiện đại (TensorFlow, Spark, MPI...).

Sử dụng dữ liệu và công nghệ để tối ưu hiệu suất, đồng thời trình bày, phản biện kết quả nghiên cứu logic, thuyết phục trước hội đồng hoặc đối tác.

Thái độ:

Tự tin và chuyên nghiệp: Ra quyết định dựa trên phân tích chuyên môn, đảm bảo tính khả thi và giá trị khoa học của sản phẩm.

Trách nhiệm và đạo đức: Tuân thủ quy trình nghiên cứu, chủ động hợp tác với giảng viên/đối tác để hoàn thiện sản phẩm, chuẩn bị cho công bố hoặc luận văn.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1. Kiến thức:

K1: Áp dụng phương pháp nghiên cứu tiên tiến (AI/ML, HPC, Big Data) để đánh giá và tối ưu giải pháp trong môi trường Lab.

K2: Đề xuất giải pháp khoa học toàn diện, phát triển sản phẩm (prototype, bài báo) có tính ứng dụng.

7.2. Kỹ năng:

S1: Triển khai thí nghiệm chuyên sâu, sử dụng công cụ (TensorFlow, Spark, CUDA) để tối ưu mô hình/dữ liệu và xây dựng sản phẩm.

S2: Trình bày, phản biện kết quả nghiên cứu logic, thuyết phục, đáp ứng chuẩn công bố/ứng dụng.

7.3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

A1: Tự chủ ra quyết định chuyên môn, tuân thủ đạo đức nghiên cứu và hợp tác hiệu quả tại Lab.

A2: Chuyển giao kết quả vào thực tiễn hoặc luận văn, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khoa học.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích chi tiết**
PLO1 (Kiến thức chuyên môn)	K1: Áp dụng phương pháp nghiên cứu tiên tiến K2: Phát triển sản phẩm ứng dụng	1/3	Học phần yêu cầu áp dụng kiến thức chuyên sâu để hoàn thiện nghiên cứu từ Seminar 01 thành sản phẩm khoa học cụ thể.
PLO2 (Thiết kế nghiên cứu)	S1: Triển khai thí nghiệm chuyên sâu K2: Phát triển prototype/bài báo	3/3	Đòi hỏi nâng cấp nghiên cứu ban đầu thành sản phẩm hoàn chỉnh đạt chuẩn công bố.
PLO3 (Kỹ năng công cụ)	S1: Sử dụng TensorFlow/Spark/CUDA K1: Tối ưu hóa quy trình	1/3	Thực hành nâng cao với công cụ chuyên ngành, tập trung vào tối ưu hiệu suất.
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	S1: Khai thác dữ liệu	1/3	Đánh giá, khai thác dữ liệu từ kết quả Seminar 01.
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	K2: Phát triển sản phẩm ứng dụng S2: Phản biện kết quả	2/3	Yêu cầu chứng minh tính khả thi và giá trị khoa học của sản phẩm đầu ra.
PLO6 (Trình bày chuyên môn)	S2: Trình bày & phản biện A2: Chuyển giao kết quả	3/3	Bảo vệ, phản biện sản phẩm trước hội đồng, đạt chuẩn công bố/ứng dụng thực tế.
PLO7 (Ngoại ngữ B2)	S2: Trình bày & phản biện bằng tiếng anh	2/3	Yêu cầu thuyết trình bằng tiếng anh mạch lạc, rõ ràng nhưng chưa đánh giá trình độ chứng chỉ

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích chi tiết
PLO8 (Lãnh đạo dự án)	A1: Tự chủ nghiên cứu A2: Chuyển giao kết quả	2/3	Tự quản lý toàn bộ quá trình từ nghiên cứu đến phát triển sản phẩm cuối cùng.
PLO9 (Đạo đức nghề nghiệp)	A1: Đạo đức nghiên cứu A2: Trách nhiệm cộng đồng	1/3	Tuân thủ quy trình nghiên cứu khoa học và xem xét tác động xã hội của sản phẩm.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Tính chất nội dung kiểm tra	Mục đích kiểm tra	Trọng số	Đạt CĐR học phần
Điểm chuyên cần	Theo dõi việc tham gia thí nghiệm chuyên sâu tại Lab (VJU/doanh nghiệp) và hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu định kỳ. Đánh giá khả năng hợp tác trong nhóm, đóng góp ý tưởng và giải quyết vấn đề phát sinh.	Đánh giá tính chủ động và kỷ luật trong môi trường Lab. Đo lường năng lực làm việc nhóm và tuân thủ quy trình nghiên cứu.	30%	S1, A1, A2, A3
Đánh giá cuối kỳ	Học viên nộp sản phẩm khoa học (bài báo, prototype,	- Đánh giá khả năng triển khai nghiên cứu chuyên sâu, tối	70%	K1, K2, S1, S2, S3, A1, A2, A3

	báo cáo kỹ thuật) kèm phân tích kết quả chi tiết. Bảo vệ kết quả trước hội đồng, phản biện về tính khả thi và giá trị ứng dụng.	ưu hóa phương pháp và phát triển sản phẩm. - Kiểm tra kỹ năng trình bày, tư duy phản biện và trách nhiệm khoa học.		

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Giáo trình bắt buộc:

Không yêu cầu giáo trình bắt buộc cố định. Học viên được khuyến khích tự tìm kiếm tài liệu phù hợp với hướng nghiên cứu của mình dưới sự hướng dẫn của giảng viên và cố vấn tại phòng thí nghiệm của Đại học Việt Nhật hoặc các doanh nghiệp đối tác.

9.2. Tài liệu tham khảo:

1. Stuart Russell, Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson, 4th Edition, 2020.

2. Joel Grus, *Data Science from Scratch: First Principles with Python*, O'Reilly Media, 2015.

3. Jack Dongarra, Ian Foster, Geoffrey Fox, et al., *The Sourcebook of Parallel Computing*, Morgan Kaufmann, 2003

4. Các bài báo khoa học từ hội nghị và tạp chí uy tín (ví dụ: NeurIPS, IEEE Transactions, ACM) liên quan đến chuyên ngành của học viên (Học viên được khuyến khích tìm kiếm bài báo mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của mình).

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Học phần "Chuyên đề 02: Hoàn thiện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Khoa học" tập trung vào giai đoạn triển khai toàn diện các dự án nghiên cứu đã khởi động từ Chuyên đề 01, hướng đến phát triển sản phẩm khoa học ứng dụng trong lĩnh vực AI & ML, Khoa học dữ liệu & Big Data, và HPC. Học viên thực hiện thí nghiệm chuyên sâu tại phòng thí

nghiệm VJU hoặc doanh nghiệp đối tác, phân tích kết quả chi tiết, và xây dựng sản phẩm cụ thể (bài báo, prototype, báo cáo kỹ thuật) đáp ứng tiêu chuẩn học thuật và thực tiễn.

11. Nội dung chi tiết học phần

Tuần 1-3: Triển khai & thiết lập thí nghiệm (K1, S1, A1)

Đánh giá kết quả Chuyên đề 01, xác định hướng tối ưu.

Thiết lập Lab, cấu hình công cụ (TensorFlow/Spark/CUDA) và dữ liệu đầu vào.

Tuần 4-6: Tối ưu hóa mô hình & xử lý dữ liệu (K1, K2, S1, S2)

Thử nghiệm phương pháp mới (siêu tham số, thuật toán song song).

Xử lý dữ liệu phức tạp (noise, missing data).

Phân tích hiệu suất định kỳ.

Tuần 7-9: Phát triển sản phẩm khoa học (Giai đoạn 1) (K2, S2, S3, A2)

Xây dựng prototype cơ bản (AI model, pipeline xử lý Big Data, HPC code).

Viết draft bài báo/báo cáo kỹ thuật.

Tuần 10-12: Phát triển sản phẩm khoa học (Giai đoạn 2) (S2, S3, A1, A3)

Tích hợp feedback từ giảng viên/đối tác.

Tối ưu UI/UX (nếu có), cải thiện hiệu suất.

Hoàn thiện báo cáo kỹ thuật.

Tuần 13-14: Hoàn thiện & trình bày sản phẩm (S3, A1, A3)

Kiểm tra tính ứng dụng, khả năng mở rộng.

Chuẩn bị slide, video demo, và phản biện nội bộ.

Tuần 15: Tổng kết & chuẩn bị báo cáo (K2, A2, A3)

Rà soát đạo đức nghiên cứu, chỉnh sửa sản phẩm cuối cùng.

Định hình cấu trúc báo cáo/bài báo (theo IEEE/ACM).

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Thực Tập Tốt Nghiệp
(Internship)

1. Mã học phần: MSE6004

2. Số tín chỉ: 4

3. Học phần tiên quyết: Không

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên:

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Oanh	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Bùi Huy Kiên	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Lê Kim Quy	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
4	Tạ Quang Ngọc	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
5	Bùi Nguyên Quốc Trình	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
6	Phạm Tiến Thành	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
7	Phùng Đức Tuấn	GS. TS, JICA	
8	Vũ Quang Việt	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
9	**Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.**		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Kỳ thực tập nhằm giúp học viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, phát triển kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề trong môi trường chuyên nghiệp. Học viên sẽ có cơ hội làm việc tại các công ty, viện nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Hiểu rõ quy trình làm việc trong môi trường thực tế.

Áp dụng kiến thức chuyên ngành vào các dự án cụ thể.

Nắm vững các công nghệ và công cụ hiện đại trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.

Kĩ năng:

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và quản lý thời gian.

Rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và triển khai các giải pháp công nghệ.

Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu một cách chuyên nghiệp.

Thái độ:

Tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

Tư duy sáng tạo và khả năng tự học hỏi trong môi trường mới.

Tinh thần hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả.

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1. Kiến thức:

K1: Hiểu và áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế.

K2: Nắm vững quy trình làm việc và quản lý dự án trong môi trường thực tế.

K3: Hiểu rõ các yêu cầu về đạo đức và bảo mật trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.

7.2. Kỹ năng:

S1: Phân tích, thiết kế và triển khai các giải pháp công nghệ.

S2: Làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp.

S3: Viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu một cách chuyên nghiệp.

7.3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

A1: Tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

A2: Tư duy sáng tạo và khả năng tự học hỏi.

A3: Tinh thần hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả.

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	Mục tiêu học phần tương ứng	Mức độ đáp ứng	Giải thích chi tiết
PLO1 (Kiến thức chuyên môn)	K1: Áp dụng kiến thức vào thực tế K2: Quy trình làm việc thực tế	1/3	Học phần yêu cầu áp dụng trực tiếp kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp/viện nghiên cứu.
PLO2 (Thiết kế nghiên cứu)	S1: Triển khai giải pháp công nghệ	1/3	Đòi hỏi thiết kế và triển khai các giải pháp cụ thể trong dự án thực tế, phù hợp với yêu cầu của đơn vị tiếp nhận.
PLO8 (Lãnh đạo dự án)	S2: Làm việc nhóm A3: Hợp tác hiệu quả	1/3	Thực tập sinh phải làm việc trong môi trường nhóm chuyên nghiệp, thể hiện năng lực phối hợp và quản lý công việc cá nhân.
PLO9 (Đạo đức nghề nghiệp)	K3: Đạo đức và bảo mật A1: Trách nhiệm nghề nghiệp	1/3	Tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin và trách nhiệm trong công việc được giao.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Nội dung	Trọng số	Chuẩn đầu ra
Đánh giá của đơn vị thực tập	Chuyên cần, thái độ, hiệu suất làm việc	20%	A1, A2, A3
Báo cáo cuối kì	Tổng hợp, phân tích, trình bày quá trình và kết quả kì thực tập	50%	K1, K2, K3, S1, S2, S3
Thuyết trình kết quả thực tập	Trình bày và bảo vệ kết quả thực tập	30%	S1, S2, S3, A1, A2, A3

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Giáo trình bắt buộc:

Các tài liệu hướng dẫn viết luận văn do Trường Đại học Việt Nhật cung cấp.

9.2. Tài liệu tham khảo:

Các tài liệu liên quan đến đề tài thực tập do đơn vị thực tập cung cấp.

Các bài báo khoa học và tài liệu nghiên cứu liên quan.

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

Kỳ thực tập nhằm giúp học viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, phát triển kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề trong môi trường chuyên nghiệp. Học viên sẽ có cơ hội làm việc tại các công ty, viện nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn

11. Nội dung chi tiết học phần

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Tuần 1-2: Tìm hiểu về đơn vị thực tập, xác định mục tiêu và kế hoạch thực tập.

Tuần 3: Làm việc với giáo viên hướng dẫn để xác định đề tài và kế hoạch nghiên cứu.

Giai đoạn 2: Thực tập tại đơn vị

Tuần 4-10: Làm việc tại đơn vị thực tập, tham gia vào các dự án cụ thể, thu thập dữ liệu và phân tích kết quả.

Tuần 11: Tổng hợp kết quả và viết báo cáo thực tập.

Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá

Tuần 12: Nộp báo cáo thực tập và chuẩn bị bài thuyết trình.

Tuần 13: Thuyết trình kết quả thực tập trước hội đồng đánh giá.

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Tuần 1-4: Xác định đề tài nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu liên quan, và xây dựng đề cương nghiên cứu.

Tuần 5-6: Làm việc với giáo viên hướng dẫn để hoàn thiện đề cương và kế hoạch nghiên cứu.

Giai đoạn 2: Nghiên cứu và triển khai

Tuần 7-20: Thực hiện nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích kết quả, và viết báo cáo luận văn.

Tuần 21-22: Hoàn thiện báo cáo luận văn và chuẩn bị bài thuyết trình.

Giai đoạn 3: Báo cáo và bảo vệ

Tuần 23: Nộp báo cáo luận văn và chuẩn bị bài thuyết trình.

Tuần 24: Thuyết trình và bảo vệ luận văn trước hội đồng đánh giá.

12. Yêu cầu đối với học viên

Tham gia đầy đủ các buổi làm việc tại đơn vị thực tập.

Tuân thủ các quy định của đơn vị thực tập và nhà trường.

Viết báo cáo thực tập theo đúng yêu cầu và nộp đúng hạn.

Chuẩn bị bài thuyết trình chuyên nghiệp và sẵn sàng phản biện.

13. Kế hoạch giảng dạy

14. Lưu ý

Học viên cần liên hệ với giáo viên hướng dẫn để được hỗ trợ trong quá trình thực tập.

Đơn vị thực tập cần cung cấp môi trường làm việc và hỗ trợ kỹ thuật cho học viên.

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Luận Văn Thạc Sĩ
(Master's Thesis)

1. Mã học phần: MSE7001

2. Số tín chỉ: 14

3. Học phần tiên quyết:

Hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình thạc sĩ.

Được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn.

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

5. Giảng viên:

STT	Họ và tên	Chức danh, địa chỉ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Oanh	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
2	Bùi Huy Kiên	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
3	Lê Kim Quy	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
4	Tạ Quang Ngọc	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
5	Bùi Nguyên Quốc Trình	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
6	Phạm Tiến Thành	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
7	Phùng Đức Tuấn	GS. TS, JICA	
8	Vũ Quang Việt	TS, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN	
9	**Các giảng viên, chuyên gia từ Việt Nam và Nhật Bản, giảng viên hướng dẫn học viên cao học.**		

6. Mục tiêu của học phần

6.1. Mục tiêu chung

Luận văn thạc sĩ nhằm giúp học viên phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập, áp dụng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính. Học viên sẽ thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu, viết báo cáo và bảo vệ kết quả trước hội đồng.

6.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức:

Hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.

Áp dụng kiến thức chuyên ngành vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.

Nắm vững các công nghệ và công cụ hiện đại trong lĩnh vực nghiên cứu.

Kĩ năng:

Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập, phân tích và tổng hợp thông tin.

Rèn luyện kỹ năng viết báo cáo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu.

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Thái độ:

Tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghiên cứu khoa học.

Tư duy sáng tạo và khả năng tự học hỏi.

Tinh thần hợp tác và làm việc nhóm (nếu có).

7. Chuẩn đầu ra của học phần

7.1. Kiến thức:

K1: Hiểu và áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.

K2: Phân tích và đánh giá các vấn đề kỹ thuật, đề xuất giải pháp hiệu quả.

K3: Nắm vững các công nghệ và công cụ hiện đại trong lĩnh vực nghiên cứu.

7.2. Kỹ năng:

S1: Thiết kế và triển khai các giải pháp kỹ thuật dựa trên nghiên cứu khoa học.

S2: Viết báo cáo khoa học và trình bày kết quả nghiên cứu một cách chuyên nghiệp.

S3: Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

7.3. Mức tự chủ và trách nhiệm:

A1: Tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghiên cứu khoa học.

A2: Tư duy sáng tạo và khả năng tự học hỏi.

A3: Tinh thần hợp tác và làm việc nhóm (nếu có).

7.4. Ma trận liên kết nội dung chương mục với chuẩn đầu ra

PLOs	**Mục tiêu học phần tương ứng**	**Mức độ đáp ứng**	**Giải thích chi tiết**
PLO1 (Kiến thức chuyên môn)	K1+K2+K3: Áp dụng phương pháp nghiên cứu và công nghệ hiện đại	2/3	Luận văn yêu cầu vận dụng toàn bộ kiến thức chuyên ngành vào giải quyết vấn đề cụ thể
PLO2 (Thiết kế nghiên cứu)	S1: Thiết kế giải pháp kỹ thuật	3/3	Phải xây dựng phương pháp luận nghiên cứu từ khâu đề xuất đến triển khai
PLO3 (Kỹ năng công cụ)	K3+S1: Sử dụng công cụ chuyên ngành	1/3	Bắt buộc sử dụng thành thạo ít nhất 1 nền tảng công nghệ (AI/HPC/Big Data)
PLO4 (Khai thác dữ liệu)	K2: Phân tích, đánh giá các giải pháp hiệu quả	1/3	Giải pháp phải được đánh giá qua tiêu chí hiệu suất/thực tiễn bằng dữ liệu định lượng có được.
PLO5 (Đề xuất giải pháp)	K2+S2: Phân tích và trình bày giải pháp	3/3	Yêu cầu bảo vệ tính khả thi trước hội đồng phản biện
PLO6 (Trình bày chuyên môn)	S2: Viết báo cáo và bảo vệ luận văn	2/3	Bài viết đạt chuẩn khoa học, thuyết trình chuyên nghiệp, và trả lời phản biện bảo vệ kết quả.
PLO7 (Ngoại ngữ B2)	S2: Viết báo cáo bằng tiếng Anh	2/3	Yêu cầu sử dụng linh hoạt từ vựng chuyên ngành nhưng chưa đánh giá trình độ chứng chỉ
PLO8 (Lãnh đạo dự án)	S3+A1: Quản lý nghiên cứu độc lập	3/3	Tự chủ toàn bộ quá trình nghiên cứu trong 4-6 tháng
PLO9 (Đạo đức nghề nghiệp)	A1: Đạo đức nghiên cứu	3/3	Tuân thủ các yêu cầu về đạo văn và tuân thủ đạo đức trí tuệ nhân tạo theo yêu cầu của phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng.

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức	**Nội dung**	**Trọng số**	**Chuẩn đầu ra**
Đánh giá của giảng viên hướng dẫn	Chuyên cần, thái độ, hiệu suất làm việc	20%	A1, A2, A3

Hình thức	Nội dung	Trọng số	Chuẩn đầu ra
Báo cáo luận	Luận văn thạc sĩ	50%	K1, K2, K3, S1, S2, S3
Bảo vệ luận văn	Trình bày và bảo vệ luận văn	30%	S1, S2, S3, A1, A2, A3

9. Giáo trình bắt buộc *(tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản)*

9.1. Giáo trình bắt buộc:

Các tài liệu hướng dẫn viết luận văn do Trường Đại học Việt Nhật cung cấp.

9.2. Tài liệu tham khảo:

Các bài báo khoa học, sách chuyên ngành, và tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn.

10. Tóm tắt nội dung học phần (*mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ*):

11. Nội dung chi tiết học phần.

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Tuần 1-4: Xác định đề tài nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu liên quan, và xây dựng đề cương nghiên cứu.

Tuần 5-6: Làm việc với giáo viên hướng dẫn để hoàn thiện đề cương và kế hoạch nghiên cứu.

Giai đoạn 2: Nghiên cứu và triển khai

Tuần 7-20: Thực hiện nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích kết quả, và viết báo cáo luận văn.

Tuần 21-22: Hoàn thiện báo cáo luận văn và chuẩn bị bài thuyết trình.

Giai đoạn 3: Báo cáo và bảo vệ

Tuần 23: Nộp báo cáo luận văn và chuẩn bị bài thuyết trình.

Tuần 24: Thuyết trình và bảo vệ luận văn trước hội đồng đánh giá.

12. Yêu cầu đối với học viên

Thực hiện nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Tuân thủ các quy định về đạo đức nghiên cứu và bảo mật thông tin.

Viết báo cáo luận văn theo đúng yêu cầu và nộp đúng hạn.

Chuẩn bị bài thuyết trình chuyên nghiệp và sẵn sàng phản biện.

13. Kế hoạch giảng dạy

14. Lưu ý

Học viên cần liên hệ với giáo viên hướng dẫn để được hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu.

Đảm bảo tính độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu, tránh đạo văn.